3.A.42: TEORÍAS DE LOS CICLOS ECONÓMICOS: CICLOS NOMINALES Y REALES. REFERENCIA AL CICLO FINANCIERO Y SUS INTERRELACIONES CON EL CICLO REAL.

Tema: 34 págs. · Anexos: 13 · Bibliografía: 10

Exclusivo · uso personal · *Material exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE. Puedes usarlo libremente para tu estudio personal. No se autoriza su incorporación a otras plataformas, aplicaciones o servicios. Condiciones de uso.*

INTRODUCCIÓN

2'30''

- ***Enganche***:
  - «Siempre que ha llovido, ha escampado», dice el refrán. Tras crecer un 2,0 % en 2019, el PIB de España cayó un 10,9 % en 2020, con la economía confinada; rebotó un 6,7 % en 2021 y un 6,4 % en 2022, y en la primavera de 2022 ya había recuperado el nivel de finales de 2019. En 2025 creció un 2,6 % y en el tercer trimestre de 2026, un 2,7 % interanual. Ningún comité de fechado ve hoy una recesión: ni el de Estados Unidos, ni el de la zona del euro, que destaca que España crece a más del doble de la media, ni el español.
  - La recesión anterior fue menos brusca, pero mucho más larga: entre 2008 y 2013 el PIB cayó un 8,9 % y no volvió a su máximo hasta finales de 2016, más de 8 años después. Aquella había empezado en el crédito y en la vivienda.
  - Detrás está la pregunta de esta exposición: *¿por qué fluctúa la economía, por qué unas recesiones duran mucho más que otras y qué puede hacer la política económica?*
- ***Relevancia***:
  - *Para la teoría*: explicar las fluctuaciones es, junto con el crecimiento, una de las 2 grandes preguntas de la macroeconomía, y la que más ha enfrentado a sus escuelas. Aunque no hay ninguna razón teórica para esperarlo, en cómo se mueven juntas las series «los ciclos son todos iguales», y eso permite buscarles una explicación común. Las grandes recesiones son el mejor laboratorio: «si quieres entender la geología, estudia los terremotos», respondió Ben Bernanke,[1] que empezó su carrera estudiando la Gran Depresión, a su colega Mark Gertler, según cuenta este.
  - *Para la política económica*: las recesiones destruyen empleo, empresas y patrimonio, y las que coinciden con una crisis bancaria cuestan mucho más: de media, la producción cae más de un 9 % en unos 2 años y el paro sube 7 puntos durante más de 4. De la teoría del ciclo depende si conviene estabilizar y cómo.
  - *Para la actualidad*: en agosto de 2008, un mes antes de la quiebra de Lehman Brothers, Olivier Blanchard concluía que «el estado de la macro es bueno». La Gran Recesión obligó a meter en los modelos lo que habían dejado fuera: el crédito y el ciclo financiero.

[1] Bernanke recibió el Premio Nobel de Economía en 2022, con Douglas Diamond y Philip Dybvig, «por la investigación sobre los bancos y las crisis financieras».

- ***Contextualización***:
  - El **ciclo económico** es la sucesión de expansiones y contracciones de la actividad agregada en torno a su tendencia, recurrente pero no periódica; su medida es la **brecha de producción**, la distancia entre el PIB y su potencial (I.2).
  - Desde Frisch (1933),[2] toda teoría del ciclo responde a 2 preguntas:[3]
    - el **origen** o *impulso*: ¿qué aleja a la economía de su tendencia?
    - la **transmisión**: ¿por qué una perturbación que nace en un sitio se extiende a todas las variables a la vez (*propagación*) y dura años (*persistencia*)? Frisch lo ilustraba con una imagen que tomó de Wicksell: si se golpea con un palo un caballito de balancín, el caballo se mece de un modo que nada tiene que ver con el palo.
  - Las teorías se clasifican con 2 criterios:
    - por el *origen*: el ciclo es **endógeno** si la economía oscila por sí sola (el multiplicador-acelerador, Kaldor, Minsky) y **exógeno** si hacen falta perturbaciones que la saquen de su senda (Frisch y los modelos actuales, de equilibrio general dinámico y estocástico, EGDE). Kocherlakota (2010) define un **modelo EGDE** por las 4 palabras de su nombre:
      - *Equilibrio*: se explicitan los objetivos y las restricciones de hogares y empresas, que optimizan, y los mercados se vacían.
      - *General*: se incluye toda la economía, con todos sus mercados a la vez.
      - *Dinámico*: hogares y empresas miran hacia delante y deciden a lo largo del tiempo.
      - *Estocástico*: hay perturbaciones aleatorias (*shocks*) que mueven la economía.
    - por el *papel del dinero*: en los **ciclos reales** las fluctuaciones son la respuesta eficiente a perturbaciones reales (la productividad, las preferencias) y el dinero es neutral; en los **ciclos nominales** las perturbaciones monetarias tienen efectos reales, porque la información es imperfecta (Lucas, 1972)[4] o porque los precios y los salarios son rígidos (la nueva economía keynesiana), y las variables nominales propagan cualquier perturbación.
  - El **ciclo financiero** añade un tercer plano: el crédito y los precios de los activos, sobre todo de la vivienda, tienen su propio ciclo, más largo que el real, y lo amplifican.
- ***Problemática***:
  - ¿Qué es el ciclo económico, cómo se mide y qué regularidades muestra?
  - ¿Se genera dentro de la economía o hacen falta perturbaciones que la saquen de su senda?
  - ¿Son las fluctuaciones respuestas eficientes a perturbaciones reales, o el dinero y las rigideces las hacen costosas y dan margen a la política?
  - ¿Qué añade el crédito: tiene su propio ciclo y por qué agrava las recesiones?

[2] Ragnar Frisch recibió con Jan Tinbergen el primer Premio Nobel de Economía, en 1969, «por haber desarrollado y aplicado modelos dinámicos para el análisis de los procesos económicos».

[3] Los términos *transmisión*, *propagación* y *persistencia* se usan aquí con un significado distinto para ordenar la exposición; en la literatura se emplean a menudo como sinónimos.

[4] Robert Lucas recibió el Premio Nobel de Economía en 1995 «por haber desarrollado y aplicado la hipótesis de las expectativas racionales, transformando así el análisis macroeconómico y profundizando en la comprensión de la política económica».

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- ***Estructura***:
  - La exposición tiene 3 partes, que siguen el orden en que la teoría ha buscado el origen del ciclo:
    - **I. Aproximación descriptiva al ciclo económico y su análisis en perspectiva histórica** (I): qué es el ciclo, cómo se mide, qué hechos debe explicar una teoría y las teorías anteriores a los modelos actuales, con el multiplicador-acelerador como primer modelo dinámico;
    - **II. Ciclos nominales y reales en los modelos de equilibrio general dinámico y estocástico** (II): el ciclo real, que es el modelo de referencia, y los ciclos nominales, del monetarismo y Lucas al modelo neokeynesiano, que devuelve un papel al dinero;
    - **III. El ciclo financiero y sus interrelaciones con el ciclo real** (III): sus hechos y sus teorías, y cómo amplifica el ciclo real.

    En el segundo bloque, el ciclo real va antes que el nominal neokeynesiano, aunque el título los nombre al revés: es el orden en que se construyeron los modelos, y el neokeynesiano parte del real.

Para entrar en el debate: «Economists still lack a proper understanding of business cycles», *The Economist*, 19 de abril de 2018, https://www.economist.com/finance-and-economics/2018/04/19/economists-still-lack-a-proper-understanding-of-business-cycles. Para leer la historia de las teorías del ciclo: *The History of Economic Thought Website*, «Business Cycle Theory», http://www.hetwebsite.net/het/essays/cycle/cyclecont.htm. Para ver: Sonia Benito Muela, «Tema 6. Los ciclos económicos» (UNED, 2019), https://canal.uned.es/video/5c6bde2aa3eeb010678b5011, de la serie «Macroeconomía. Demanda agregada», https://canal.uned.es/series/5c519df6b1111fd5068b4569.

Esquema del tema

3.A.42. Teorías de los ciclos económicos

Introducción *2'30''*

I. Aproximación descriptiva al ciclo económico y su análisis en perspectiva histórica *7'30''*
1. ¿Qué es el ciclo económico? Definición de Burns y Mitchell (1946)
2. Caracterización empírica de los ciclos económicos
3. La evolución de los ciclos a lo largo del tiempo
4. Análisis de los ciclos en perspectiva histórica

II. Ciclos nominales y reales en los modelos de equilibrio general dinámico y estocástico *12'*
1. La nueva macroeconomía clásica: los modelos de ciclo real
2. Los ciclos nominales: del monetarismo a la nueva economía keynesiana

III. El ciclo financiero y sus interrelaciones con el ciclo real *7'*
1. El ciclo financiero: concepto, medición y hechos estilizados
2. Teorías del ciclo financiero: Fisher, Minsky y Kindleberger
3. Interrelaciones con el ciclo real: el acelerador financiero y la política económica

Conclusión *1'*

Nota al opositor • Reparto del cante: introducción, 2'30''; I, 7'30'' (I.1, 1'; I.2, 2'30''; I.3, 0'30''; I.4, 3'30'', de ellos 2' para el multiplicador-acelerador); II, 12' (II.1, 8': la descripción, 1', el modelo, 5', y los resultados, 2'; II.2, 4': el monetarismo y Lucas, 1', las 4 modificaciones y el modelo neokeynesiano, 2'30'', y sus resultados, 0'30''); III, 7' (III.1, 2'; III.2, 1'30''; III.3, 3'30''), y conclusión, 1'. El ciclo real es el modelo de referencia de esta exposición y no baja de 7'; el modelo neokeynesiano se resume, porque se desarrolla en otra exposición, y el ciclo financiero, que el título pide como «referencia», no pasa de 7'. Lo que esta exposición resume está desarrollado en los anexos A, B, C, D y E; lo que va en las cajas grises es de apoyo y no se canta.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

I. APROXIMACIÓN DESCRIPTIVA AL CICLO ECONÓMICO Y SU ANÁLISIS EN PERSPECTIVA HISTÓRICA

7′30″

- Empezamos por describir el fenómeno que las teorías quieren explicar: qué es el ciclo, cómo se mide y qué regularidades muestra. Después repasamos cómo se ha intentado explicar hasta los modelos actuales.
- *Conclusión anticipada*: el ciclo es un movimiento conjunto de muchas variables, recurrente pero no periódico, que se mide como la desviación respecto a una tendencia que no se observa. Sus hechos estilizados son el banco de pruebas de cualquier teoría. Las primeras teorías lo explicaron con la propia dinámica de la demanda; les faltaban decisiones optimizadoras y un papel para el dinero.

I.1. ¿Qué es el ciclo económico? Definición de Burns y Mitchell (1946)

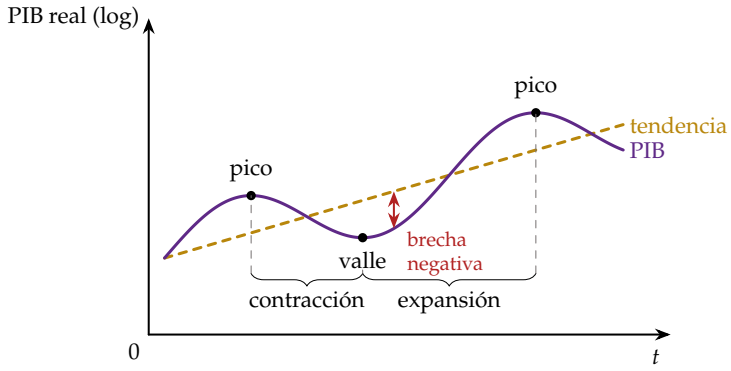
- Arthur Burns y Wesley Mitchell, del *National Bureau of Economic Research* (NBER), documentaron desde los años 20 las regularidades del ciclo de Estados Unidos. Su tratado de 1946 dejó la definición clásica, que toma con cambios una anterior de Mitchell (1927):[5]
  - afecta a la **actividad agregada**: no solo al PIB, sino a la vez al empleo, a los componentes de la demanda y a los precios;
  - se da en **economías de mercado**, organizadas en empresas;
  - alterna **expansiones** y **contracciones**, separadas por los puntos de giro: el **pico** y el **valle** (gráfico 1);
  - es **recurrente, pero no periódico**: ni la duración ni la amplitud se repiten;[6]
  - dura **más de un año**: las oscilaciones dentro del año son estacionales, no cíclicas, y una perturbación pasajera deja huella durante varios trimestres (persistencia).

[5] «Los ciclos económicos son un tipo de fluctuación de la actividad económica agregada de las naciones que organizan su trabajo sobre todo en empresas: un ciclo consiste en expansiones que se producen aproximadamente a la vez en muchas actividades económicas, seguidas de recesiones, contracciones y reactivaciones igual de generales que se funden con la fase de expansión del ciclo siguiente; esta secuencia de cambios es recurrente pero no periódica; los ciclos duran de más de un año a 10 o 12 años; no son divisibles en ciclos más cortos de carácter parecido con amplitudes parecidas a las suyas».

[6] Durante décadas se buscaron ciclos regulares superpuestos: los de existencias de Kitchin (1923), de unos 40 meses; los de la inversión de Juglar (1862), de 7 a 11 años; los de la construcción de Kuznets (1930), de 15 a 25 años (Simon Kuznets recibió el Premio Nobel de Economía en 1971 «por su interpretación, fundada empíricamente, del crecimiento económico, que ha llevado a una comprensión nueva y más profunda de la estructura económica y social y del proceso de desarrollo»), y las ondas largas de Kondratieff (1935), de unos 50 años. Schumpeter (1939) les dio estos nombres y explicó las ondas largas con las oleadas de innovaciones. Schumpeter encajaba 3 de ellos, 6 Juglar en cada Kondratieff y 3 Kitchin en cada Juglar, y su suma daba una serie de aspecto irregular (gráfico 2). La idea de ciclos deterministas superpuestos se abandonó: los datos no muestran periodicidades estables.

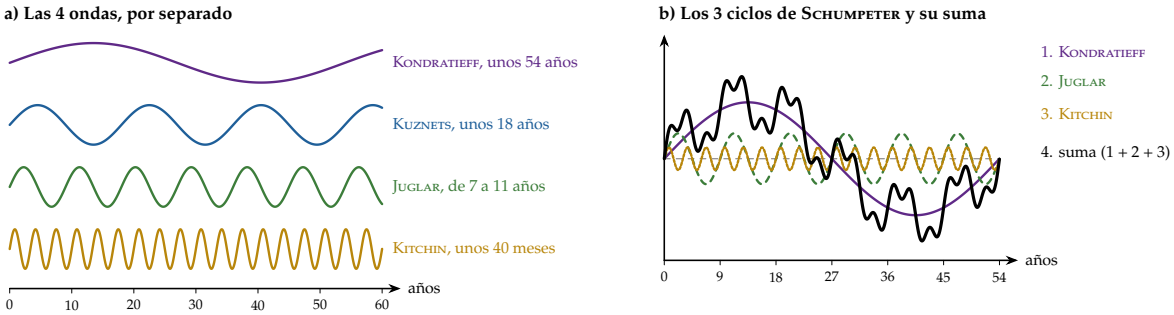
© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Gráfico 1 – El ciclo económico: tendencia, fases y puntos de giro



Fuente: elaboración propia (gráfico de la guía del dictamen). Qué hay que ver: el ciclo es la oscilación del PIB alrededor de su tendencia; de pico a valle, contracción; de valle a pico, expansión. La distancia vertical a la tendencia es la brecha de producción.

Gráfico 2 – Los ciclos regulares superpuestos: las 4 ondas y el esquema de Schumpeter



Fuente: elaboración propia a partir de Schumpeter (1939): representación estilizada, no datos. Izquierda, las ondas de Kondratieff, Kuznets, Juglar y Kitchin con sus duraciones típicas; derecha, 3 de ellas con 6 Juglar por Kondratieff y 3 Kitchin por Juglar, y su suma.

I.2. Caracterización empírica de los ciclos económicos

- Las teorías modernas del ciclo se juzgan por su capacidad para reproducir cómo se mueven a la vez muchas variables. Antes de explicarlo hay que medirlo, en 2 pasos: fechar los puntos de giro y separar el ciclo de la tendencia. Con el ciclo ya separado se obtienen sus hechos estilizados.

I.2.1. ¿Cómo medimos el ciclo? Datación y medición

Datación

- Burns y Mitchell fecharon por primera vez los picos y valles del ciclo de Estados Unidos, de modo que un ciclo completo se mide de valle a valle. Hoy lo hacen comités de expertos:
  - en *Estados Unidos*, el del NBER, para el que una **recesión** es una caída significativa de la actividad, extendida por toda la economía y que dura más de unos pocos meses: cuentan a la vez la profundidad, la difusión y la duración. Desde la posguerra, las recesiones han durado de media 10 meses y las expansiones, 64; la última, la más corta de su historia, fue de febrero a abril de 2020;[7]

[7] Lo de los 2 trimestres seguidos de caída del PIB es una convención periodística, no la regla del NBER. Para fechar con un algoritmo se usan las reglas de Bry y Boschan (1971), en la versión trimestral de Harding y Pagan (2002): cada pico va seguido de un valle y al revés, cada fase dura al menos 2 trimestres y cada ciclo completo al menos 5.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

  - en la *zona del euro*, el del *Centre for Economic Policy Research* (CEPR), que fecha 6 recesiones desde 1970, 2 de ellas casi seguidas: la Gran Recesión (2008-2009) y la crisis de la deuda soberana (2011-2013);
  - en *España*, el Comité de Fechado de la Asociación Española de Economía (AEE), que data también 6 recesiones desde 1970; la más larga, la segunda de la doble recesión, de 2011 a 2013, con 10 trimestres de caída.
- Para seguir el ciclo en tiempo real, antes de que haya datos del PIB, se usan **indicadores adelantados** y de confianza, que giran antes que la producción: los índices de gestores de compras (PMI) y el indicador de sentimiento económico (ESI) de la Comisión Europea.
- Resultado: las recesiones y las expansiones difieren en tamaño, duración y frecuencia, y las expansiones son más largas que las recesiones. La visión que se impone es la de una economía expuesta a perturbaciones de distinto origen y tamaño, que llegan al azar y se propagan; las escuelas discrepan sobre cuáles son esas perturbaciones y cómo se propagan.

Medición: tendencia y ciclo

- Una serie trimestral tiene 3 componentes: tendencia, ciclo y estacionalidad. La estacionalidad se quita primero, con programas de extracción de señales.[8] Lo difícil es separar el ciclo de la tendencia, que no se observa; no hay un único método correcto:
  - una *tendencia lineal* supone que la economía crece siempre a la misma tasa, algo que no avala la teoría del crecimiento endógeno, en la que el progreso técnico depende de la innovación y del capital humano [ver tema 3.A.44]. Además, Nelson y Plosser (1982) mostraron que muchas series macroeconómicas tienen una *tendencia estocástica* (una raíz unitaria): parte de cada perturbación es permanente, y quitar una tendencia determinista a una serie así fabrica ciclos que no existen;
  - una *función de producción* estima el PIB potencial con el trabajo, el capital y la productividad tendenciales: es el método de la Comisión Europea [ver tema 3.A.28] [ver tema 4.B.4];
  - los *filtros estadísticos* separan las oscilaciones por su frecuencia: el más usado es el de Hodrick y Prescott.
- El **filtro de Hodrick y Prescott** (HP) traza una tendencia flexible del PIB que pasa lo más cerca posible de la serie sin cambiar bruscamente de pendiente; el ciclo es la distancia entre la serie y esa tendencia.
  - Un parámetro de suavizado, λ, decide cuánto puede doblarse la tendencia: con datos trimestrales se usa $\lambda = 1600$, que deja en la tendencia las oscilaciones de más de unos 8 años.
  - Es sencillo y muy usado, pero es una herramienta estadística, sin teoría detrás, y su estimación es poco fiable justo al final de la muestra.

El filtro de Hodrick y Prescott en detalle.

- *El problema*: elige la tendencia y_t^p del logaritmo del PIB, $y_t \equiv \ln Y_t$, que resuelve

$$\min_{\{y_t^p\}} \sum_{t=1}^{T} (y_t - y_t^p)^2 + \lambda \sum_{t=2}^{T-1} \left[(y_{t+1}^p - y_t^p) - (y_t^p - y_{t-1}^p) \right]^2 \tag{1}$$

  - el primer término castiga el ciclo, $y_t - y_t^p$; el segundo, los cambios en el crecimiento de la tendencia;

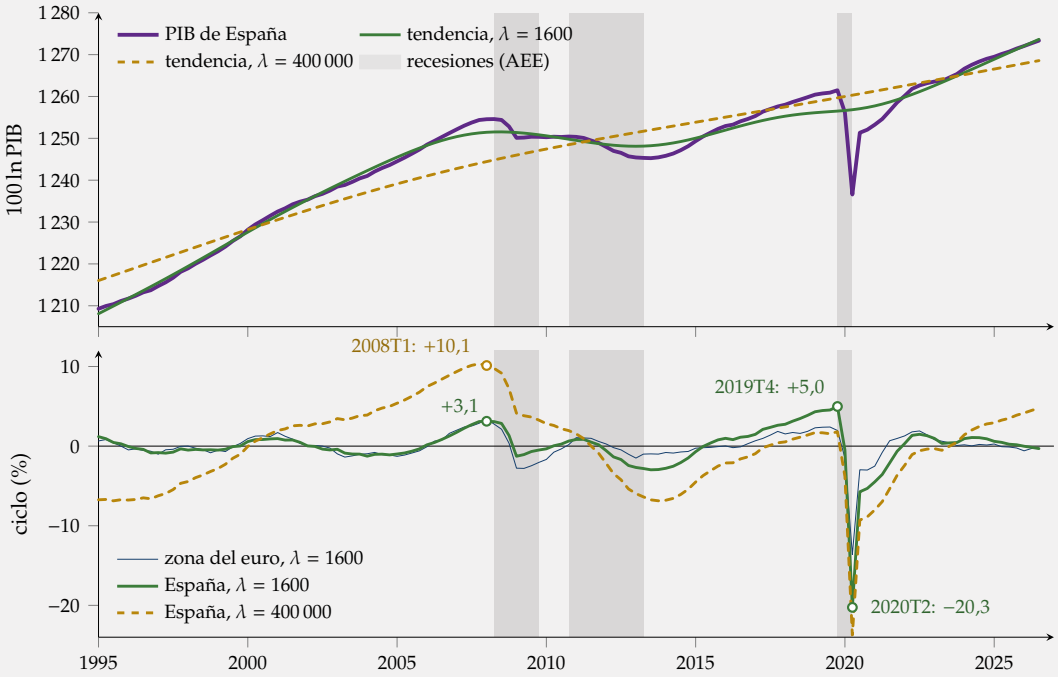
[8] Los más usados son TRAMO-SEATS, desarrollado por Víctor Gómez y Agustín Maravall en el Banco de España, y X-13ARIMA-SEATS, de la Oficina del Censo de Estados Unidos.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- el parámetro de suavizado λ decide el reparto:[a] con $\lambda = 0$ la tendencia es la propia serie y no hay ciclo; con $\lambda \to \infty$, una recta.

- *La elección de λ es discrecional*. Hodrick y Prescott (1997) toman $\lambda = 1600$ con datos trimestrales porque juzgan igual de grande un ciclo del 5 % que un cambio de 1/8 de punto en el crecimiento trimestral de la tendencia, y $(5/\frac{1}{8})^2 = 1600$.[b] Con un λ mucho mayor, como el de 400 000 que se usa para el crédito (III.1), la tendencia casi no se dobla y el ciclo de España en 2008 pasa del 3 % al 10 % (gráfico 3).

Gráfico 3 – PIB real de España, su tendencia y su ciclo con el filtro de Hodrick y Prescott



Fuente: elaboración propia con datos de Eurostat (Eurostat, 2026b): volumen encadenado, ajustado de estacionalidad y calendario, 1995T1-2026T3, con las recesiones fechadas por la AEE (Asociación Española de Economía, Comité de Fechado del Ciclo Económico Español, 2026). Arriba, $100 \ln Y_t$ y sus tendencias con $\lambda = 1600$ y $\lambda = 400\,000$; abajo, los componentes cíclicos (%).

[a] λ es aquí el parámetro del filtro, una letra local de este apartado y del anexo C; en otros temas es un multiplicador de Lagrange o la velocidad de convergencia.

[b] Con datos anuales se solía usar $\lambda = 100$ y con mensuales, 14 400. Ravn y Uhlig (2002) muestran que, para que el filtro haga lo mismo que con datos trimestrales, λ debe cambiar con la cuarta potencia de la frecuencia: 6,25 con datos anuales y 129 600 con mensuales.

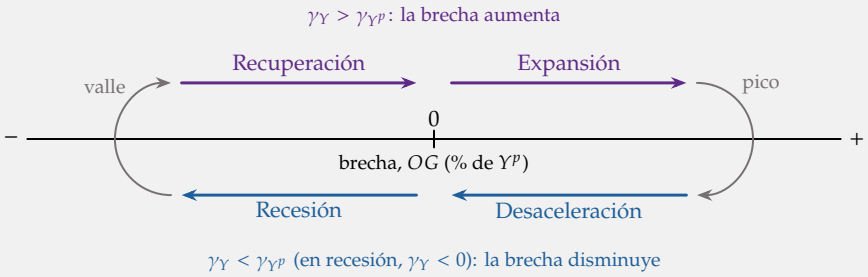
- *Sus 3 problemas*:
  - es *estadístico y ateórico*: su tendencia no es el producto natural de ningún modelo;
  - el *final de la muestra* se revisa mucho, porque el filtro usa datos futuros que aún no existen: justo cuando más falta hace la brecha, menos fiable es;
  - las perturbaciones muy grandes *tuercen la tendencia*: con $\lambda = 1600$, la caída de 2020 hunde la tendencia de España y deja a finales de 2019 una brecha positiva del 5 % que nadie veía entonces.

- El componente cíclico es la **brecha de producción** estadística: $100\,(y_t - y_t^p) \approx \mathrm{OG}_t \equiv (Y_t - Y_t^p)/Y_t^p \times 100$. Es negativa cuando hay recursos ociosos y presiones a la baja sobre la inflación, y positiva cuando la economía se recalienta; según cómo cambia, el ciclo pasa por 4 fases (gráfico 4).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Las 4 fases del ciclo según la brecha. Si el PIB crece más que su potencial, la brecha aumenta: es la *recuperación* mientras sigue siendo negativa y la *expansión* cuando ya es positiva. Si crece menos o cae, la brecha disminuye: es la *desaceleración* mientras sigue siendo positiva y la *recesión* cuando ya es negativa.

Gráfico 4 – Las 4 fases del ciclo según la brecha de producción



Fuente: elaboración propia (gráfico de la guía del dictamen). Qué hay que ver: arriba, el PIB crece más que su potencial y la brecha avanza hacia la derecha (recuperación y expansión); abajo, crece menos o cae y la brecha retrocede (desaceleración y recesión).

- La alternativa al filtro HP son los **filtros de paso banda**, que se quedan solo con las oscilaciones de entre 6 y 32 trimestres, de año y medio a 8 años: quitan la tendencia, como el HP, y además el ruido de muy corto plazo (anexo C).

Variables que no se observan. La tendencia del filtro es solo una estimación del producto potencial, Y_t^p, y no coincide con el *producto natural* y_t^n de los modelos neokeynesianos, el que habría con precios flexibles [ver tema 3.A.7]. Lo mismo pasa con el *tipo de interés natural* r_t^n, el que mantiene la producción en su potencial con la inflación estable: no es constante ni se observa, y se estima con filtros que combinan una curva IS y una de Phillips [ver tema 3.A.36]. Las 3 se revisan mucho con datos nuevos, y por eso conviene no basar la política en una sola estimación.
Para practicar el francés: «À partir de quand pourra-t-on dire que la récession est derrière nous ?», *The Conversation*, 22 de junio de 2021, https://theconversation.com/a-partir-de-quand-pourra-t-on-dire-que-la-recession-est-derriere-nous-163108.

I.2.2. ¿Qué tienen en común los ciclos? Hechos estilizados

- Con el componente cíclico de cada variable, $\hat{x}_t$, y el del PIB, $\hat{y}_t$ (desviaciones respecto a la tendencia, en logaritmos), cada variable se describe con 4 rasgos:
  - su **volatilidad relativa**, la desviación típica de su ciclo dividida por la del PIB, σ_X/σ_Y;
  - su **dirección**: *procíclica* si su correlación contemporánea con el PIB es positiva, $\text{corr}(\hat{x}_t, \hat{y}_t) > 0$; *contracíclica* si es negativa, y *acíclica* si es casi nula;
  - su **desfase**: *adelantada* si se mueve antes que el PIB, de modo que $\text{corr}(\hat{x}_{t-k}, \hat{y}_t)$ es máxima con $k > 0$, y *retrasada* si lo hace después;
  - su **persistencia**, la autocorrelación de su ciclo, $\text{corr}(\hat{x}_t, \hat{x}_{t-1})$.
- Los hechos de Estados Unidos, que comparten casi todas las economías desarrolladas, se resumen en 5 (tabla 1 y gráfico 5):
  - casi todo se mueve a la vez que el PIB, y con mucha persistencia: la autocorrelación del ciclo del PIB está en torno a 0,9;

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

  - la *inversión* fluctúa de 2,5 a 4,5 veces más que el PIB, y el *consumo* privado menos, salvo el de bienes duraderos [ver tema 3.A.33] [ver tema 3.A.34];[9] la inversión en vivienda se adelanta al ciclo y la variación de existencias es muy volátil;
  - el *comercio exterior* fluctúa de 2,5 a 3,7 veces más que el PIB, y el *consumo público* no tiene un patrón común: es contracíclico en Estados Unidos y casi acíclico en la zona del euro;
  - el *empleo* es procíclico, contemporáneo o algo retrasado, y con una volatilidad similar o algo menor que la del producto; el paro es contracíclico, y el *salario real*, poco volátil y débilmente procíclico;
  - los precios y los tipos de interés a corto plazo van detrás del ciclo; la bolsa y la pendiente de la curva de tipos, delante.
- *España* se separa en 3 rasgos:
  - el *empleo* (1,22 veces) y el *consumo privado* (1,18) fluctúan más que el PIB; con mucho empleo temporal, las empresas ajustan con personas, no con horas;
  - la *productividad* del trabajo es *contracíclica*: en las recesiones se destruye sobre todo empleo temporal y de sectores poco productivos, como la construcción, y la productividad media sube;
  - el *consumo público* es procíclico, porque sigue a la recaudación.

Los hechos estilizados, con datos. La tabla 1 da la volatilidad relativa, la correlación con el PIB y la persistencia de cada variable en las 3 economías, y el gráfico 5 muestra qué significa cada rasgo. Las series de España, una a una frente al PIB, están en el anexo D.

- Con los datos de 1995-2019, el empleo fluctúa algo menos que el PIB en la zona del euro (0,53 veces) y casi igual en Estados Unidos (1,07). No contradice que las *horas* totales de Estados Unidos fluctúen más que la producción (1,71 veces), por 2 razones: las horas suman a los ocupados el ajuste de la jornada, y desde 1984 la volatilidad del PIB bajó más que la de las horas; antes de 1984 eran casi igual de volátiles (tabla 3).
- La pandemia rompe estos hechos: con 2020 y 2021 en la muestra, la desviación típica del ciclo del PIB de España pasa de 1,2 a 2,6 y la volatilidad relativa de la inversión baja de 2,9 a 1,6 veces la del PIB, aunque sigue siendo más volátil que el consumo. Por eso la tabla se calcula hasta 2019.

Tabla 1 – Hechos estilizados del ciclo en España, la zona del euro y Estados Unidos, 1995-2019

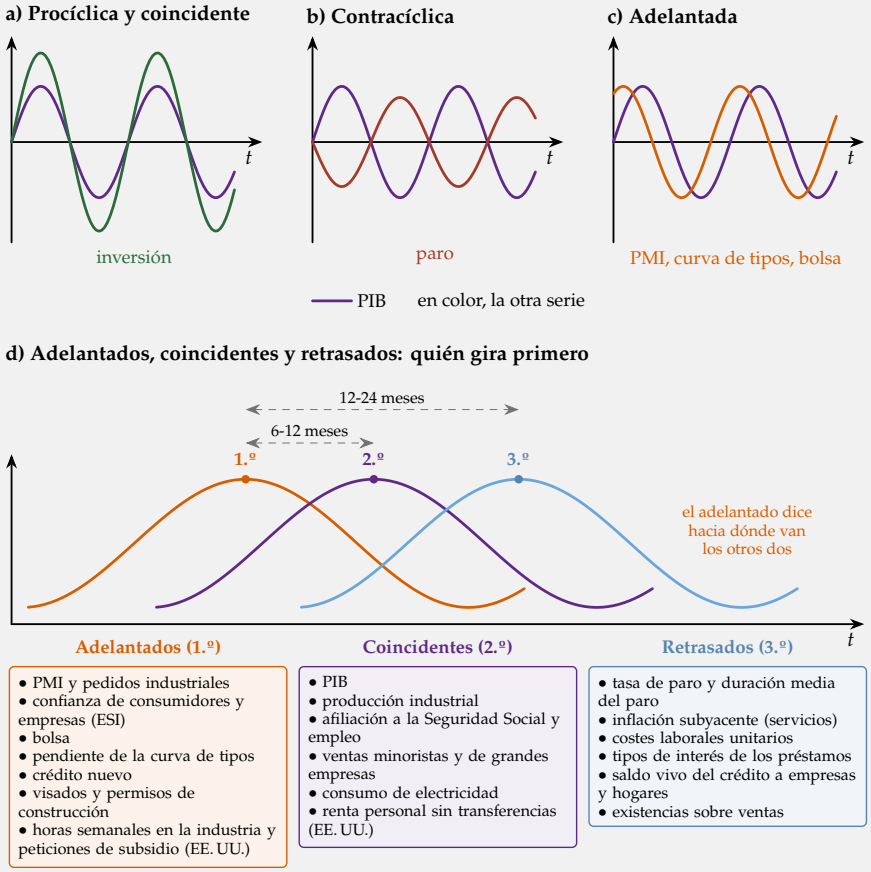
	España			Zona del euro			Estados Unidos		
Variable	Vol.	Corr.	Pers.	Vol.	Corr.	Pers.	Vol.	Corr.	Pers.
PIB (σ_Y, %)	1,20	1	0,94	1,12	1	0,90	1,03	1	0,88
Consumo privado	1,18	0,88	0,82	0,60	0,80	0,92	0,79	0,87	0,90
Inversión (FBCF)	2,89	0,82	0,91	2,49	0,83	0,70	4,38	0,90	0,93
Consumo público	0,95	0,45	0,90	0,47	−0,10	0,81	1,21	−0,53	0,89
Exportaciones	2,52	0,54	0,78	2,97	0,92	0,88	3,54	0,81	0,85
Importaciones	3,65	0,72	0,84	2,90	0,91	0,86	3,68	0,88	0,88
Empleo (personas)	1,22	0,94	0,95	0,53	0,80	0,95	1,07	0,81	0,96
Horas totales	1,25	0,91	0,83	0,72	0,89	0,91	1,71	0,88	0,95
Productividad por hora	0,54	−0,26	0,29	0,49	0,74	0,76	0,80	−0,16	0,72

Fuente: cálculo propio con datos de Eurostat (Eurostat, 2026a,b) y de FRED (Federal Reserve Bank of St. Louis, 2026), 1995T1-2019T4. Componente cíclico del filtro HP ($\lambda = 1600$) del logaritmo de cada serie en volumen. Vol.: desviación típica relativa a la del PIB, σ_X/σ_Y (en la fila del PIB, σ_Y en %); Corr.: correlación contemporánea con el PIB; Pers.: autocorrelación de orden 1. Mismos signos y órdenes de magnitud que el filtro de paso banda de Álvarez et al. (2021).

[9] El consumo de bienes no duraderos, como la alimentación, cambia poco en las crisis; el de duraderos, como los coches, se puede aplazar y fluctúa más que el PIB.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Gráfico 5 – Comovimientos con el PIB: procíclica, contracíclica y adelantada



Fuente: elaboración propia a partir de The Conference Board *(2026) (gráfico de la guía del dictamen). Qué hay que ver: arriba, si la otra variable se mueve en el mismo sentido que el PIB o en el contrario, si oscila más o menos y si gira antes o después; abajo, que los indicadores adelantados giran primero, los coincidentes después y los retrasados al final.*

I.3. La evolución de los ciclos a lo largo del tiempo

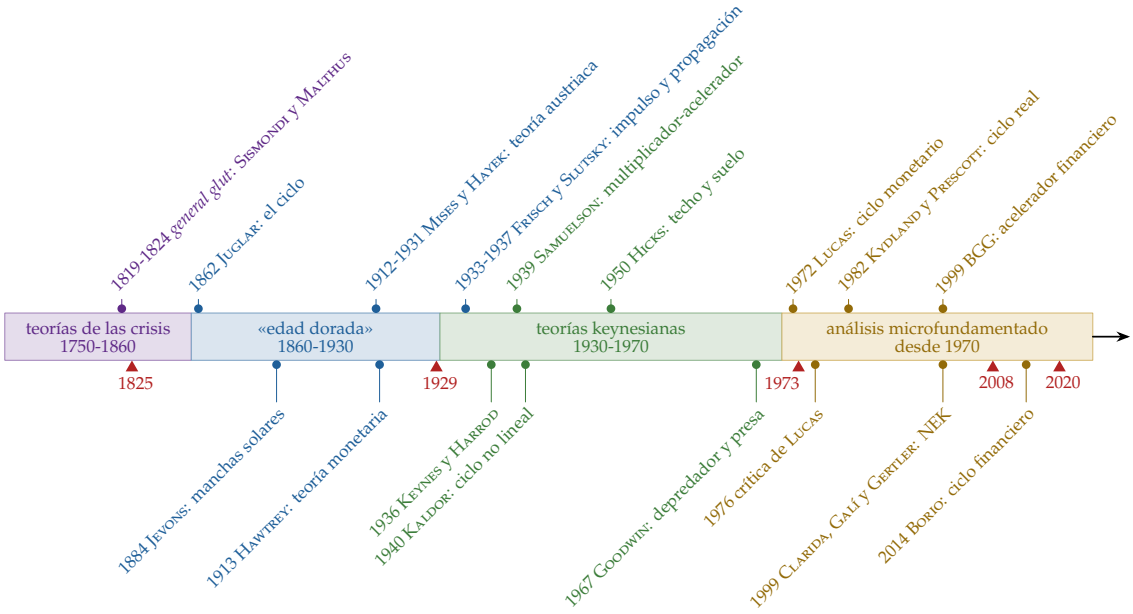
- Tras la Segunda Guerra Mundial las recesiones se hicieron más cortas y suaves, y desde mediados de los 80 la volatilidad del PIB de Estados Unidos cayó a la mitad: es la **Gran Moderación**. Tuvo 3 explicaciones:
  - *cambios estructurales*: más peso de los servicios, que fluctúan menos que la industria, mejor gestión de las existencias y más crédito para suavizar el consumo;
  - *mejor política económica*: bancos centrales independientes que estabilizan la inflación, estabilizadores automáticos, seguro de depósitos y prestamista de última instancia;
  - *buena suerte*: perturbaciones más pequeñas, sobre todo del petróleo. A ella atribuyen Stock y Watson (2002) la mayor parte de la caída.
- En 2003, Lucas (2003) daba por resuelto, «a todos los efectos prácticos», el problema de prevenir las depresiones. La Gran Recesión de 2008 y la pandemia de 2020 acabaron con la calma y señalaron lo que la explicación había pasado por alto: el crédito acumulado durante los años tranquilos (III).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

I.4. Análisis de los ciclos en perspectiva histórica

- Una vez descrito el fenómeno, pasamos a las teorías que lo han intentado explicar. Su historia se divide en 4 etapas (figura 1); las 2 primeras se resumen aquí y se desarrollan en el anexo A, y la cuarta da lugar a los modelos del apartado II.

Figura 1 – Las 4 etapas de la teoría del ciclo



Fuente: elaboración propia.

I.4.1. Primera etapa: las teorías de las crisis (1750-1860)

- Hasta mediados del siglo XIX se estudian las *crisis* como sucesos aislados; la británica de 1825 suele tomarse como la primera crisis general. Las explicaciones son 3:
  - la *sobreproducción o subconsumo*: en el debate del *general glut* (1819-1824), Sismondi (1819) y Malthus (1820) defienden que puede faltar demanda para todo lo producido, frente a la ley de Say, que lo niega [ver tema 3.A.2];
  - el *dinero y el crédito*: tras las crisis de 1825 y 1836, la inversión se hunde cuando estallan las burbujas que alimentó el crédito fácil;
  - los *desajustes entre sectores*, de la escuela histórica alemana, y las teorías socialistas, con las 3 explicaciones de la crisis de Marx: la caída de la tasa de ganancia, la realización (los salarios no bastan para comprar lo que se produce) y la desproporción entre sectores [ver tema 3.A.2].
- Ninguna habla aún de un *ciclo*: el capitalismo industrial era joven y faltaban la historia para ver un patrón, una teoría macroeconómica que lo explicara y estadísticas fiables que lo midieran.

I.4.2. Segunda etapa: la «edad dorada» de las teorías del ciclo (1860-1930)

- William Petty ya hablaba en 1662 de un ciclo de unos 7 años de carestías y abundancias, pero el ciclo se convierte en tema de investigación con Juglar (1862): las crisis vuelven, y lo que hay que explicar es el ciclo entero.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- Sin una teoría macroeconómica, la teoría del equilibrio y la del ciclo avanzaron por separado, y casi cualquier explicación tenía cabida.[10] Se agrupan en 6 familias:
  - *climáticas*: las manchas solares de Jevons (1884), que, en sentido literal, movían las cosechas y con ellas el ciclo;[11]
  - de la *sobreinversión* (la tradición continental): oleadas de crédito bancario hacia los bienes de capital, impulsadas por el dinero o por la técnica, que acaban cuando se agota la financiación (Tugan-Baranovsky, 1894; Spiethoff, 1902; Cassel, 1918; Robertson, 1915);[12]
  - *psicológicas y del acelerador* (la tradición angloamericana): se invierte esperando una demanda que, cuando llega la nueva capacidad, ya no existe; la inversión responde a la variación de la demanda y amplifica cualquier impulso (Aftalion, 1913; Clark (1917); Pigou, 1927);
  - *monetarias*: la teoría puramente monetaria de Hawtrey, basada en los intermediarios que viven del crédito, y la *teoría austriaca*: cuando los bancos prestan a un tipo inferior al natural de Wicksell, se emprenden procesos productivos más largos de lo que el ahorro puede sostener, y la crisis llega cuando el crédito se corta y hay que liquidar las inversiones equivocadas [ver tema 3.A.3];[13]
  - del *subconsumo*: Hobson (1910) anticipa la propensión media a consumir decreciente de Keynes;
  - de las *perturbaciones*: Slutzky (1937)[14] muestra que sumar perturbaciones puramente aleatorias produce ondas que parecen ciclos, y Frisch (1933) separa el *impulso*, aleatorio, del *mecanismo de propagación*, un sistema que por sí solo convergería con oscilaciones amortiguadas.
- La teoría actual del ciclo debe mucho a esta etapa: los hechos de Mitchell y el NBER son su banco de pruebas, y el esquema impulso-propagación de Frisch y Slutsky, su arquitectura.

I.4.3. Tercera etapa: las teorías keynesianas del ciclo (1930-1970)

- La *Teoría general* da por primera vez un marco macroeconómico cerrado, aunque al ciclo solo le dedica el capítulo 22, que lo explica por los vaivenes de la eficiencia marginal del capital [ver tema 3.A.4]. Sus seguidores construyen 2 familias de modelos deterministas: el multiplicador-acelerador, lineal, y los ciclos endógenos no lineales.

---

[10] Las explicaciones solían ser conjeturas construidas alrededor de los hechos, desde los márgenes de la escuela neoclásica (los historicistas, los institucionalistas). Solo en los años 20 se intentó unir el ciclo con la teoría económica: en 1926, Adolph Lowe todavía se preguntaba cómo era posible una teoría del ciclo. Además, en el siglo XIX lo que más oscilaba eran los precios, no la producción: las primeras teorías del «ciclo» lo eran de los precios, y la definición del ciclo como movimiento de la producción es del siglo XX.

[11] No confundir con los *equilibrios de manchas solares* de la teoría moderna: si todos creen que una variable sin relación con la economía (una «mancha solar») la mueve, la economía la sigue, porque las expectativas se cumplen solas [ver tema 3.A.3]. Véase «Equilibrio de manchas solares», Wikipedia.

[12] Para Spiethoff el impulso no venía de unos tipos de interés artificialmente bajos, sino de inventos o mercados nuevos que elevaban la rentabilidad de la inversión por encima del tipo de mercado, como en el proceso acumulativo de Wicksell. Robertson veía las fluctuaciones como naturales y aun buenas, pero no su amplificación por el endeudamiento que acompaña a los auges de inversión, que deja frágiles a los inversores, ni por las señales confusas del sistema monetario: un antecedente del ciclo nominal y del financiero.

[13] Para los austriacos, el origen está en el crédito que se concede sin un ahorro previo que lo respalde, agravado por una política monetaria expansiva: ni es exógeno (como en el ciclo real) ni es un defecto del mercado (como para los keynesianos). La recesión «sanea» la estructura productiva, y por eso rechazan las políticas de demanda en las crisis. Algunos, como Jesús Huerta de Soto, proponen un coeficiente de caja del 100 % para los depósitos a la vista, una propuesta sin consenso ni dentro de la escuela. La idea del crédito que se adelanta al ahorro vuelve en el ciclo financiero (III.2).

[14] Cómo se pronuncia el apellido: «Slutsky», Wiktionary.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

El multiplicador-acelerador: Samuelson (1939) y Hicks (1950)

a) Idea

- Harrod (1936) junta las 2 piezas keynesianas de la dinámica:[15] el *multiplicador*, por el que la inversión genera demanda, y el *principio de aceleración*, por el que la variación de la demanda genera inversión [ver tema 3.A.34]. Samuelson (1939),[16] a sugerencia de Alvin Hansen, las escribe en una ecuación en diferencias y muestra que su interacción basta para generar ciclos sin perturbaciones: un ciclo endógeno de demanda.

b) Modelo

- *i) Supuestos*:
  - economía cerrada, con precios fijos y capacidad ociosa;
  - el consumo depende de la renta del periodo anterior, $C_t = c\, Y_{t-1}$, con $0 < c < 1$ la propensión marginal a consumir;
  - la inversión inducida es proporcional a la variación del consumo, $I_t = v\,(C_t - C_{t-1})$, con v la relación capital-producto (el acelerador);
  - un gasto autónomo constante, G.
- *ii) Desarrollo*: sustituyendo en $Y_t = C_t + I_t + G$ se obtiene una ecuación en diferencias de segundo orden,

$$Y_t = c\,(1+v)\,Y_{t-1} - c\,v\,Y_{t-2} + G \tag{2}$$

  - su *estado estacionario* es el del multiplicador keynesiano, $Y^* = G/(1-c)$;
  - su *dinámica*, $Y_t = Y^* + A_1 z_1^t + A_2 z_2^t$, depende de las raíces z_1 y z_2 de $z^2 - c\,(1+v)\,z + c\,v = 0$, con $z_1 z_2 = c\,v$ y A_1 y A_2 fijadas por las 2 rentas iniciales (z_1, z_2, A_1 y A_2, locales). Hay *oscilaciones* si las raíces son complejas, $c\,(1+v)^2 < 4v$, y son *amortiguadas* si su módulo, $\sqrt{c\,v}$, es menor que 1, es decir, si $c\,v < 1$;
  - las 2 condiciones dividen el plano (v, c) en 4 regiones (gráfico 6): convergencia sin oscilar (con v pequeño), oscilaciones amortiguadas, oscilaciones explosivas y divergencia sin oscilar (con v grande);
  - por ejemplo, con $c = 0{,}8$ y $v = 1$, $c\,v = 0{,}8 < 1$ y $c\,(1+v)^2 = 3{,}2 < 4$: un aumento de G lleva la renta a un nivel 5 veces mayor que el aumento, con oscilaciones que se apagan y duran unos 13,5 periodos cada una.[17]
- *iii) Implicaciones*:
  - el ciclo puede nacer de la propia demanda, sin perturbaciones, y la inversión, que responde a la variación de las ventas, es su componente más volátil;
  - pero solo hay oscilaciones regulares y permanentes en el caso límite $c\,v = 1$: con $c\,v < 1$ se apagan, y con $c\,v > 1$ explotan. Un ciclo que ni se apaga ni explota exige perturbaciones que lo reanimen (Frisch) o límites que lo acoten (Hicks);

[15] Que después adaptó a su teoría del crecimiento (Harrod, 1939) [ver tema 3.A.43].

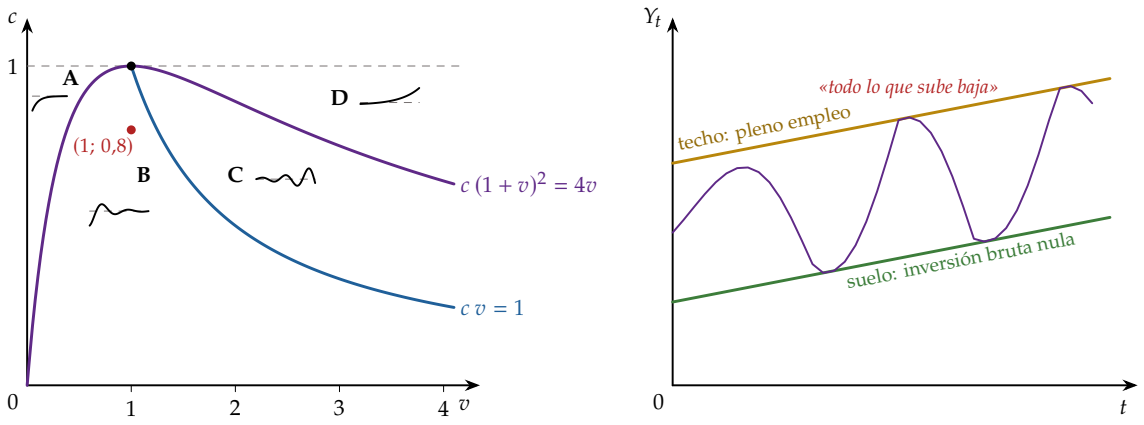
[16] Paul Samuelson recibió el Premio Nobel de Economía en 1970 «por el trabajo científico con el que ha desarrollado la teoría económica estática y dinámica y ha contribuido activamente a elevar el nivel de análisis de la ciencia económica».

[17] Con raíces complejas, el periodo de la oscilación es $2\pi/\omega$, con $\cos\omega = c\,(1+v)/\left(2\sqrt{c\,v}\right) = 1{,}6/1{,}79 \approx 0{,}894$; $\omega \approx 0{,}464$ y $2\pi/\omega \approx 13{,}5$ periodos. Con el acelerador contemporáneo, $I_t = v\,\Delta Y_t$, el multiplicador de impacto es $1/(1-c-v)$ y exige $c + v < 1$ [ver tema 3.A.34]; con los retardos de Samuelson lo que importa es la estabilidad de la trayectoria, $c\,v < 1$. No se contradicen: son 2 versiones del mismo principio.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

– la política fiscal cambia el nivel de la renta, pero también puede desencadenar oscilaciones.

Gráfico 6 – El multiplicador-acelerador: las regiones de Samuelson y el techo y el suelo de Hicks



Fuente: elaboración propia a partir de Samuelson (1939) y Hicks (1950). Izquierda: las curvas $c\,v = 1$ (estabilidad) y $c = 4v/(1+v)^2$ (oscilación), que se tocan en $(1, 1)$, y las 4 regiones; derecha: una trayectoria explosiva acotada por el techo de pleno empleo y el suelo de la inversión bruta nula.

c) Extensiones

- Hicks (1950) toma el caso explosivo, $c\,v > 1$, y lo acota:[18]
  - un *techo*: la producción de pleno empleo, que crece con la economía. Al chocar con él la producción deja de crecer, la inversión inducida se hunde y empieza la recesión;
  - un *suelo*: la inversión bruta no puede ser negativa, así que en la recesión, como mucho, se deja de reponer el capital que se deprecia. Cuando hay que volver a reponerlo, la inversión tira de la producción y empieza la expansión;
  - la economía rebota entre ambos: un ciclo acotado, sin necesidad de afinar los parámetros.
- Metzler (1941) aplica el mecanismo a las existencias; Goodwin (1951) hace no lineal el acelerador, que solo opera entre unos límites, y Duesenberry (1958) y Pasinetti (1960) lo unen con el crecimiento.

d) Valoración

- Coeficientes fijos, sin precios, sin tipos de interés y sin decisiones optimizadoras: ecuaciones *ad hoc*, expuestas a la crítica de Lucas [ver tema 3.A.6]. Para tener ciclos, los parámetros deben tomar valores muy concretos y poco estables, o hay que añadir frenos desde fuera.
- Predice ciclos demasiado regulares, cuando Burns y Mitchell habían mostrado que no lo son.
- Pero la idea sobrevive: la inversión es la parte más volátil de la demanda porque responde a la variación de las ventas, y el acelerador vuelve, en clave financiera, con Bernanke, Gertler y Gilchrist (III.3). Es la primera fila de la tabla 4: ciclo endógeno, de demanda, propagado por el acelerador.

[18] John Hicks recibió el Premio Nobel de Economía en 1972, con Kenneth Arrow, «por sus contribuciones pioneras a la teoría del equilibrio económico general y a la teoría del bienestar».

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

El ciclo endógeno: Kalecki, Kaldor (1940) y Goodwin (1967)

- Si las relaciones no son lineales, el ciclo ya no depende de parámetros exactos: la economía cae en un **ciclo límite**, una oscilación que se mantiene sola. Estos modelos se basan en la relación entre clases (trabajadores y empresarios) y en el reparto de la renta:
  - Kalecki lo anticipa: la inversión se decide con retraso, según los beneficios, y los beneficios dependen a su vez de la inversión [ver tema 3.A.4];
  - Kaldor (1940): la inversión y el ahorro dependen de la renta en forma de S, con 3 equilibrios; el capital acumulado en el auge desplaza las curvas hasta que el equilibrio alto desaparece y la economía salta a la recesión, y al revés en la recesión;
  - Goodwin (1967): la participación de los salarios en la renta y la tasa de empleo se persiguen como el zorro y el conejo de Lotka y Volterra. Con mucho empleo suben los salarios, caen los beneficios y la inversión, sube el paro, se moderan los salarios y vuelve la inversión. No hay que confundirlo con el acelerador no lineal del mismo autor.
- Sus ecuaciones, sus gráficos y sus límites están en el anexo E. Explican el ciclo desde dentro y unen ciclo, crecimiento y reparto, pero son deterministas y, paradójicamente para ser keynesianos, dejan fuera el dinero y las finanzas.[19]

El ciclo político

- Kalecki (1943) ya vio que a los gobiernos podía no convenirles el pleno empleo duradero, y Nordhaus (1975) lo convierte en un ciclo:[20] con votantes miopes, el gobierno expande antes de las elecciones y ajusta después. Con expectativas racionales queda en ciclos presupuestarios más suaves [ver tema 4.B.2].

I.4.4. Cuarta etapa: el análisis microfundamentado del ciclo (desde 1970)

- La estanflación de los 70, la revolución de las *expectativas racionales* y la **crítica de Lucas** acaban con los modelos keynesianos de ecuaciones *ad hoc*: si los parámetros de un modelo cambian cuando cambia la política, el modelo no sirve para evaluarla [ver tema 3.A.6]. El ciclo vuelve a estudiarse con modelos de equilibrio general en los que los agentes optimizan:
  - el primero es un ciclo *nominal*: en Lucas (1972), las perturbaciones monetarias no anticipadas mueven la producción porque los productores las confunden con cambios de precios relativos (II.2.1);
  - la *nueva macroeconomía clásica* pasa después al ciclo *real*: Kydland y Prescott (1982)[21] y Long y Plosser (1983) reproducen los hechos estilizados con perturbaciones de productividad, mercados que se vacían y sin gobierno. El cambio es de método, los modelos EGDE, y de concepto: el ciclo es eficiente y estabilizarlo no mejora el bienestar (II.1);
  - la evidencia de los modelos de vectores autorregresivos (VAR) de los 80 y los 90 muestra que la política monetaria sí mueve la actividad a corto plazo. La *nueva economía keynesiana* toma el

[19] La tradición endógena volvió con el equilibrio general: Jess Benhabib y Kazuo Nishimura y Grandmont (1985) obtienen ciclos deterministas en economías competitivas con agentes que optimizan, y Farmer (2010) hace de la confianza, con los equilibrios de manchas solares, el origen del ciclo.

[20] William Nordhaus recibió el Premio Nobel de Economía en 2018 «por integrar el cambio climático en el análisis macroeconómico a largo plazo», compartido con Paul Romer.

[21] Finn Kydland y Edward Prescott recibieron el Premio Nobel de Economía en 2004 «por sus contribuciones a la macroeconomía dinámica: la consistencia temporal de la política económica y las fuerzas que impulsan los ciclos económicos».

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

método del ciclo real y le añade competencia monopolística y rigideces nominales, con las que el dinero vuelve a importar (II.2).

- En resumen, el ciclo se mide como la desviación respecto a una tendencia que no se observa, sus hechos estilizados son el banco de pruebas de cualquier teoría, y las primeras teorías lo explicaron con la dinámica de la demanda, sin decisiones optimizadoras ni un papel para el dinero. Una vez estudiados el ciclo y sus primeras teorías, pasamos a los modelos actuales, que buscan su origen en la tecnología o en el dinero.

II. CICLOS NOMINALES Y REALES EN LOS MODELOS DE EQUILIBRIO GENERAL DINÁMICO Y ESTOCÁSTICO

12′

- Una vez vistos el ciclo y las teorías que lo explicaban con la dinámica de la demanda, pasamos a los modelos actuales, que lo explican con perturbaciones que se propagan por decisiones óptimas.
- *Conclusión anticipada*: el ciclo real muestra que una economía eficiente, sin dinero ni fallos de mercado, fluctúa ante perturbaciones de productividad, y deja el método que hoy usan todos: los modelos de equilibrio general dinámicos y estocásticos (EGDE). Pero no consigue que el dinero importe ni que el empleo se mueva como en los datos. Los ciclos nominales, del monetarismo al modelo neokeynesiano, devuelven un papel al dinero con información imperfecta o con rigideces, y con ellas el ciclo deja de ser eficiente.

II.1. La nueva macroeconomía clásica: los modelos de ciclo real

II.1.1. Descripción: del modelo de Ramsey-Cass-Koopmans al EGDE

- La teoría del ciclo real defiende que ciclo y crecimiento se explican con la misma teoría: su modelo es un modelo de crecimiento, el de Ramsey, Cass y Koopmans [ver tema 3.A.43], con un hogar y una empresa representativos, competencia perfecta y sin fallos de mercado, al que se le hacen 3 cambios:
  - *perturbaciones aleatorias* y persistentes a la productividad total de los factores (PTF), medidas con el residuo de Solow[22] [ver tema 3.A.45];
  - una *oferta de trabajo* que responde al salario y al tipo de interés, a la manera de Lucas y Rapping: la elasticidad de Frisch, $\varepsilon^F_{L,w} = 1/\varphi$, mide cuánto se trabaja de más cuando el salario es temporalmente alto [ver tema 3.A.25];
  - *formas funcionales explícitas* y valores numéricos de los parámetros, para comparar el modelo con los datos.
- Es el primer **modelo EGDE**: hogares y empresas optimizan y los mercados se vacían (equilibrio), en toda la economía a la vez (general), mirando hacia delante (dinámico) y con perturbaciones aleatorias (estocástico). Los agentes forman sus expectativas de forma racional [ver tema 3.A.6].
- *Cómo se resuelve*: como no hay fallos de mercado, el equilibrio competitivo coincide con la solución de un planificador benevolente, por el primer teorema fundamental de la economía del bienestar (1TFEB) [ver tema 3.A.22], y se resuelve con programación dinámica [ver tema 3.A.29]. Salvo en casos muy simplificados, como el de McCallum, no tiene solución cerrada: se linealiza alrededor

[22] Robert Solow recibió el Premio Nobel de Economía en 1987 «por sus contribuciones a la teoría del crecimiento económico».

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

del estado estacionario y se resuelve y simula numéricamente. El precio es la transparencia: no se ve en general por qué canal actúa cada parámetro.[23]

Serie de vídeos de *Everything Econ* sobre el modelo de ciclo real: el modelo, `https://youtu.be/DZ6dRQwpJ5k`; su solución, `https://youtu.be/CMFnfklu6qU`; el mecanismo de propagación, `https://youtu.be/N06SnJs517U`; el caso con depreciación completa, `https://youtu.be/W8Ai76iVOtg`; la dinámica de una perturbación, `https://youtu.be/Jeyvr0jY5uo`; la simulación, `https://youtu.be/HGKI6chUO6I`; la evaluación, `https://youtu.be/KhuG2sawkvg`, y la política ante perturbaciones de demanda, `https://youtu.be/wGSpvb4VSM8`. Para simular el modelo en Dynare: el repositorio de modelos DSGE de Johannes Pfeifer, `https://github.com/JohannesPfeifer/DSGE_mod` (el de ciclo real básico es `RBC_baseline`).

II.1.2. Modelo de ciclo real (Kydland y Prescott, 1982; versión de McCallum, 1989)

a) Idea

- La pregunta: *¿pueden las perturbaciones de productividad, en una economía competitiva con agentes que optimizan, explicar las fluctuaciones?* Kydland y Prescott (1982) y Long y Plosser (1983) respondieron que sí, sin dinero ni fallos de mercado.
- Una recesión es la respuesta óptima a una mala racha de productividad: se trabaja y se invierte menos cuando rinde menos hacerlo. Los hogares hacen lo que dice el refrán, «al mal tiempo, buena cara»: se adaptan a la mala racha en lugar de sufrirla.

b) Modelo

i) Supuestos

- Economía cerrada, sin sector público ni dinero, con un solo bien, en tiempo discreto y horizonte infinito.
- Un hogar y una empresa representativos, competencia perfecta, precios y salarios flexibles. El bien es el numerario, $P_t = 1$: w_t es el salario real y $r_t + \delta$ el alquiler del capital.
- Tecnología *Cobb-Douglas* con una perturbación tecnológica persistente, ε_t^A ruido blanco con desviación típica σ_ε, y $0 \leq \rho_A < 1$ [ver tema 3.A.11].
- Expectativas racionales.

ii) Desarrollo

- *El hogar* elige consumo, horas y capital para maximizar su utilidad esperada:

$$\begin{aligned} \max_{\{C_t, L_t, K_{t+1}\}} \quad & \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\frac{C_t^{1-\theta} - 1}{1-\theta} - \chi \frac{L_t^{1+\varphi}}{1+\varphi} \right] \\ \text{s.a.} \quad & C_t + K_{t+1} = w_t L_t + (1 + r_t) K_t \end{aligned}$$

  con θ la aversión relativa al riesgo (la elasticidad de sustitución intertemporal es $1/\theta$), χ el peso de la desutilidad del trabajo y $1/\varphi$ la elasticidad de Frisch.
- *La empresa* alquila capital y trabajo cada periodo y paga sus productos marginales: no tiene un problema intertemporal, salvo que haya costes de ajuste [ver tema 3.A.34].

[23] Buiter (2009) llamó a la linealización «esta castración de los modelos macroeconómicos»: se pierden los umbrales, los puntos de inflexión y los aceleradores no lineales que importan en una crisis.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *Las ecuaciones del modelo*: tecnología, precios de los factores, decisiones del hogar (consumo hoy o mañana; ocio o consumo) y ley de movimiento del capital,

$$Y_t = A_t K_t^{\alpha} L_t^{1-\alpha}, \qquad \ln A_t = \rho_A \ln A_{t-1} + \varepsilon_t^A \tag{3}$$

$$w_t = (1-\alpha) A_t \left(\frac{K_t}{L_t}\right)^{\alpha}, \qquad r_t + \delta = \alpha A_t \left(\frac{K_t}{L_t}\right)^{\alpha-1} \tag{4}$$

$$C_t^{-\theta} = \beta\, \mathbb{E}_t\left[C_{t+1}^{-\theta}(1 + r_{t+1})\right], \qquad \chi L_t^{\varphi} = C_t^{-\theta} w_t \tag{5}$$

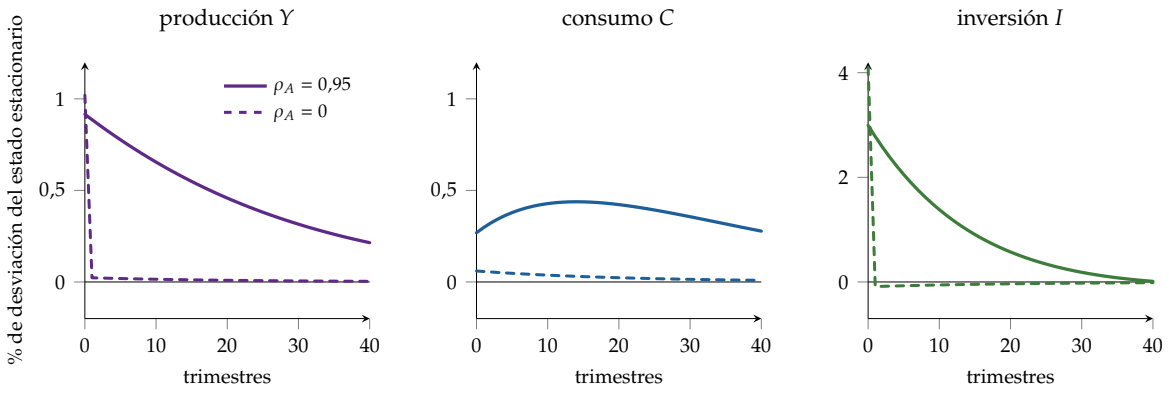
$$K_{t+1} = (1-\delta) K_t + Y_t - C_t \tag{6}$$

  La ecuación de Euler es la de la modelización dinámica, en versión estocástica [ver tema 3.A.29]; la del trabajo, la condición intratemporal entre consumo y ocio [ver tema 3.A.25]. Son 7 variables endógenas (Y_t, C_t, I_t, K_{t+1}, L_t, w_t, r_t), una exógena (A_t) y 8 parámetros (α, β, δ, θ, χ, φ, ρ_A y σ_ε) (anexo B).[24]

- *Mecanismo* ante una perturbación tecnológica positiva y transitoria (gráfico 7, el mismo que en otro tema [ver tema 3.A.6]):
  - sube la producción directamente, con los mismos factores;
  - suben el salario y el rendimiento del capital: como la mejora es temporal, conviene trabajar más ahora (*sustitución intertemporal*) y ahorrar parte de la renta extra para repartirla en el tiempo, de modo que la inversión sube mucho y el consumo poco;
  - la inversión de hoy es capital de mañana: el efecto dura más que la perturbación (*propagación*), aunque casi toda la persistencia viene de ρ_A.

  Si la perturbación es permanente, la respuesta cambia (tabla 2).

Gráfico 7 – Respuesta a una perturbación tecnológica de una desviación típica ($\varepsilon_0^A = \sigma_\varepsilon = 0{,}007$) en el modelo de ciclo real



Fuente: elaboración propia: simulación del modelo log-linealizado con $\alpha = 1/3$, $\beta = 0{,}99$, $\delta = 0{,}025$, $\theta = 1$, $\varphi = 1$, $\sigma_\varepsilon = 0{,}007$ y $\rho_A = 0{,}95$ (líneas continuas) o $\rho_A = 0$ (discontinuas), con los valores de Prescott (1986b) y Hansen y Wright (1992).

[24] Como el de la nueva macroeconomía clásica, el modelo no tiene tendencia [ver tema 3.A.6]. Con crecimiento, la tecnología es $A_t = A_0 e^{g^A t + \tilde{A}_t}$, un producto y no una suma, con $\tilde{A}_t = \rho_A \tilde{A}_{t-1} + \varepsilon_t^A$ y g^A el crecimiento de la PTF; con *Cobb-Douglas*, $g^A = (1-\alpha)\, g$, el progreso técnico aumentador del trabajo a la tasa g del modelo de crecimiento [ver tema 3.A.43]. Las variables se escriben entonces en desviaciones respecto de la senda de crecimiento equilibrado, y la ley de movimiento del capital por trabajador eficiente incorpora el crecimiento de la población y del progreso técnico.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Tabla 2 – Respuesta a una perturbación tecnológica transitoria y a una permanente

	Transitoria	Permanente
Horas	Suben: domina la sustitución intertemporal (conviene trabajar mientras dura)	Apenas cambian: el efecto renta compensa el de sustitución
Consumo	Sube poco: la renta extra se ahorra y se reparte en el tiempo	Salta y sigue subiendo mientras se acumula capital
Inversión	Sube mucho y vuelve a su nivel	Sube y se mantiene alta hasta que el capital alcanza su nuevo estado estacionario

Fuente: elaboración propia a partir de Romer *(2019, cap. 5) y* King y Rebelo *(1999).*

- *Una solución cerrada*: con depreciación completa ($\delta = 1$), utilidad logarítmica ($\theta = 1$) y trabajo *inelástico* ($\chi = 0$, $L_t = 1$), la ecuación de Euler es $1/C_t = \beta\,\mathbb{E}_t\left[\alpha A_{t+1} K_{t+1}^{\alpha-1}/C_{t+1}\right]$, y la conjetura de que el hogar ahorra una fracción constante s de la producción se cumple con $s = \alpha\beta$: la tasa de ahorro constante es un resultado, no un supuesto (anexo B),

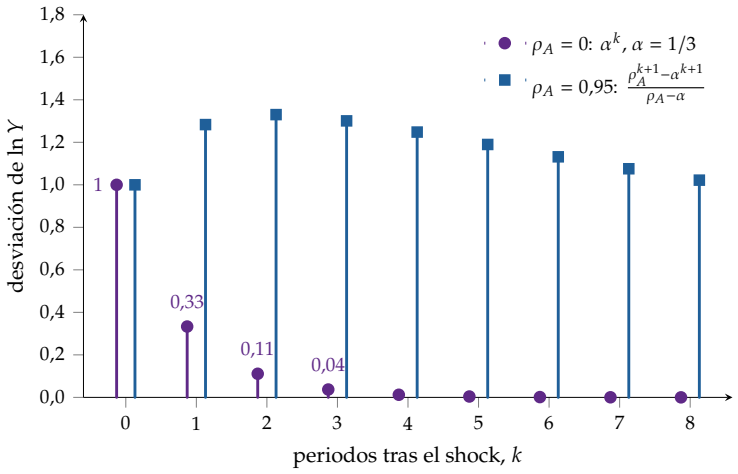
$$K_{t+1} = \alpha\beta\, A_t K_t^{\alpha}, \qquad C_t = (1-\alpha\beta)\, A_t K_t^{\alpha}.$$

  En desviaciones respecto al estado estacionario, $\hat{y}_t \equiv \ln Y_t - \ln \overline{Y}$, la producción sigue

$$\hat{y}_{t+1} = \alpha\, \hat{y}_t + \ln A_{t+1} \tag{7}$$

  - con $\rho_A = 0$, una perturbación de un solo periodo se desvanece poco a poco, $\hat{y}_{t+k} = \alpha^k$: con $\alpha \approx 1/3$, 2 periodos después queda un 11 % (gráfico 8, el mismo que en otro tema [ver tema 3.A.6]);
  - con $\rho_A > 0$, $\hat{y}_{t+k} = (\rho_A^{k+1} - \alpha^{k+1})/(\rho_A - \alpha)$: la respuesta tiene forma de joroba (1,28 en el periodo siguiente con $\rho_A = 0{,}95$);
  - el precio de la solución cerrada: el consumo y la inversión son proporciones fijas de la producción, igual de volátiles que ella, y el empleo no se mueve.

Gráfico 8 – Persistencia de una perturbación en el modelo de McCallum



Fuente: elaboración propia a partir de McCallum *(1989), con* $\alpha = 1/3$.

iii) Implicaciones

- *Origen, propagación y persistencia*: el impulso es real, exógeno y aleatorio (la tecnología); se propaga por el equilibrio general (precios de los factores, sustitución intertemporal, inversión), y persiste por la acumulación de capital y, sobre todo, por la persistencia de la propia perturbación.
- *El ciclo es eficiente*: sin fallos de mercado, el equilibrio es óptimo de Pareto, las fluctuaciones son respuestas óptimas y el paro es voluntario. Estabilizar empeoraría el bienestar [ver tema 3.A.22].
- *El dinero es neutral* y no hace falta para explicar el ciclo.
- *Crecimiento y ciclo, una sola teoría*: el mismo modelo explica la tendencia y las desviaciones.

c) Extensiones

- *Trabajo indivisible*: se trabaja a jornada completa o no se trabaja; las horas varían por el número de ocupados y la elasticidad agregada es alta aunque la individual sea baja [ver tema 3.A.25].
- *Gasto público*: con gasto, la ley de movimiento del capital es $K_{t+1} = (1-\delta)K_t + Y_t - C_t - G_t$; un gasto financiado con impuestos de suma fija hace más pobres a los hogares, que trabajan más (efecto riqueza), y añade una segunda perturbación real [ver tema 3.A.38].
- *Impuestos distorsionadores*: los cambios de los tipos impositivos sobre el trabajo y el capital son otra perturbación real que mejora el ajuste.
- *Varios sectores*: sus perturbaciones no se compensan entre sí y se propagan por las compras intermedias.
- *Dinero*: con una restricción de pago por adelantado, el dinero sigue siendo casi neutral [ver tema 3.A.35].

d) Evidencia empírica

- El método es la **calibración**: dar a los parámetros los valores que salen de los estudios microeconómicos y de las medias de largo plazo, simular el modelo y comparar sus momentos (volatilidades y correlaciones del componente cíclico, con el filtro HP de I.2.1) con los de los datos, en lugar de estimarlo y contrastarlo econométricamente.
- Con una sola perturbación tecnológica, el modelo reproduce unos 2 tercios de la volatilidad de la producción, un consumo más suave y una inversión más volátil que la producción. Prescott atribuía a la tecnología «más de la mitad» de las fluctuaciones de la posguerra, con una mejor estimación cercana al 75 %.
- Falla en el mercado de trabajo: las horas varían la mitad de lo observado y se mueven casi a la par que la productividad, cuando en los datos apenas están correlacionadas con ella o lo están en negativo.
- El residuo de Solow sigue de cerca al ciclo, como sostenía Prescott; pero, corregido por la utilización del capital y del trabajo, la relación casi desaparece.

La calibración, con números.

- Hansen y Wright (1992) calibran la tecnología con $\rho_A = 0{,}95$ y $\sigma_\varepsilon = 0{,}007$, los valores de Prescott (1986b) para el residuo de Solow, y comparan el modelo estándar con los datos de Estados Unidos (tabla 3, la misma que en otro tema [ver tema 3.A.6]).
- En el mercado de trabajo, la correlación de las horas con la productividad es de 0,93 en el modelo y de −0,14 en los datos de 1947-1991; desde mediados de los 80 es claramente negativa, −0,60 en 1984-2019.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

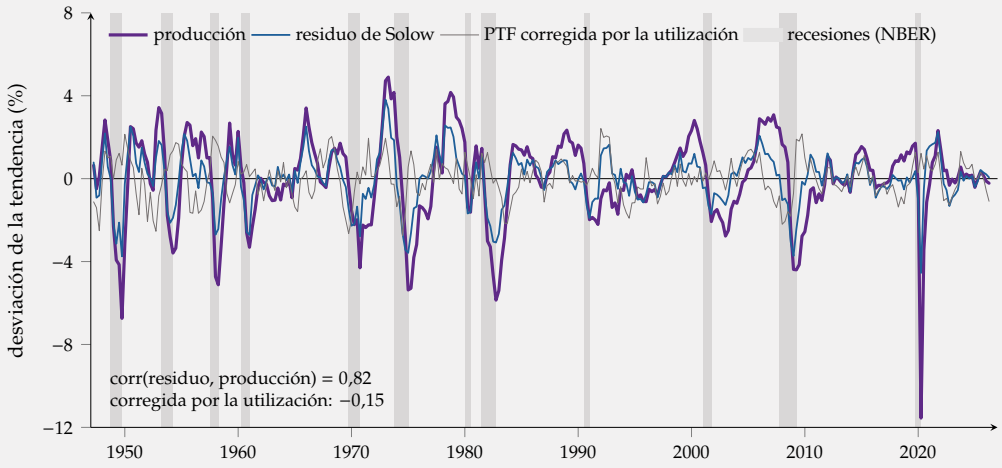
Tabla 3 – El ciclo de Estados Unidos y el modelo de ciclo real estándar

	Datos, 1947-1991	Modelo estándar	Datos, 1984-2019
Desviación típica de la producción (%), σ_Y	1,92	1,30	1,00
Consumo frente a producción, σ_C/σ_Y	0,45	0,31	0,63
Inversión frente a producción, σ_I/σ_Y	2,78	3,15	3,97
Horas frente a producción, σ_L/σ_Y	0,96	0,49	1,68
Horas frente a productividad, $\sigma_L/\sigma_{Y/L}$	2,15	0,94	1,98
Correlación de las horas con la productividad	−0,14	0,93	−0,60

Fuente: datos y modelo estándar de Hansen y Wright (1992) (1947T1-1991T3; horas de la encuesta de establecimientos), y cálculo propio para 1984T1-2019T4 con datos de FRED (sector empresarial no agrícola) (Federal Reserve Bank of St. Louis, 2026). Componente cíclico del filtro de Hodrick y Prescott (Hodrick y Prescott, 1997).

- El residuo de Solow de Fernald (2026) y el ciclo del PIB de Estados Unidos se mueven juntos (gráfico 9, el mismo que en otro tema [ver tema 3.A.6]).

Gráfico 9 – El residuo de Solow y el ciclo en Estados Unidos, 1947-2026



Fuente: elaboración propia con la serie trimestral de productividad total de los factores de Fernald (2026); componente cíclico del filtro de Hodrick y Prescott.

e) Valoración

- *¿Qué perturbación?* El residuo de Solow no es solo tecnología: se mueve con el gasto militar y la política monetaria y recoge la utilización de los factores; corregido, las perturbaciones son más pequeñas [ver tema 3.A.45]. Y cuesta interpretar las recesiones como retrocesos tecnológicos.
- *Poca propagación propia*: la producción copia la perturbación; la persistencia se impone con ρ_A.
- *Mercado de trabajo*: necesita una oferta de trabajo mucho más elástica de lo que estiman los estudios microeconómicos, y una elasticidad de sustitución intertemporal del consumo que los datos sitúan cerca de cero [ver tema 3.A.33]; cuando se identifican bien las perturbaciones tecnológicas, las horas *caen* a corto plazo.
- *El dinero sí importa*: la evidencia histórica, narrativa y econométrica rechaza la neutralidad a corto plazo (anexo B). Y un modelo que no explica las grandes depresiones se queda en los temblores pequeños: ya Fisher (1933) advertía que las explicaciones habituales del ciclo «pueden bastar

para explicar las perturbaciones pequeñas, pero todas juntas probablemente no bastan para explicar las grandes»; para Bernanke (1995), entender la Gran Depresión es «el Santo Grial de la macroeconomía».

- *Méritos*: con una sola perturbación y pocos parámetros reproduce lo esencial de la volatilidad relativa; une ciclo y crecimiento, y deja un método: el modelo que todos los demás modifican. No se ha abandonado: es el núcleo de los EGDE, a los que se añaden fricciones.

II.1.3. Resultados y evaluación: origen, propagación y persistencia

- Las 3 preguntas de la introducción tienen en el ciclo real una respuesta clara (tabla 4):
  - *origen*: exógeno y real, la tecnología, con ε_t^A aleatoria;
  - *propagación*: los precios de los factores y la sustitución intertemporal llevan la perturbación al empleo, al consumo y a la inversión;
  - *persistencia*: la acumulación de capital la alarga, pero sobre todo la impone la persistencia de la perturbación, ρ_A.
- *Lectura de política*: si las fluctuaciones son respuestas óptimas a perturbaciones reales, el ciclo es eficiente y estabilizarlo no mejora el bienestar. Es la conclusión más discutida del modelo.
- *Su herencia*: el método (agentes que optimizan, expectativas racionales, equilibrio general, perturbaciones aleatorias y calibración) se quedó; sus conclusiones, no. Sin dinero ni rigideces no explica el efecto real de la política monetaria ni el ciclo del empleo.
- En resumen, el ciclo real demuestra que una economía eficiente fluctúa, pero no consigue que el dinero importe. Una vez visto el ciclo real, pasamos a los ciclos nominales, que conservan su método y le añaden lo que le falta.

II.2. Los ciclos nominales: del monetarismo a la nueva economía keynesiana

II.2.1. Descripción: del ciclo monetario al modelo neokeynesiano

- *El monetarismo*: para Friedman y Schwartz (1963),[25] entre 1867 y 1960 los grandes movimientos del dinero de origen monetario precedieron a los de la producción en el mismo sentido, y la Gran Depresión fue una gran contracción monetaria [ver tema 3.A.5].
  - Friedman (1964) describe la producción como una cuerda pegada a un techo, el potencial, de la que de vez en cuando se tira hacia abajo, a menudo por causas monetarias: el ***plucking model***. Lo contrasta casi 30 años después: la amplitud de cada caída predice la de la recuperación que la sigue, pero no al revés.
  - Con datos de paro de muchos países, Dupraz et al. (2025) encuentran la misma asimetría: las recesiones son caídas por debajo del potencial, no oscilaciones simétricas alrededor de él.
- *El ciclo de equilibrio de Lucas (1972)*, el primer ciclo nominal microfundamentado: con expectativas racionales e información imperfecta, cada productor ve su precio pero no el nivel general, y confunde en parte una subida de todos los precios con una de su precio relativo. Solo la parte *no anticipada* de la política monetaria mueve la producción, $y_t = y^n + \psi\,(p_t - p_t^e)$, y la política sistemática es inútil [ver tema 3.A.6].[26]

[25] Milton Friedman recibió el Premio Nobel de Economía en 1976 «por sus logros en el análisis del consumo, la historia y la teoría monetarias y por demostrar la complejidad de la política de estabilización».

[26] La metáfora de las islas, en las que cada productor solo ve su mercado, es de Phelps (1970), que recibió el Premio Nobel de Economía en 2006 «por su análisis de las disyuntivas intertemporales en la política macroeconómica».

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *Su crisis*: los precios se conocen pronto, la confusión no explica recesiones de varios años y la política anticipada también parecía tener efectos. La respuesta de los 80 tomó 2 caminos: olvidarse del dinero (el ciclo real) o justificar las rigideces.
- *La evidencia de que el dinero importa*: los episodios en que la Reserva Federal decidió provocar una recesión para bajar la inflación y los modelos de vectores autorregresivos (VAR) con la política medida por el tipo de interés muestran efectos reales grandes y rápidos (anexo B).
- *La nueva economía keynesiana* (NEK) de 2.ª generación toma el *método* del ciclo real: un modelo EGDE, con agentes que optimizan, expectativas racionales y perturbaciones aleatorias [ver tema 3.A.7]. Es la **nueva síntesis neoclásica**.
  - Si el ciclo real es, a grandes rasgos, un modelo de Ramsey con modificaciones, el neokeynesiano es un modelo de ciclo real con modificaciones.
  - Las principales modificaciones son 4; las 2 primeras van juntas y sirven para romper la neutralidad del dinero:
    - *a) Competencia monopolística*: para que haya precios rígidos, las empresas tienen que fijar sus precios. Hay muchas empresas, pero cada una produce un bien diferenciado y tiene poder de mercado; los hogares consumen una cesta de esos bienes.
    - *b) Rigideces nominales*: con poder de mercado y precios que no se ajustan enseguida, la política monetaria tiene efectos reales. Se introducen de 2 maneras: con un ajuste escalonado, en el que cada empresa solo puede revisar su precio de vez en cuando, o con costes de ajustar los precios, la versión dinámica de los costes de menú. Con ellas, el problema de la empresa se vuelve intertemporal: al fijar el precio piensa en los periodos en que no podrá cambiarlo [ver tema 3.A.29].
    - *c) Sin capital*: como la acumulación de capital aporta poca persistencia al ciclo real, el modelo canónico prescinde del capital y de la inversión; la persistencia viene del ajuste escalonado de los precios.
    - *d) Más perturbaciones*: además de la tecnológica, perturbaciones de demanda, de costes y monetarias, y un banco central que fija el tipo de interés con una regla. Como las rigideces hacen ineficiente el ciclo, la política de estabilización queda justificada.

II.2.2. El modelo canónico (Clarida, Galí y Gertler, 1999)

a) Idea

- La pregunta: *¿qué pasa en el ciclo real si las empresas fijan precios y solo algunas pueden cambiarlos cada periodo?* Cada periodo, cada empresa puede revisar su precio con probabilidad $1-\eta$. Basta para que la política monetaria tenga efectos reales y el ciclo deje de ser eficiente.

b) Modelo

i) Supuestos

- Los del ciclo real, más un continuo de bienes diferenciados en competencia monopolística, precios a la Calvo y un banco central que fija el tipo de interés nominal; sin capital, para simplificar.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

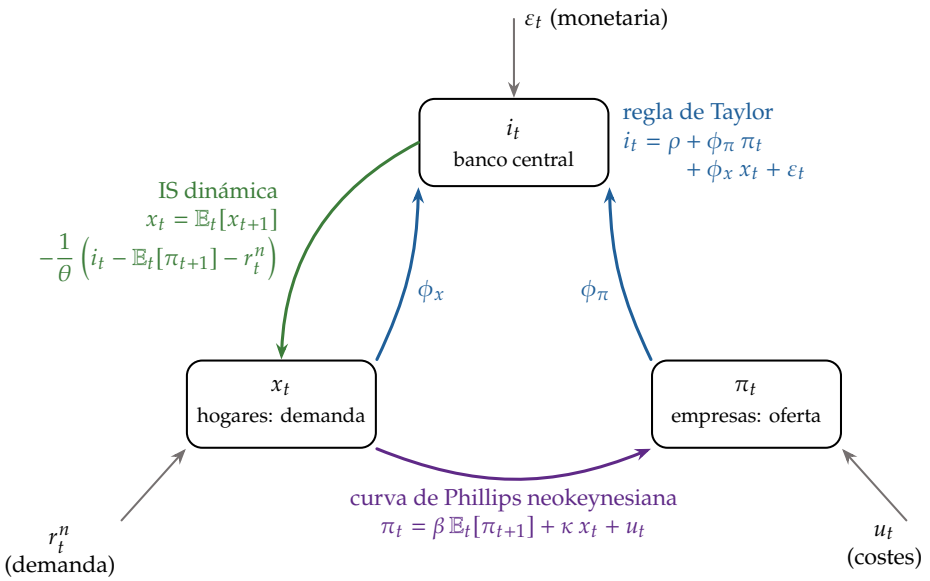
ii) Desarrollo

- En logaritmos y desviaciones, con $x_t \equiv y_t - y_t^n$ la brecha respecto a la producción natural (la que habría con precios flexibles), el modelo se resume en 3 ecuaciones (figura 2, la misma que en otro tema [ver tema 3.A.7]):

$$x_t = \mathbb{E}_t[x_{t+1}] - \tfrac{1}{\theta}\left(i_t - \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] - r_t^n\right) \tag{8}$$
$$\pi_t = \beta\,\mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] + \kappa\,x_t + u_t \tag{9}$$
$$i_t = \rho + \phi_\pi\,\pi_t + \phi_x\,x_t + \varepsilon_t \tag{10}$$

  - la *IS dinámica* sale de la ecuación de Euler del hogar: la brecha baja si el tipo real supera al natural, r_t^n, con más fuerza cuanto mayor es la elasticidad de sustitución intertemporal, $1/\theta$; las perturbaciones de demanda van dentro de r_t^n;
  - la *curva de Phillips neokeynesiana* sale de la fijación de precios de Calvo: la inflación es el valor actual de las brechas futuras, con pendiente κ, y u_t recoge las perturbaciones de costes, que introducen Clarida et al. (1999);
  - la *regla de Taylor* cierra el modelo: el banco central sube el tipo nominal con la inflación y la brecha, y ε_t es la perturbación monetaria.[27]

Figura 2 – Las 3 ecuaciones del modelo neokeynesiano



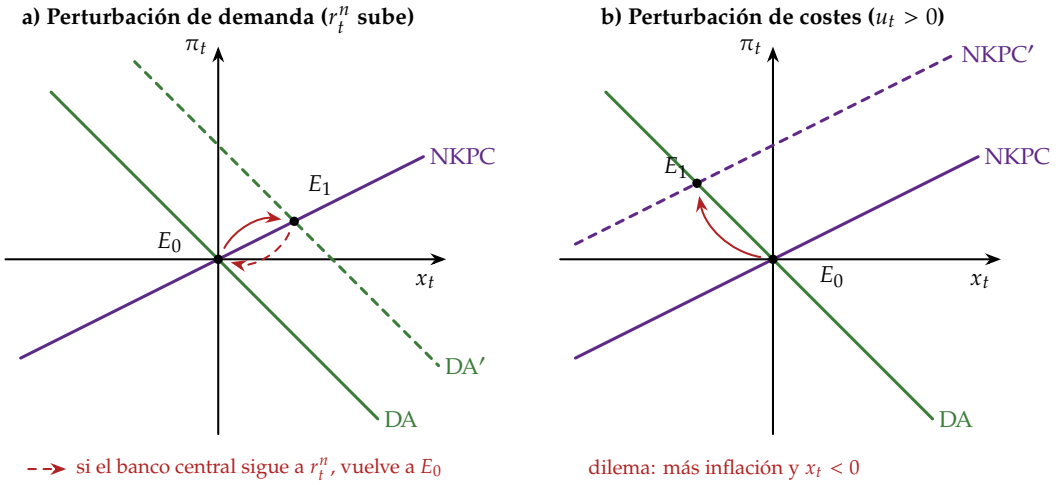
Fuente: elaboración propia.

- *Mecanismo*: si el banco central sube el tipo nominal y los precios no se ajustan, sube el tipo real, el hogar consume menos, cae la brecha y con ella la inflación. Ante una perturbación de demanda, el tipo sube y frena a la vez la inflación y la brecha; ante una de costes, la inflación sube y la brecha cae (gráfico 10, el mismo que en otro tema [ver tema 3.A.7]).

[27] Los bancos centrales mueven los tipos poco a poco, y la regla se estima con *suavización*: $i_t = \nu\,i_{t-1} + (1-\nu)(\rho + \phi_\pi \pi_t + \phi_x x_t) + \varepsilon_t$, con $0 \le \nu < 1$. El tipo pasado recoge esa inercia, que da credibilidad y deja actuar a las expectativas; la inflación entra con $\phi_\pi > 1$ (*principio de Taylor*: el tipo real tiene que subir cuando sube la inflación, o el equilibrio no sería único), y la brecha con $\phi_x \ge 0$, porque una brecha positiva anuncia más inflación [ver tema 3.A.36]. Clarida et al. (2000) estiman que la Reserva Federal no cumplía el principio antes de Volcker.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Gráfico 10 – El modelo canónico en el plano (x_t, π_t): perturbación de demanda y de costes



Fuente: elaboración propia a partir de Galí (2015, *caps. 3 y 5) y* Clarida et al. (1999).

Qué supone dibujar el modelo canónico en el plano (x_t, π_t).

- En sentido estricto, el modelo canónico no admite esta representación: es un sistema de ecuaciones en diferencias estocásticas con expectativas racionales, en el que la brecha y la inflación de hoy dependen de las que se esperan para mañana, y su solución es una senda, no un punto de corte entre 2 curvas fijas.
- El gráfico sale de 3 supuestos:
  - el modelo está *linealizado* alrededor del *estado estacionario* con inflación cero, de modo que x_t y π_t son desviaciones respecto de él;
  - las perturbaciones son *transitorias* (duran un periodo) o siguen un proceso AR(1), y la solución tiene la forma $x_t = \psi_x u_t$ y $\pi_t = \psi_\pi u_t$ (con ψ_x y ψ_π locales), de modo que las expectativas son proporcionales a los valores de hoy: nulas si la perturbación es transitoria, $\mathbb{E}_t[\pi_{t+1}] = \rho_u \pi_t$ si es un AR(1) con persistencia ρ_u;
  - con las expectativas así fijadas, la curva de Phillips es una recta creciente, y la *demanda agregada dinámica* sale de sustituir la regla de Taylor en la IS: con perturbaciones transitorias, $\pi_t = -\frac{\theta+\phi_x}{\phi_\pi} x_t + \frac{r_t^n - \rho - \varepsilon_t}{\phi_\pi}$, decreciente porque el banco central sube el tipo real cuando sube la inflación [ver tema 3.A.7].
- Con perturbaciones persistentes cambian las pendientes, pero no el sentido de los desplazamientos. El gráfico es, por tanto, una forma de leer el impacto de una perturbación, no el modelo completo.

iii) Implicaciones

- *El dinero no es neutral a corto plazo*, aunque sí a largo, cuando todos los precios se han ajustado.
- *El ciclo es ineficiente*: las rigideces impiden que la producción siga a la natural, y la política puede mejorar el bienestar.
- **Divina coincidencia**: sin perturbaciones de costes ($u_t = 0$), si el tipo nominal sigue al natural, la inflación y la brecha son cero a la vez y basta con estabilizar la inflación; el nombre se lo pusieron Blanchard y Galí (2007). Se rompe con perturbaciones de costes, con salarios reales rígidos o con fricciones de búsqueda en el mercado de trabajo [ver tema 3.A.26].
- *Variables que no se observan*: la brecha y el tipo natural del modelo no se miden; se estiman (I.2.1), por ejemplo con el filtro de Laubach y Williams (2003) y Holston et al. (2017), y sus errores pasan a la política [ver tema 3.A.36].

Jordi Galí, «The New Keynesian Perspective on Economic Fluctuations» (conferencia en la Paris School of Economics), `https://youtu.be/Q376VMk_ywg`.

II.2.3. Resultados y evaluación

- *Origen, propagación y persistencia* (tabla 4): muchas perturbaciones (tecnología, demanda, costes, política monetaria), nominales o reales; se propagan por el equilibrio general y por las rigideces nominales, que también las hacen durar.
- *Extensiones*: para ajustar los datos, los modelos medianos añaden hábitos de consumo [ver tema 3.A.33], costes de ajuste de la inversión, salarios rígidos e indexación. El de Smets y Wouters (2003), estimado para la zona del euro, es el antecedente del NAWM II, el modelo estructural principal del BCE.
- *Valoración*: es el marco dominante en la enseñanza, la investigación y los bancos centrales, pero hasta 2008 no tenía bancos ni crédito, y sus agentes son idénticos. Los modelos con hogares heterogéneos (HANK) cambian la transmisión de la política [ver tema 3.A.37].
- En resumen, los ciclos nominales devuelven un papel al dinero: con información imperfecta en Lucas y con rigideces en la NEK, en la que el ciclo es ineficiente y la política monetaria lo puede suavizar. Les falta el crédito. Una vez vistos los ciclos reales y nominales, pasamos al ciclo financiero.

Agentes heterogéneos (HANK). En estos modelos, los hogares difieren en renta y riqueza y muchos no pueden endeudarse, así que su propensión marginal a consumir es alta. La política monetaria actúa sobre todo a través de la renta y el empleo (efectos indirectos) y no del tipo de interés real, como con el hogar representativo, y la política fiscal y la distribución importan para el ciclo [ver tema 3.A.37].

III. EL CICLO FINANCIERO Y SUS INTERRELACIONES CON EL CICLO REAL

7′

- Una vez vistos los ciclos nominales y reales, pasamos al tercer plano que la crisis de 2008 obligó a meter en los modelos: el crédito.
- *Conclusión anticipada*: los modelos del apartado II trataban las finanzas como un velo. El crédito y los precios de la vivienda tienen su propio ciclo, más largo y amplio que el económico, que se alimenta solo en los auges y acaba en crisis. A través del patrimonio de los prestatarios amplifica el ciclo real, y por eso las recesiones que coinciden con una crisis financiera son más hondas y largas y piden, además de la política monetaria, una política macroprudencial.

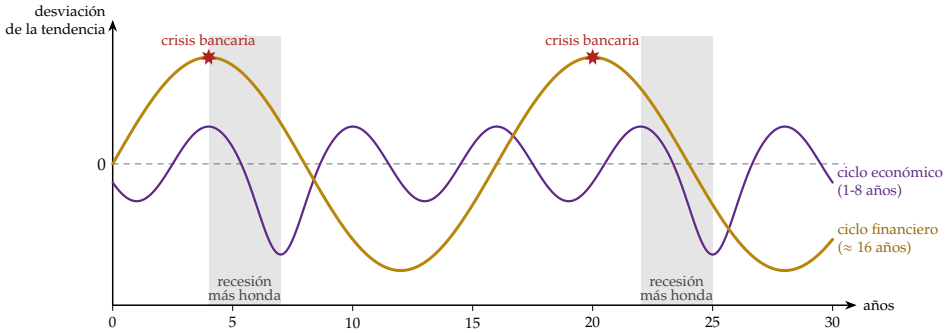
III.1. El ciclo financiero: concepto, medición y hechos estilizados

- *Concepto*: el **ciclo financiero** son las oscilaciones conjuntas del crédito y de los precios de los activos, que se refuerzan entre sí a través de la percepción del riesgo, la actitud ante él y las restricciones de financiación. Se resume con 2 variables: el *crédito* al sector privado y el *precio de la vivienda*; la bolsa encaja mucho peor (gráfico 11).
- *Hechos estilizados*:
  - es *más largo*: el ciclo económico dura de 1 a 8 años; el financiero, unos 16 de media en 7 economías avanzadas desde los años 60, y se mide con filtros que buscan oscilaciones de 8 a 30 años;
  - es *más amplio*, y su duración y su amplitud crecieron desde mediados de los 80, con la liberalización financiera y unos bancos centrales centrados en la inflación;
  - sus *picos coinciden con las crisis bancarias*;

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

– las *recesiones que coinciden con su fase de caída son mucho más hondas*.

Gráfico 11 – El ciclo financiero y el ciclo económico

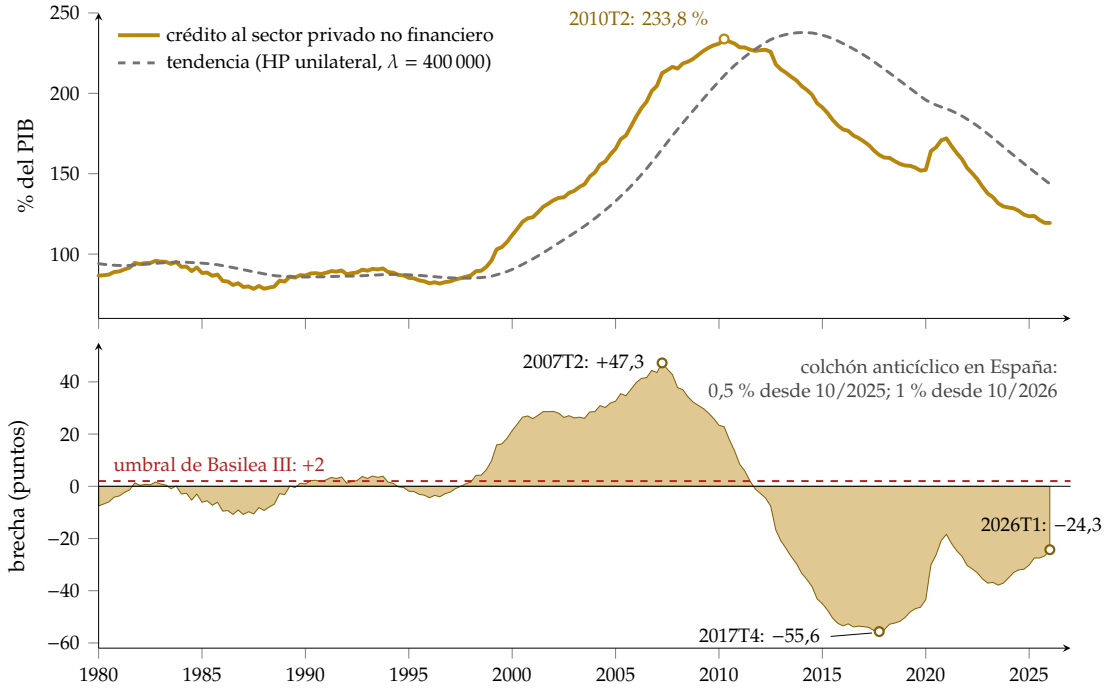


Fuente: elaboración propia a partir de Borio *(2014) y* Drehmann *et al. (2012).*

- *Medición*: la **brecha crédito-PIB** es la distancia, en puntos, entre la ratio del crédito al sector privado sobre el PIB y su tendencia: la versión financiera de la brecha de producción (I.2.1). La tendencia se calcula con un filtro de Hodrick y Prescott de una cola, solo con datos pasados, y $\lambda = 400\,000$, para captar ciclos largos. Es la guía de Basilea III para el *colchón de capital anticíclico*: se empieza a activar cuando la brecha supera 2 puntos y llega a su máximo, el 2,5 % de los activos ponderados por riesgo, con una brecha de 10 [ver tema 3.B.27].
- *España* (gráficos 12 y 13):
  - la brecha llegó a +47,3 puntos en el segundo trimestre de 2007, en vísperas de la crisis; cayó hasta −55,6 a finales de 2017 y aún es negativa, −24,3 a comienzos de 2026, con un crédito del 119,4 % del PIB. La ratio siguió subiendo hasta el 233,8 % en 2010: la brecha cae antes que la ratio, porque la tendencia estadística arrastra el auge durante años;
  - con el método de Drehmann et al. (2012), el ciclo financiero español tuvo picos en 1991 y a finales de 2008, 17 años y medio después. En la primavera de 2009, con el PIB en su valle, el ciclo financiero estaba aún cerca de su máximo, alcanzado a finales de 2008: el real y el financiero no van al compás;
  - la recesión de 2008, que empezó en el crédito y la vivienda, fue menos honda que la de 2020 pero mucho más larga: el PIB tardó más de 8 años en recuperar su máximo, frente a 2 años y medio tras la pandemia (gráfico 14).

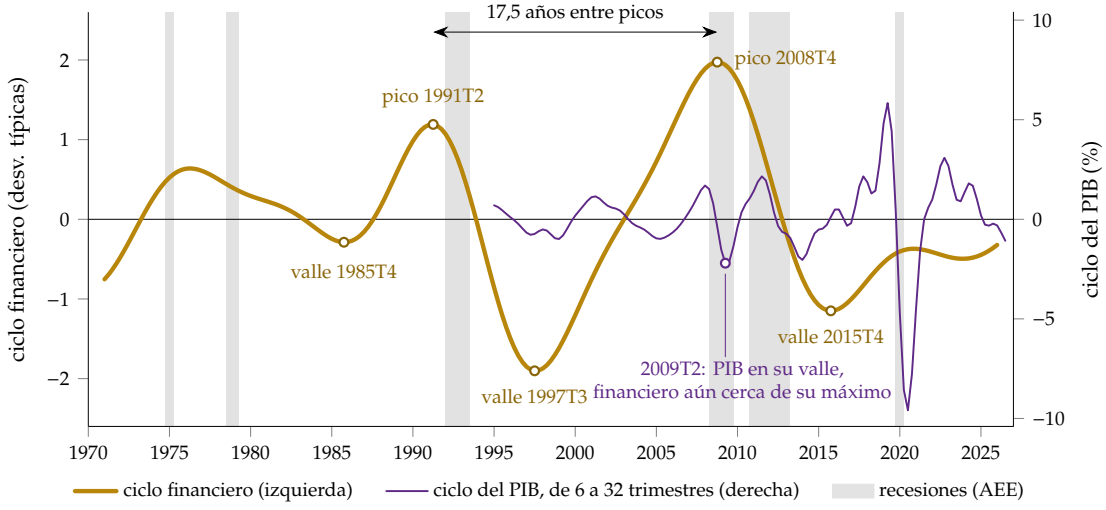
© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Gráfico 12 – Crédito al sector privado no financiero de España: ratio sobre el PIB, tendencia y brecha



Fuente: elaboración propia con datos del BIS (Bank for International Settlements, 2026b), 1980T1-2026T1: tendencia con un filtro HP de una cola y $\lambda = 400\,000$; umbral de 2 puntos del colchón anticíclico (Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, 2010).

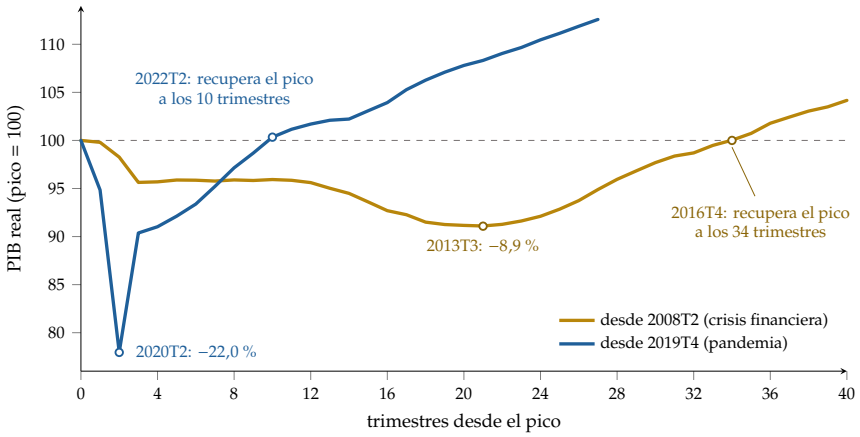
Gráfico 13 – El ciclo financiero y el ciclo real de España



Fuente: elaboración propia con el método de Drehmann et al. (2012) (componente de 8 a 30 años del crédito real, la ratio crédito/PIB y el precio real de la vivienda) y datos del BIS (Bank for International Settlements, 2026a,c,d) y de Eurostat (Eurostat, 2026b); ciclo del PIB de 6 a 32 trimestres.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Gráfico 14 – PIB de España en las 2 últimas recesiones (pico = 100)



Fuente: elaboración propia con datos de Eurostat (Eurostat, 2026b): trimestres desde el pico de 2008T2 y de 2019T4.

III.2. Teorías del ciclo financiero: Fisher, Minsky y Kindleberger

- Las teorías del ciclo financiero tienen en común que la crisis se incuba en el auge: el crédito que lo financia es el que lo acaba. Ya lo anticiparon los austriacos, con el crédito que se adelanta al ahorro (I.4.2).
- *La deflación por deudas* [ver tema 3.A.3]: tras el crac de 1929, Fisher explica las grandes depresiones por 2 males que se refuerzan, el *sobreendeudamiento* y la *deflación*.
  - los deudores liquidan deudas y venden activos a la fuerza; caen los depósitos y los precios; con la deflación sube el valor real de lo que queda por pagar, caen el patrimonio y los beneficios, quiebran empresas y bancos, y se recortan la producción y el empleo: «cuanto más pagan los deudores, más deben»;
  - la salida es reflacionar [ver tema 3.A.41]. La idea vuelve con el canal del crédito de Bernanke (1983) y con el acelerador financiero (III.3).
- *La hipótesis de la inestabilidad financiera* [ver tema 3.A.4]: la inestabilidad nace dentro del sistema financiero.
  - hay 3 posiciones financieras: de *cobertura* (los ingresos esperados pagan los intereses y el principal), *especulativa* (pagan los intereses; el principal hay que refinanciarlo) y *Ponzi* (no pagan ni los intereses: hay que endeudarse más o vender activos, y solo funciona si sus precios suben);
  - en una expansión larga, los éxitos animan a endeudarse y los prestamistas relajan sus criterios: las posiciones pasan de cobertura a especulativas y de especulativas a Ponzi. La estabilidad es desestabilizadora: basta una subida de tipos o una caída de los ingresos para que las ventas forzosas hundan los precios de los activos. Es la versión financiera de «después de la calma viene la tempestad»: la calma misma, al animar el endeudamiento, prepara la crisis.
- *La anatomía de las crisis*: un desplazamiento (una innovación, una desregulación), el auge del crédito, la euforia, el pánico y el crac [ver tema 3.B.26].
- Explican el auge y la crisis, pero no dejaron un modelo formal ni dicen cuánto cae la actividad real. Es lo que hace la literatura del acelerador financiero.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

III.3. Interrelaciones con el ciclo real: el acelerador financiero y la política económica

a) Idea

- En los modelos del apartado II da igual cómo se financie una empresa, y las finanzas no afectan a la economía real. Con información asimétrica deja de ser así: el prestamista no ve bien el proyecto, teme el impago y exige garantías o una prima; si sube el tipo, atrae a los proyectos más arriesgados y prefiere racionar el crédito [ver tema 3.A.13]. Entonces el *patrimonio* de los prestatarios importa, y el ciclo financiero y el real se alimentan mutuamente.

b) Modelo

i) Supuestos

- Un modelo neokeynesiano con capital en el que los empresarios financian la inversión con su riqueza neta y con deuda; el prestamista solo observa el resultado de cada proyecto pagando un coste de verificación.

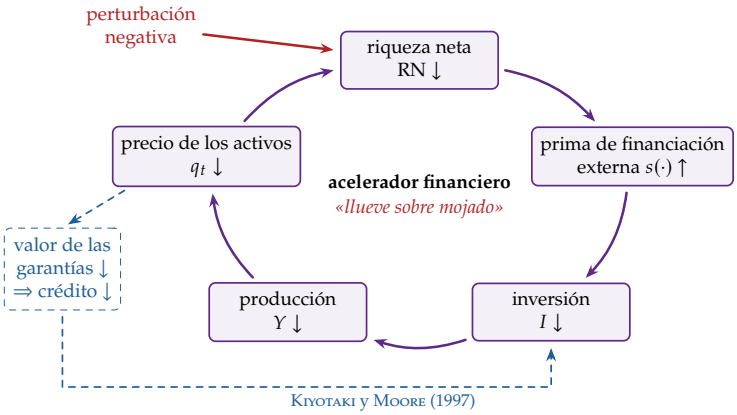
ii) Desarrollo

- La financiación externa es más cara que la interna, y la diferencia, la **prima de financiación externa**, baja cuanto mayor es la riqueza neta (RN) del prestatario respecto al valor de lo que invierte:

$$\mathbb{E}_t\left[R^K_{t+1}\right] = s\left(\frac{\mathrm{RN}_{t+1}}{q_t K_{t+1}}\right) R_{t+1}, \qquad s'(\cdot) < 0 \tag{11}$$

  con R^K el rendimiento bruto esperado del capital, R el tipo bruto sin riesgo, q_t el precio del capital y $s(\cdot)$ la prima [ver tema 3.A.34].
- *Mecanismo*: una perturbación negativa baja los beneficios y el precio de los activos, q_t; cae la riqueza neta, sube la prima, se invierte menos, cae la demanda y vuelven a caer los beneficios y q_t (figura 3). Cada vuelta de la espiral llueve sobre mojado: la caída del patrimonio agrava la de la inversión, que a su vez reduce el patrimonio.

Figura 3 – El acelerador financiero: la espiral entre el ciclo financiero y el real



Fuente: elaboración propia a partir de Bernanke et al. (1999) y Kiyotaki y Moore (1997).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

iii) Implicaciones

- La perturbación inicial se amplifica y dura más: la riqueza neta tarda en reconstruirse. En el modelo de Bernanke, Gertler y Gilchrist, la inversión responde a una perturbación monetaria mucho más que sin fricciones.
- Es un *acelerador* en clave financiera: el de Samuelson y Hicks (I.4.3) amplificaba por la variación de las ventas; este, por la del patrimonio.

c) Extensiones

- *Las garantías*: si solo se presta contra el valor de los activos (la tierra, la vivienda), una caída de su precio recorta el crédito, obliga a vender y vuelve a bajar el precio. Perturbaciones pequeñas causan fluctuaciones grandes y persistentes: un ciclo del crédito.
- *Los bancos*: tras 2008, el capital de los propios intermediarios limita cuánto pueden prestar; sus pérdidas encogen el crédito a toda la economía, y las compras de activos del banco central pueden suplirlos [ver tema 3.A.37]. Cúrdia y Woodford (2010) añaden un diferencial de crédito que la regla monetaria debe vigilar, y Sims y Wu (2019) resumen el modelo con fricciones financieras en 4 ecuaciones, la cuarta con las compras de activos, publicado después con Ji Zhang. Así las fricciones financieras entran en la NEK.
- *Para España*, el modelo EREMS, con un sector bancario, descompone cada trimestre el crecimiento del PIB en la contribución de cada perturbación; en octubre de 2026 atribuía a la demanda y al crédito el crecimiento por encima de la media.

d) Evidencia empírica

- *El crédito anticipa las crisis*: en 14 países desarrollados desde 1870, su crecimiento predice las crisis financieras; las recesiones que siguen a un auge del crédito son más profundas y lentas en recuperarse, y el aumento de la deuda de los hogares anticipa un menor crecimiento.
- *Las crisis bancarias cuestan mucho más*: de media, el precio real de la vivienda cae un 35 % en 6 años y la bolsa un 55 % en 3 años y medio, y la deuda pública real crece un 86 %.
- *Y dejan cicatriz*: tras las crisis financieras la producción no vuelve a su tendencia anterior: es la *histéresis* [ver tema 3.A.28].

e) Valoración

- Explican la amplificación y la persistencia que le faltaban al ciclo real y a la NEK, y han entrado en los modelos de los bancos centrales.
- Pero explican mal el auge: con expectativas racionales cuesta generar una burbuja de crédito desde dentro del modelo, y las crisis son muy no lineales, lo que los modelos linealizados pierden.

La política económica ante el ciclo financiero

- *La política macroprudencial*: si el ciclo financiero tiene vida propia, hace falta un instrumento propio. El colchón de capital anticíclico obliga a los bancos a acumular capital en el auge del crédito y les deja usarlo en la caída; los límites a la relación entre el préstamo y el valor de la vivienda (LTV) o entre la deuda y la renta (DSTI) frenan el endeudamiento [ver tema 3.B.27]. Es

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

el «guarda pan para mayo y leña para abril» de la regulación: se acumula en los años buenos lo que se gastará en los malos.

  - En España, con la brecha aún negativa, el Banco de España subió el colchón al 0,5 % en octubre de 2025 y al 1 % desde el 1 de octubre de 2026: con su marco de 2024, el colchón es positivo en tiempos normales para poder liberarlo en una crisis.

- *La política monetaria*: ¿debe el banco central subir los tipos para frenar una burbuja?
  - *limpiar después* (*cleaning*): los precios de los activos solo importan por su efecto en la inflación esperada; las burbujas son difíciles de detectar y pincharlas cuesta producción;
  - *ir contra el viento* (*leaning against the wind*): el Banco de Pagos Internacionales propone tener en cuenta el ciclo financiero, porque una inflación baja puede convivir con un auge del crédito; Svensson (2017) calcula que, con los modelos actuales, los costes de subir los tipos superan a los beneficios.

  Hoy predomina un reparto: la política macroprudencial es la primera línea de defensa ante el ciclo financiero y la monetaria se ocupa de la inflación, teniendo en cuenta la estabilidad financiera [ver tema 3.A.36].
- *En la crisis*, evitar la espiral de Fisher: prestamista de última instancia, liquidez para los bancos y compras de activos cuando el tipo oficial no puede bajar más [ver tema 3.A.40], y sanear pronto los balances.
- En resumen, el ciclo financiero no es un tercer ciclo aislado: es el amplificador del real, y explica por qué algunas recesiones son tan hondas y largas. La tabla 4 reúne las respuestas de todas las teorías.

Tabla 4 – Las teorías del ciclo: origen, propagación y persistencia

Teoría	Origen	Propagación	Persistencia	¿Estabilizar?
Multiplicador-acelerador (Samuelson, Hicks)	Endógeno, de demanda	Multiplicador y acelerador de la inversión	Dinámica de la ecuación; techo y suelo	Sí, con la demanda
Ciclo endógeno no lineal (Kaldor, Goodwin)	Endógeno, real	Inversión y reparto de la renta	Ciclo límite u órbitas cerradas	Discutido
Impulso y propagación (Frisch, Slutsky)	Exógeno, aleatorio	Sistema amortiguado	Suma de perturbaciones	—
Monetario (Friedman, Lucas)	Exógeno, nominal (dinero)	Confusión de precios (Lucas)	Poca (Lucas)	Reglas, no discreción
Ciclo real (Kydland, Prescott)	Exógeno, real (tecnología)	Precios de los factores, sustitución intertemporal, inversión	Capital y, sobre todo, ρ_A	No: el ciclo es eficiente
Neokeynesiano (Clarida, Galí, Gertler)	Exógeno, real o nominal	Equilibrio general y rigideces nominales	Rigideces, hábitos, indexación	Sí: política monetaria
Ciclo financiero (Minsky, Bernanke, Gertler)	Endógeno en el auge del crédito; exógeno en los modelos	Riqueza neta, prima y garantías	Reconstruir el patrimonio; histéresis	Sí: macroprudencial y monetaria

Fuente: elaboración propia.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

CONCLUSIÓN

1′

- ***Recapitulación***:
  - En conclusión, el ciclo es un movimiento conjunto, recurrente y no periódico de la actividad, que se mide como la brecha respecto a una tendencia que no se observa (tabla 4).
    - Las primeras teorías lo explicaron con la dinámica de la demanda: el multiplicador-acelerador y los ciclos no lineales de Kaldor y Goodwin.
    - Las modernas lo explican con perturbaciones que se propagan: reales en una economía eficiente (el ciclo real) o de cualquier tipo en una economía con información imperfecta o rigideces nominales (Lucas, la NEK).
    - El ciclo financiero, más largo y amplio, se incuba en los auges del crédito y amplifica el ciclo real a través del patrimonio de los prestatarios.
- ***Relevancia***:
  - De la respuesta depende la política.
  - Si el ciclo es eficiente, estabilizarlo es un error; si nace de rigideces, la política monetaria lo suaviza, y si lo amplifica el crédito, hace falta además una política macroprudencial.
  - Los bancos centrales y la Comisión estiman el potencial y la brecha para fijar los tipos y el saldo estructural, y desde 2008 los supervisores miden también el ciclo financiero.
- ***Extensiones***:
  - La heterogeneidad de los hogares [ver tema 3.A.37]; la histéresis, cuando las recesiones dañan el potencial [ver tema 3.A.28]; la política fiscal en el ciclo [ver tema 3.A.38]; la regulación financiera [ver tema 3.B.27]; los ciclos endógenos de equilibrio, en los que la economía es, como dice Roger Farmer, un barco sin ancla que no vuelve a ningún estado estacionario, y la unión de ciclo y crecimiento, que el ciclo real empezó y el crecimiento endógeno lleva más lejos [ver tema 3.A.44].
- ***Opinión***:
  - La teoría del ciclo es quizá donde mejor se ve el dilema entre realismo y claridad: cuantas más variables quiere explicar un modelo, más difícil es saber por qué canal actúa una perturbación o una política.
  - El método del ciclo real se quedó y sus conclusiones no: el dinero y el crédito importan, y 2008 mostró que el ciclo financiero no es una extensión menor cuando estalla.
- ***Idea final***:
  - Volviendo al refrán del principio, siempre que ha llovido, ha escampado, pero no da igual cuánto tarde en escampar.
  - Si el ciclo fuera solo la respuesta óptima a perturbaciones de productividad, bastaría con poner buena cara al mal tiempo; como el dinero y el crédito importan, hay margen para la política: guardar en los años buenos, como pide el colchón anticíclico, y actuar pronto en los malos, cuando llueve sobre mojado.
  - Porque las recesiones que nacen del crédito escampan tarde y dejan cicatriz: la histéresis hace que parte de lo perdido no se recupere nunca.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Nota al opositor • Preguntas que puede hacer el tribunal: ¿cómo explican los modelos actuales la crisis de 2008 y la de 2020? Si la crítica al crecimiento exógeno llevó al crecimiento endógeno, ¿se puede hacer la misma crítica a una teoría del ciclo cuyo origen último es exógeno y aleatorio? ¿Pueden integrarse ciclo y crecimiento en un mismo marco? Las respuestas están en la valoración del ciclo real, en el apartado III y en las extensiones de la conclusión.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

A. ANEXO: HISTORIA DEL PENSAMIENTO SOBRE EL CICLO

A.1. Las teorías de las crisis (1750-1860)

- Antes de hablar de ciclos se habló de crisis, sucesos aislados que interrumpían el curso normal de la economía. Las mencionaban ya los mercantilistas, los fisiócratas y Adam Smith; la crisis británica de 1825 suele tomarse como la primera crisis general del capitalismo industrial.
- *La sobreproducción*: en la segunda mitad del siglo XVIII, el conde de Lauderdale, Thomas Spence y Heinrich Storch explicaron las depresiones por un exceso de capacidad que el consumo no podía absorber.
  - Los clásicos (James Mill, Say, Ricardo, Senior) lo negaron con la ley de Say: lo que falla en una crisis es la composición de la producción, no su volumen.
  - Tras las guerras napoleónicas, el debate del exceso general de oferta (*general glut*, 1819-1824) enfrentó a Malthus, Sismondi y Chalmers, para quienes podía faltar demanda por el reparto de la renta, con Say y Ricardo [ver tema 3.A.2].
- *El dinero y el crédito*: las crisis de 1825 y 1836 llevaron las finanzas al análisis. La controversia entre la escuela monetaria (Samuel Jones Loyd, lord Overstone) y la bancaria (Thomas Tooke), a finales de los años 30 y principios de los 40 del siglo XIX, explicó las crisis por el hundimiento de la inversión tras las pérdidas de las burbujas que el crédito fácil había alimentado; la llevaron a Alemania Mangoldt, a Francia Courcelle-Seneuil y a Estados Unidos Amasa Walker.
- *Los desajustes entre sectores*: la escuela histórica alemana (Rau, Roscher, Brentano) desechó las teorías monetarias y buscó las crisis en las proporciones entre la producción y el consumo de cada sector: es el origen de la «tradición continental» del ciclo, frente a la «tradición inglesa» de los desajustes en el tiempo.
- *Los socialistas*: unos vieron las crisis como resultado del reparto de la renta bajo el capitalismo (Godwin, Thompson, Proudhon, Rodbertus); otros, como resultado inevitable de la organización capitalista de la producción (Sismondi, Louis Blanc, Marx, Engels, Kautsky). Marx dejó 3 explicaciones que no llegó a unir: la caída de la tasa de ganancia, la realización y la desproporción entre sectores [ver tema 3.A.2].
- Les faltaban la historia suficiente para ver un patrón, una teoría macroeconómica que lo explicara y estadísticas fiables que lo midieran. Su repetición se atribuía a la repetición de sus causas.

A.2. La edad dorada de las teorías del ciclo (1860-1930)

- William Petty ya había hablado de un ciclo de unos 7 años de abundancias y carestías,[28] pero la idea no tuvo continuidad. El ciclo decenal lo propusieron William Langton (1857) y John Mills (1867), que lo ligaron a los ánimos y al crédito, y Jevons, que lo ligó a las cosechas y a las manchas solares. Pero es Juglar (1862) quien lo convierte en objeto de estudio, con un periodo de 7 a 11 años.
- Con el equilibrio como concepto central de la teoría, sobre todo tras la revolución marginalista de 1871, las fluctuaciones regulares tenían poco sitio. Para Walras, las crisis eran como una tormenta que agita un lago: una perturbación del equilibrio, no parte de él. La teoría del ciclo quedó en manos de las escuelas históricas alemana y francesa y de los institucionalistas estadounidenses;

[28] «The medium of seven years, or rather of so many years as makes up the Cycle, within which Dearths and Plenties make their revolution».

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

en el periodo de entreguerras, Mitchell y el NBER fueron sus mayores expertos, centrados en los hechos.

- La recesión de 1920 fue un revulsivo: solo entonces los teóricos empezaron a explicar el ciclo. Las explicaciones se agrupan por tipos:
  - *climáticas*: las manchas solares de Jevons; los ciclos del clima (1914) y de Venus (1923) de Henry Moore, y los pequeños ciclos climáticos que se amplifican de Johan Åkerman (1928);
  - *de la sobreinversión* (tradición continental): auges de la inversión financiados con crédito bancario que agotan los recursos (Tugan-Baranovsky, 1894; Spiethoff, 1902; Robertson, 1915; Cassel, 1918). Tras 1920 la retoman la escuela de Kiel, sin dinero, y la austriaca, con él;
  - *psicológicas y del acelerador* (tradición angloamericana): se invierte esperando una demanda que, cuando llega la nueva capacidad, ya no existe (Aftalion, 1913; Clark (1917); Pigou, 1927). La escuela de Cambridge y la de Estocolmo explicaron las crisis por los desajustes entre expectativas y resultados, facilitados por el crédito, y revivieron el viejo debate entre la escuela bancaria y la monetaria;
  - *monetarias*: el crédito de los intermediarios de Hawtrey (1913) y el tipo de los bancos por debajo del natural de los austriacos;
  - *del subconsumo*: la demanda no alcanza a la producción (Hobson, 1910; Foster y Catchings, 1928);
  - *de las perturbaciones*: Frisch (1933) y Slutzky (1937) (I.4.2).
- La Gran Depresión desacreditó la idea de un ciclo periódico, y la *Teoría general* cambió la pregunta: ya no por qué hay ciclos, sino por qué puede haber un paro duradero [ver tema 3.A.4]. El interés por el ciclo volvió tras la Segunda Guerra Mundial, con las herramientas de la macroeconomía keynesiana (I.4.3).

B. ANEXO: EL MODELO DE CICLO REAL PASO A PASO

- Este anexo desarrolla entero el modelo de ciclo real básico, en la tradición de Kydland y Prescott (1982), y su simplificación con solución cerrada de McCallum (1989), con la notación del cuerpo (II.1.2). El cuerpo resume los 2.

B.1. Supuestos

- *La economía*: avanza en tiempo discreto hacia un horizonte infinito y produce un solo bien homogéneo, Y_t, que es el numerario ($P_t = 1$). Es cerrada y sin sector público, así que la demanda agregada es $Y_t = C_t + I_t$.
- *La tecnología*: una función de producción neoclásica *Cobb-Douglas*, $Y_t = A_t K_t^{\alpha} L_t^{1-\alpha}$, con una productividad total de los factores estocástica.
  - En general, $A_t = A_0 e^{g^A t + \tilde{A}_t}$, es decir, $\ln A_t = \ln A_0 + g^A t + \tilde{A}_t$, con $\tilde{A}_t = \rho_A \tilde{A}_{t-1} + \varepsilon_t^A$: la productividad crece a la tasa tendencial g^A y fluctúa alrededor de ella según un proceso autorregresivo de orden 1.
  - ε_t^A es ruido blanco (media cero, varianza constante, σ_ε^2, y sin autocorrelación) y $\rho_A \in [0, 1)$ mide la persistencia de la perturbación.
  - Sin tendencia ($A_0 = 1$, $g^A = 0$), que es el caso del cuerpo, $\ln A_t = \rho_A \ln A_{t-1} + \varepsilon_t^A$.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *Las empresas*: muchas e idénticas, de modo que son precio-aceptantes en el mercado del bien y en el de los factores y se puede trabajar con una empresa representativa. Maximizan el valor actual de sus beneficios, pero cada beneficio depende solo de lo que se decide en su periodo: el problema no es intertemporal y basta con maximizar el beneficio de cada periodo, sin expectativas.[29]
- *Los hogares*: muchos e idénticos (un hogar representativo), precio-aceptantes, propietarios de los factores y racionales: maximizan su utilidad esperada, con expectativas racionales, sujetos a su restricción presupuestaria. Junto con el supuesto sobre las empresas, hay competencia perfecta en todos los mercados y precios y salarios flexibles.
- *La restricción del hogar*: gasta en consumo e inversión lo que gana con su trabajo y alquilando el capital, $C_t + I_t = w_t L_t + (r_t + \delta)K_t$, y el capital se acumula con la inversión y se deprecia a la tasa δ, $K_{t+1} = (1-\delta)K_t + I_t$. Juntas,

$$C_t + K_{t+1} = w_t L_t + (1 + r_t)\, K_t.$$

B.2. El problema del hogar

- El hogar resuelve

$$\begin{aligned} \max_{\{C_t, L_t, K_{t+1}\}} \quad & \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\frac{C_t^{1-\theta} - 1}{1-\theta} - \chi \frac{L_t^{1+\varphi}}{1+\varphi} \right] \\ \text{s.a.} \quad & C_t + K_{t+1} = w_t L_t + (1 + r_t)\, K_t \end{aligned}$$

  con θ la aversión relativa al riesgo, χ el peso de la desutilidad del trabajo y $1/\varphi$ la elasticidad de Frisch.
- *Paso 1. El lagrangiano*, con un multiplicador λ_t para la restricción de cada periodo:

$$\mathcal{L} = \mathbb{E}_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left\{ \frac{C_t^{1-\theta} - 1}{1-\theta} - \chi \frac{L_t^{1+\varphi}}{1+\varphi} + \lambda_t \left[w_t L_t + (1 + r_t) K_t - C_t - K_{t+1} \right] \right\}.$$

- *Paso 2. Las condiciones de primer orden* en un periodo t cualquiera, derivando respecto de C_t, L_t y K_{t+1} (que aparece en la restricción de t y en la de $t+1$) e igualando a cero. En t se conocen las variables de t, así que $\mathbb{E}_t[x_t] = x_t$:
  - (i) $C_t^{-\theta} = \lambda_t$: la utilidad marginal del consumo es igual al valor marginal de la renta;
  - (ii) $\chi L_t^{\varphi} = \lambda_t\, w_t$: la desutilidad marginal del trabajo es igual a lo que rinde, en utilidad, una hora más;
  - (iii) $\lambda_t = \beta\, \mathbb{E}_t\left[\lambda_{t+1}\,(1 + r_{t+1})\right]$: renunciar hoy a una unidad para invertirla vale lo que rinde mañana.
- *Paso 3. La ecuación de Euler estocástica*, sustituyendo (i) en (iii):

$$C_t^{-\theta} = \beta\, \mathbb{E}_t \left[C_{t+1}^{-\theta}\,(1 + r_{t+1}) \right].$$

  En el óptimo, si el hogar ahorra una unidad más, la utilidad que pierde hoy (izquierda) es igual a la utilidad esperada que gana mañana (derecha) [ver tema 3.A.29].
- *Paso 4. La oferta de trabajo*, sustituyendo (i) en (ii):

$$\chi L_t^{\varphi} = C_t^{-\theta}\, w_t.$$

[29] Con costes de ajuste de la inversión, el problema de la empresa pasa a ser intertemporal [ver tema 3.A.34].

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Es una condición estática, sin expectativas: el hogar iguala la desutilidad marginal de trabajar con la utilidad marginal del consumo que paga ese trabajo [ver tema 3.A.25].

- *Paso 5. La condición de transversalidad* descarta las sendas explosivas en las que el hogar acumula capital sin consumirlo nunca:

$$\lim_{T\to\infty} \mathbb{E}_0 \left[\beta^T \lambda_T K_{T+1}\right] = 0.$$

B.3. El problema de la empresa

- La empresa maximiza el beneficio de cada periodo, $A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - w_t L_t - (r_t + \delta)K_t$, y paga a cada factor su producto marginal (4):

$$w_t = (1-\alpha)A_t \left(\frac{K_t}{L_t}\right)^\alpha, \qquad r_t + \delta = \alpha A_t \left(\frac{K_t}{L_t}\right)^{\alpha-1}.$$

B.4. El equilibrio competitivo

- Es un conjunto de precios $\{w_t, r_t\}$ y de asignaciones $\{C_t, I_t, L_t, K_{t+1}, Y_t\}$ tales que hogares y empresas optimizan, la empresa contrata todo el trabajo y todo el capital que ofrece el hogar y las restricciones presupuestarias se cumplen con igualdad: los mercados de bienes, trabajo y capital se vacían (tabla 5, la misma que en otro tema [ver tema 3.A.6]).

Tabla 5 – Condiciones de equilibrio del modelo de ciclo real

	Ecuación	Qué dice
(1)	$Y_t = C_t + I_t$	demanda agregada en una economía cerrada sin Estado
(2)	$Y_t = A_t K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}$	función de producción
(3)	$K_{t+1} = (1-\delta)K_t + I_t$	acumulación del capital
(4)	$w_t = (1-\alpha)A_t(K_t/L_t)^\alpha$	salario real igual al producto marginal del trabajo
(5)	$r_t + \delta = \alpha A_t (K_t/L_t)^{\alpha-1}$	alquiler del capital igual a su producto marginal
(6)	$C_t^{-\theta} = \beta\, \mathbb{E}_t[C_{t+1}^{-\theta}(1+r_{t+1})]$	ecuación de Euler
(7)	$\chi L_t^\varphi = C_t^{-\theta} w_t$	oferta de trabajo
(8)	$C_t + K_{t+1} = w_t L_t + (1+r_t)K_t$	restricción del hogar
(9)	$\ln A_t = \rho_A \ln A_{t-1} + \varepsilon_t^A$	perturbación tecnológica

Fuente: elaboración propia a partir de Romer (2019, cap. 5).

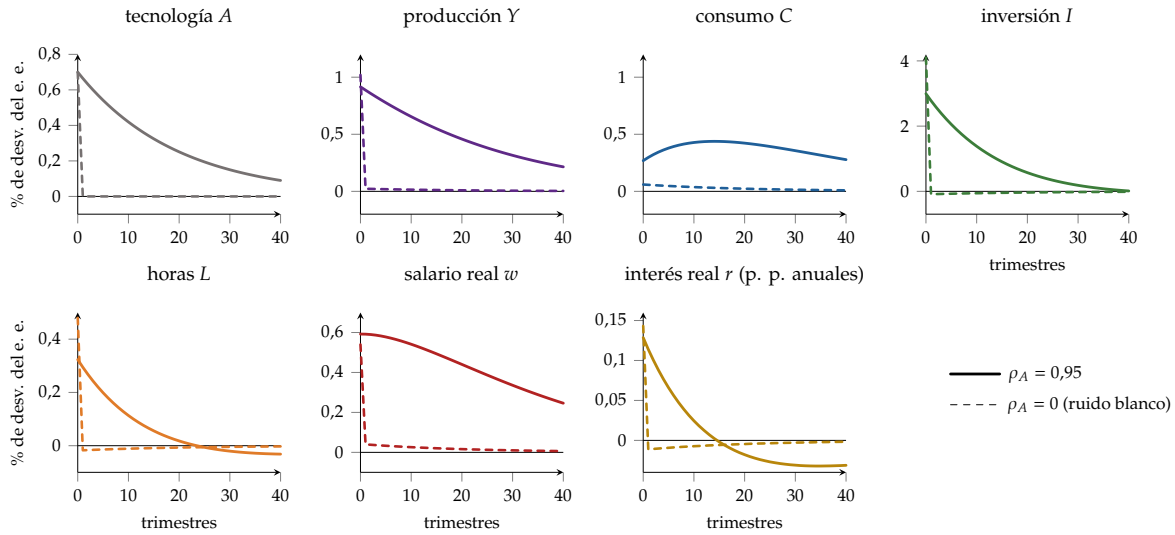
- Son 7 variables endógenas (Y_t, C_t, I_t, K_{t+1}, L_t, w_t, r_t), una exógena (A_t), 8 parámetros (α, β, δ, θ, χ, φ, ρ_A y σ_ε; con tendencia, también A_0 y g^A) y una perturbación (ε_t^A). Hay 8 ecuaciones para 7 endógenas: una sobra, porque la restricción del hogar (8) es la demanda agregada (1) una vez que se sustituyen (3), (4), (5) y la homogeneidad de grado 1 de la producción. El modelo permite estudiar cómo responden todas las endógenas a la perturbación tecnológica.
- *El original de Kydland y Prescott (1982)* es más rico: la inversión tarda varios trimestres en convertirse en capital productivo (*time to build*), el ocio pasado da utilidad y la perturbación tecnológica tiene un componente permanente y otro transitorio que los agentes no distinguen. El tiempo de construcción ayuda a la persistencia, porque los proyectos empezados siguen en marcha. No es la ley de movimiento del capital del modelo básico, (6), que es la estándar.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

B.5. Los mecanismos de propagación

- Ante una perturbación tecnológica positiva, $\varepsilon_t^A > 0$, sube A_t y con ella la producción, directamente, con los mismos factores. Además:
  - *Paso 1. El trabajo*: sube el producto marginal del trabajo y, con él, el salario, w_t (4). El *efecto sustitución* lleva a trabajar más, porque el ocio se encarece; el *efecto renta*, a trabajar menos, porque el hogar es más rico. Si domina el primero, sube L_t y la producción vuelve a subir: la perturbación se amplifica.
  - *Paso 2. El capital*: sube el producto marginal del capital y su remuneración, r_t, y con ella la inversión, I_t. La inversión de hoy es capital de mañana, K_{t+1}, y producción de mañana, Y_{t+1}: la perturbación persiste.
  - *Resultado*: suben el salario, el empleo, la remuneración del capital, la inversión, el capital, la producción y el consumo. Las respuestas de todas las variables, con persistencia y sin ella, están en el gráfico 15, el mismo que en otro tema [ver tema 3.A.6].

Gráfico 15 – Respuestas de todas las variables a una perturbación tecnológica de una desviación típica ($\varepsilon_0^A = \sigma_\varepsilon = 0{,}007$)



Fuente: elaboración propia: simulación del modelo log-linealizado con la calibración del gráfico 7.

- *Por qué domina la sustitución*: una perturbación positiva y transitoria hace a los hogares más ricos, lo que les lleva a consumir más y a trabajar menos (efecto riqueza; consumo y ocio son bienes normales). Pero hay 2 razones para trabajar y ahorrar más (*sustitución intertemporal*, a la manera de Lucas y Rapping) [ver tema 3.A.25]:
  - la mayor productividad es pasajera, así que conviene aprovecharla mientras dura;
  - el capital es escaso para la nueva tecnología, así que su rendimiento, la remuneración del ahorro, es alto.

  Para que el trabajo y el ahorro suban a corto plazo, la sustitución intertemporal debe dominar al efecto riqueza; con una perturbación permanente se compensan y las horas apenas cambian (tabla 2).
- *La persistencia*: la acumulación de capital la alarga, pero aporta poco; casi toda viene de suponer que la propia perturbación es persistente, ρ_A alto. La persistencia no se deduce del modelo: se impone como supuesto.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

B.6. La simplificación de McCallum: la solución cerrada

- En general el modelo no tiene solución analítica (*closed-form solution*): se linealiza y se resuelve numéricamente. McCallum (1989) la obtiene con supuestos muy simplificadores, al precio de que la solución valga para muy poco.
- *Paso 1. Los supuestos*:
  - depreciación completa, $\delta = 1$;
  - utilidad logarítmica que solo depende del consumo, $\theta = 1$ y $\chi = 0$, de modo que el trabajo no cuesta y se ofrece de forma *inelástica*, $L_t = 1$;
  - sin tendencia, $A_0 = 1$ y $g^A = 0$: $\ln A_t = \rho_A \ln A_{t-1} + \varepsilon_t^A$.
- *Paso 2. Las condiciones de equilibrio simplificadas*: de la tabla 5 desaparecen el salario (4) y la oferta de trabajo (7), y quedan

$$Y_t = C_t + I_t, \quad Y_t = A_t K_t^\alpha, \quad K_{t+1} = I_t, \quad 1 + r_t = \alpha A_t K_t^{\alpha-1}, \quad \frac{1}{C_t} = \beta\, \mathbb{E}_t\left[\frac{1 + r_{t+1}}{C_{t+1}}\right],$$

  más la perturbación (9). Son 5 endógenas (Y_t, C_t, I_t, K_{t+1}, r_t), 3 parámetros (α, β, ρ_A, más σ_ε) y una perturbación.
- *Paso 3. La restricción de recursos y la ecuación de Euler*: como $K_{t+1} = I_t$, la producción se reparte entre consumo y capital de mañana, $A_t K_t^\alpha = C_t + K_{t+1}$; y, sustituyendo el rendimiento del capital en la ecuación de Euler,

$$1 = \beta\, \mathbb{E}_t\left[\frac{C_t}{C_{t+1}}\, \alpha A_{t+1} K_{t+1}^{\alpha-1}\right].$$

- *Paso 4. La conjetura*: el hogar ahorra una fracción constante $s \in (0, 1)$ de la producción,

$$C_t = (1 - s)\, A_t K_t^\alpha, \qquad I_t = K_{t+1} = s\, A_t K_t^\alpha.$$

- *Paso 5. La comprobación*: con la conjetura en t y en $t + 1$,

$$\frac{C_t}{C_{t+1}}\, \alpha A_{t+1} K_{t+1}^{\alpha-1} = \frac{(1-s) A_t K_t^\alpha}{(1-s) A_{t+1} K_{t+1}^\alpha}\, \alpha A_{t+1} K_{t+1}^{\alpha-1} = \alpha\, \frac{A_t K_t^\alpha}{K_{t+1}} = \frac{\alpha}{s},$$

  que no depende de A_{t+1} y es conocido en t, así que la esperanza desaparece. La ecuación de Euler queda $1 = \alpha\beta/s$, y la conjetura se cumple con

$$s = \alpha\beta.$$

  La tasa de ahorro constante es un resultado del modelo, no un supuesto.

■

- *Paso 6. La solución*: la ley de movimiento del capital, $K_{t+1} = \alpha\beta\, A_t K_t^\alpha$, y, como en el modelo de Solow [ver tema 3.A.43], el resto de variables a partir de ella:

$$Y_t = A_t K_t^\alpha, \qquad K_{t+1} = I_t = \alpha\beta\, A_t K_t^\alpha, \qquad C_t = (1 - \alpha\beta)\, A_t K_t^\alpha.$$

  En logaritmos, $\ln Y_t = \ln A_t + \alpha \ln K_t$, $\ln K_{t+1} = \ln(\alpha\beta) + \ln A_t + \alpha \ln K_t$ y $\ln C_t = \ln(1 - \alpha\beta) + \ln A_t + \alpha \ln K_t$.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

B.7. La dinámica de una perturbación en el modelo de McCallum

- *Paso 1. La producción en función de la del periodo anterior*: como $K_{t+1} = \alpha\beta\, Y_t$,

$$Y_{t+1} = A_{t+1}K_{t+1}^{\alpha} = A_{t+1}\,(\alpha\beta\, Y_t)^{\alpha} \implies \ln Y_{t+1} = \ln A_{t+1} + \alpha \ln(\alpha\beta) + \alpha \ln Y_t.$$

- *Paso 2. El estado estacionario*: sin perturbaciones ($\ln A_t = 0$) y con la producción constante, $\ln \overline{Y} = \alpha \ln(\alpha\beta) + \alpha \ln \overline{Y}$, es decir,

$$\ln \overline{Y} = \frac{\alpha}{1-\alpha} \ln(\alpha\beta).$$

- *Paso 3. Las desviaciones*: restando la ecuación del estado estacionario a la del paso 1, con $\hat{y}_t \equiv \ln Y_t - \ln \overline{Y}$, sale (7):

$$\hat{y}_{t+1} = \alpha\, \hat{y}_t + \ln A_{t+1}.$$

  La brecha de mañana es la de hoy multiplicada por el peso del capital, $\alpha \in (0,1)$, más la perturbación de mañana: la brecha de hoy afecta a la de mañana.

- *Paso 4. Las 2 fuentes de persistencia*:
  - la *exógena*, ρ_A, la de la propia perturbación tecnológica;
  - la *endógena*, α, que viene del alisamiento del consumo: ante una mejora tecnológica sube la producción y el hogar, más rico, consume más pero también ahorra más; con depreciación completa, toda la inversión es el capital de mañana, que eleva la producción de mañana, la inversión de mañana y así sucesivamente,

$$A_t \uparrow \Rightarrow\ Y_t \uparrow \Rightarrow \begin{cases} C_t \uparrow \\ I_t \uparrow \Rightarrow\ K_{t+1} \uparrow \Rightarrow\ Y_{t+1} \uparrow \Rightarrow \begin{cases} C_{t+1} \uparrow \\ I_{t+1} \uparrow \Rightarrow\ K_{t+2} \uparrow \Rightarrow\ Y_{t+2} \uparrow \cdots \end{cases} \end{cases}$$

  Es un resultado fundamental: en un modelo muy sencillo, las decisiones óptimas de los agentes bastan para que las perturbaciones duren.

- *Paso 5. Una perturbación de un solo periodo* ($\rho_A = 0$, así que $\ln A_t = \varepsilon_t^A$): la economía está en el estado estacionario, recibe en t una perturbación unitaria, $\varepsilon_t^A = 1$, y ninguna más:
  - $\hat{y}_t = \varepsilon_t^A = 1$;
  - $\hat{y}_{t+1} = \alpha\, \hat{y}_t + \varepsilon_{t+1}^A = \alpha$;
  - $\hat{y}_{t+2} = \alpha\, \hat{y}_{t+1} = \alpha^2$, y en general $\hat{y}_{t+k} = \alpha^k$.

  Aunque no hay más perturbaciones, la economía no vuelve enseguida al estado estacionario: k periodos después la producción sigue α^k por encima. Como $\alpha < 1$, el efecto se va apagando (gráfico 8).

- *Paso 6. Una perturbación persistente* ($\rho_A > 0$): $\ln A_{t+k} = \rho_A^k$ y

$$\hat{y}_{t+k} = \sum_{j=0}^{k} \alpha^{k-j} \rho_A^j = \frac{\rho_A^{k+1} - \alpha^{k+1}}{\rho_A - \alpha},$$

  con forma de joroba: la respuesta del periodo siguiente, $\alpha + \rho_A$, es 1,28 con $\rho_A = 0{,}95$ y $\alpha = 1/3$.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

B.8. Lo que acierta y lo que no la versión de McCallum

- *Acierta en lo cualitativo*: la productividad, la producción, la inversión y el consumo se mueven en el mismo sentido. Para un modelo tan estilizado, con una sola perturbación y pocos parámetros, sin Estado, sin dinero, sin fallos de mercado, sin costes de ajuste y con agentes idénticos, acertar el signo de los comovimientos fue una contribución rompedora.
- *Falla en lo cuantitativo*:
  - con s constante, el consumo y la inversión son proporciones fijas de la producción, $C_t = (1-\alpha\beta)Y_t$ e $I_t = \alpha\beta\, Y_t$, y tienen su misma volatilidad, cuando en los datos la inversión es mucho más volátil;
  - el trabajo no varía, cuando en los datos el empleo fluctúa mucho;
  - la respuesta es máxima en el impacto cuando $\rho_A = 0$, y en los datos tiene forma de joroba, con el máximo 1 o 2 trimestres después. Para reproducirla hay que suponer una perturbación muy persistente, que los datos no avalan: el modelo depende demasiado de la persistencia exógena.
- *Cómo se corrige*: con la decisión entre trabajo y ocio, el empleo se vuelve procíclico, aunque hace falta una oferta de trabajo más elástica de la que estiman los datos [ver tema 3.A.25]; con depreciación parcial, la inversión se vuelve más volátil que el consumo. Se pierde la solución cerrada: es el modelo general de las secciones anteriores.

B.9. Limitaciones y extensiones

- *El origen de las fluctuaciones*:
  - las perturbaciones tecnológicas se miden con un residuo de Solow que también recoge la intensidad del esfuerzo y la utilización del capital; corregido por ello, las perturbaciones son más pequeñas;
  - las recesiones como retrocesos tecnológicos son difíciles de defender, salvo que la «tecnología» incluya el precio del petróleo, la regulación o el clima;
  - identificando las perturbaciones tecnológicas como las únicas que mueven la productividad del trabajo a largo plazo, Galí (1999) encuentra que las horas caen a corto plazo tras una mejora tecnológica, al revés que en el modelo; el resultado se discute por su sensibilidad a la especificación;
  - otras perturbaciones reales mejoran el ajuste: el gasto público [ver tema 3.A.38], los impuestos o las perturbaciones sectoriales.
- *La persistencia*: Nelson y Kang (1981) y Nelson y Plosser (1982) mostraron que muchas series tienen raíz unitaria, de modo que quitarles una tendencia determinista puede generar ciclos espurios y las perturbaciones tienen efectos permanentes, lo que encaja con perturbaciones tecnológicas (I.2.1).
- *El mercado de trabajo*: el modelo necesita una oferta de trabajo muy elástica para que las horas varíen mucho con salarios poco variables, y la micro estima elasticidades bajas. Con *trabajo indivisible*, las horas varían por el margen extensivo y la elasticidad agregada es alta aunque la individual sea baja [ver tema 3.A.25].

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *La neutralidad del dinero*: el modelo la cumple incluso con dinero explícito, por ejemplo con una restricción de pago por adelantado [ver tema 3.A.35]. La evidencia la rechaza a corto plazo:
  - la *ecuación de San Luis* regresa la variación del PNB nominal sobre la de la cantidad de dinero (M1) y la del gasto público de pleno empleo: cada dólar adicional de dinero eleva el PNB nominal en unos 5,8 dólares en un año, mientras que el efecto del gasto no es significativo. Pero correlación no es causalidad: el dinero responde a la actividad;
  - el *análisis histórico*: en Estados Unidos entre 1867 y 1960, los movimientos del dinero de origen monetario fueron seguidos por movimientos de la producción en el mismo sentido; Romer y Romer (1989) identifican 6 episodios de la posguerra en los que la Reserva Federal decidió provocar una recesión para bajar la inflación (el último, con Volcker en 1979), tras los que el paro sube unos 2 puntos;
  - los *VAR*, modelos en los que cada variable depende de los valores pasados de todas, con la política medida por el tipo de interés, y su combinación con la identificación narrativa, encuentran efectos reales grandes y rápidos [ver tema 3.A.37].
- *La Gran Depresión*: Prescott intentó explicar las grandes depresiones con la productividad; la explicación dominante sigue siendo monetaria y financiera.

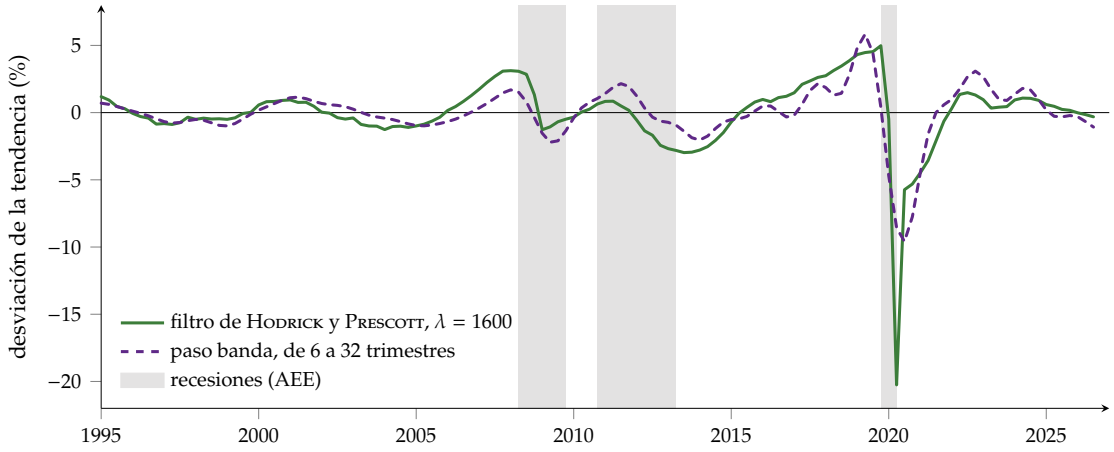
C. ANEXO: EL FILTRO DE HODRICK Y PRESCOTT Y LOS FILTROS DE PASO BANDA

- *El problema*: el filtro elige la tendencia $\{y_t^p\}$ que resuelve (1), una combinación de 2 objetivos opuestos, ponderados por λ:
  - el primer sumatorio es el componente cíclico al cuadrado, la distancia entre la serie y su tendencia;
  - el segundo, la variación de la tasa de crecimiento de la tendencia al cuadrado.
- *Los casos extremos*:
  - con $\lambda = 0$ solo cuenta el primer término: $y_t^p = y_t$, el ciclo es cero y toda la serie es tendencia;
  - con $\lambda \to \infty$ solo cuenta el segundo: las segundas diferencias de la tendencia valen cero y la tendencia es una recta, la de mínimos cuadrados.
- *La solución*: las condiciones de primer orden forman un sistema lineal, $(\mathbf{I} + \lambda\, \mathbf{D'D})\, \vec{y}^{\,p} = \vec{y}$, con $\mathbf{D}$ la matriz de $(T-2) \times T$ de las segundas diferencias y $\vec{y}$ y $\vec{y}^{\,p}$ los vectores de la serie y de su tendencia: la tendencia de cada trimestre es una media ponderada de toda la serie, pasada y futura. Por eso el final de la muestra se revisa cuando llegan datos nuevos.
- *El valor de* λ es discrecional: 1600 con datos trimestrales, que en frecuencias deja en la tendencia las oscilaciones de más de unos 8 años; con otras frecuencias, la regla de la cuarta potencia de Ravn y Uhlig (2002) (6,25 anual y 129 600 mensual), aunque se siguen viendo 100 y 14 400. Con un λ mucho mayor la tendencia apenas se dobla (gráfico 3).
- *La versión de una cola* usa solo los datos hasta t: no se revisa con datos futuros, que es lo que necesita un regulador; es la que usa Basilea III para la brecha de crédito, con $\lambda = 400\,000$ (III.1).
- *La crítica de Hamilton (2018)*: el filtro crea dinámicas espurias, sus valores finales no son fiables y $\lambda = 1600$ no tiene base estadística. Propone tomar como ciclo el error de prever y_{t+8} con $y_t, \ldots, y_{t-3}$ en una regresión, que no usa datos futuros. Véase también Phillips y Jin (2021).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *Los filtros de paso banda* son medias móviles cuyos pesos se eligen para quedarse solo con las oscilaciones de 6 a 32 trimestres: quitan la tendencia y además el ruido de muy corto plazo. El de Baxter y King pierde datos al principio y al final; el de Christiano y Fitzgerald los conserva con pesos asimétricos. Con los datos de España, el HP y el paso banda dan casi el mismo ciclo (gráfico 16). La OCDE calcula desde 2008 sus indicadores adelantados con un filtro de paso banda construido con 2 filtros HP.

Gráfico 16 – Ciclo del PIB de España con el filtro de Hodrick y Prescott y con un filtro de paso banda



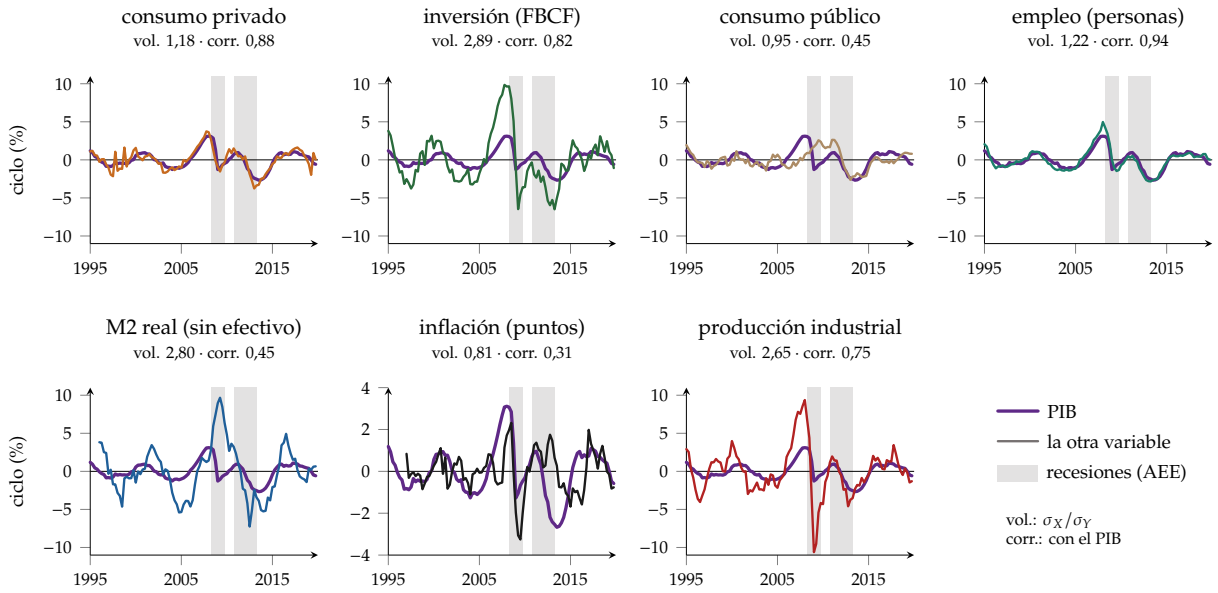
Fuente: elaboración propia con datos de Eurostat (Eurostat, 2026b): componente cíclico con el filtro HP ($\lambda = 1600$) y con el de Christiano y Fitzgerald (2003) (6 a 32 trimestres), 1995T1-2026T2.

D. ANEXO: EL CICLO DE ESPAÑA, VARIABLE A VARIABLE

- El gráfico 17 enfrenta el ciclo del PIB de España con el de otras 7 variables, con el mismo filtro y el mismo periodo que la tabla 1. Se leen los hechos estilizados:
  - el *consumo privado* y el *empleo* siguen al PIB casi trimestre a trimestre, y en España con algo más de amplitud;
  - la *inversión* y la *producción industrial* amplifican el ciclo: subieron mucho más que el PIB en el auge de 2005-2008 y cayeron mucho más en la Gran Recesión; la producción industrial gira algo antes que el PIB;
  - el *consumo público* es poco volátil y solo débilmente procíclico, y siguió subiendo en 2008-2009 antes de ajustarse en 2010-2013;
  - el *dinero* en sentido amplio (M2 real, sin el efectivo) fluctúa casi 3 veces más que el PIB y va detrás de él: su correlación con el PIB es máxima, de 0,69, un año después;
  - la *inflación* es débilmente procíclica y está dominada por perturbaciones de oferta, como el petróleo en 2008, que la subieron con la actividad ya en caída.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Gráfico 17 – El ciclo del PIB de España y el de otras 7 variables, 1995-2019



Fuente: elaboración propia con datos de Eurostat (Eurostat, 2026a,b,c,d) y del Banco de España (Banco de España, 2026a), 1995T1-2019T4 (inflación desde 1997T1 y M2 desde 1996T1). Componente cíclico del filtro HP ($\lambda = 1600$) del logaritmo de cada serie en volumen (la inflación, en puntos). M2 real: depósitos a la vista, a plazo hasta 2 años y con preaviso de los residentes en España, deflactados con el IAPC. Vol.: σ_X/σ_Y; corr.: correlación contemporánea con el PIB. Sombreado: recesiones fechadas por la AEE (Asociación Española de Economía, Comité de Fechado del Ciclo Económico Español, 2026).

E. ANEXO: LOS CICLOS ENDÓGENOS DE KALDOR Y GOODWIN

E.1. El ciclo no lineal de Kaldor (1940)

- *Idea*: con funciones de inversión y de ahorro no lineales, la economía oscila sola, sin perturbaciones ni parámetros exactos.
- *Supuestos*: la inversión $I(Y_t, K_t)$ y el ahorro $S(Y_t, K_t)$ dependen de la renta y del capital. La inversión responde poco a la renta cuando esta es muy baja (hay capacidad ociosa) o muy alta (faltan recursos y suben los costes), y mucho en la zona intermedia: tiene forma de S. Un capital mayor reduce la inversión ($I_K < 0$) y aumenta el ahorro ($S_K > 0$).
- *Desarrollo*: la renta sube cuando la inversión supera al ahorro y el capital crece con la inversión neta,

$$\dot{Y}_t = a\left[I(Y_t, K_t) - S(Y_t, K_t)\right], \qquad \dot{K}_t = I(Y_t, K_t) - \delta K_t,$$

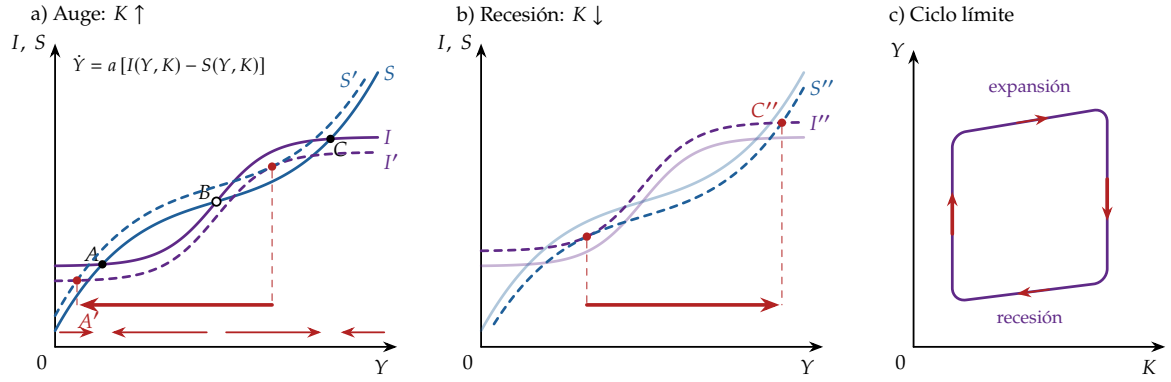
con $a > 0$ la velocidad de ajuste (local de este anexo).

  - Para un capital dado, las curvas se cortan 3 veces: el equilibrio central es inestable (allí la inversión es más sensible a la renta que el ahorro) y los extremos, estables (gráfico 18).
  - En el equilibrio alto se acumula capital: la inversión baja y el ahorro sube hasta que ese equilibrio y el central se funden y desaparecen, y la economía salta al bajo, la recesión. En él el capital se desgasta, la inversión sube y el ahorro baja hasta que desaparece el equilibrio bajo y la economía salta al alto.
  - Chang y Smyth (1971) demostraron, con el teorema de Poincaré y Bendixson, que si el equilibrio central es inestable el sistema tiene un **ciclo límite**: una órbita cerrada a la que convergen todas las trayectorias.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

- *Valoración*: el ciclo se mantiene solo y su amplitud no depende de las condiciones iniciales, pero las formas de las funciones son *ad hoc* y no hay decisiones optimizadoras ni dinero.

Gráfico 18 – El ciclo de Kaldor: inversión y ahorro en forma de S



Fuente: elaboración propia a partir de Kaldor (1940) y Chang y Smyth (1971).

E.2. El ciclo de crecimiento de Goodwin (1967)

- *Idea*: el ciclo como lucha de clases por el reparto de la renta, con las ecuaciones depredador-presa de Lotka y Volterra.
- *Supuestos* (en tiempo continuo; letras locales de este anexo): $\omega_t \equiv w_t L_t / Y_t$ es la participación de los salarios en la renta; U_t la tasa de paro y $1 - U_t$ la de empleo; la relación capital-producto $v \equiv K/Y$ es fija; la productividad del trabajo crece a la tasa g y la población activa a la tasa n; los trabajadores consumen todo su salario y los capitalistas invierten todos sus beneficios, sin depreciación; y el salario real crece más cuanto menor es el paro, $\gamma_w = f(U_t)$ con $f' < 0$ (una curva de Phillips en términos reales).
- *Desarrollo*:
  - como se invierten todos los beneficios, $\dot{K}_t = (1 - \omega_t) Y_t$, y con v fija la producción crece al ritmo del capital, $\gamma_Y = (1 - \omega_t)/v$; el empleo crece g puntos menos y la tasa de empleo, además, n puntos menos;
  - la participación de los salarios crece lo que el salario real menos la productividad.

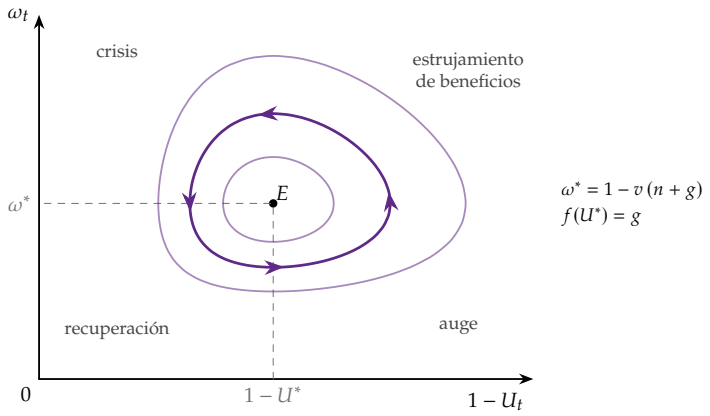
  El sistema es

$$\gamma_\omega = f(U_t) - g, \qquad \gamma_{1-U} = \frac{1 - \omega_t}{v} - (n + g),$$

  con el equilibrio en $\omega^* = 1 - v\,(n + g)$ y $f(U^*) = g$.
  - Fuera de él, la economía gira en órbitas cerradas a su alrededor, en sentido antihorario en el plano $(1 - U_t, \omega_t)$ (gráfico 19): con mucho empleo suben los salarios y la participación del trabajo; los beneficios caen, se invierte menos y cae el empleo; con paro, los salarios se moderan, se recuperan los beneficios y vuelve la inversión.
  - El empleo hace de presa y la participación de los salarios, de depredador.
- *Valoración*: une ciclo, crecimiento y reparto, una tradición que siguen los postkeynesianos [ver tema 3.A.4]; pero es determinista, la amplitud depende de dónde se empieza (las órbitas son neutras, no un ciclo límite) y un pequeño cambio del modelo altera su comportamiento.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Gráfico 19 – El ciclo de crecimiento de Goodwin



Fuente: elaboración propia a partir de Goodwin (1967).

F. ANEXO: PREGUNTAS DE TEST

Preguntas tipo test del primer ejercicio: simulador de test.

- *Duraciones*: ciclos de Kitchin, unos 40 meses; de Juglar, 7-11 años; de Kuznets, 15-25; de Kondratieff, unos 50. El ciclo económico dura de 1 a 8 años; el financiero, unos 16 de media.
- *Filtro HP*: $\lambda = 1600$ trimestral; con $\lambda = 0$ no hay ciclo y con $\lambda \to \infty$ la tendencia es lineal. Brecha de crédito: HP de una cola con $\lambda = 400\,000$; colchón anticíclico desde 2 puntos y máximo (2,5 %) con 10. Paso banda: de 6 a 32 *trimestres*.
- *Samuelson*: $Y_t = c(1 + v)Y_{t-1} - cvY_{t-2} + G$; oscila si $c(1 + v)^2 < 4v$; es estable si $cv < 1$.
- *McCallum*: $\delta = 1$, $\theta = 1$, $L_t = 1$ (oferta inelástica); $s = \alpha\beta$ es un resultado; $\hat{y}_{t+k} = \alpha^k$ con $\rho_A = 0$. Calibración canónica: $\alpha = 1/3$, $\beta = 0{,}99$, $\delta = 0{,}025$, $\rho_A = 0{,}95$, $\sigma_\varepsilon = 0{,}007$.
- *Fechas*: Juglar (1862); Frisch (1933); Slutsky (1937); Samuelson (1939); Kaldor (1940); Burns y Mitchell (1946); Hicks (1950); Goodwin (1951, acelerador no lineal; 1967, ciclo de crecimiento); Lucas (1972); Nordhaus (1975); Kydland y Prescott (1982); Long y Plosser (1983); Bernanke y Gertler (1989); Kiyotaki y Moore (1997); Bernanke, Gertler y Gilchrist (1999); Clarida, Galí y Gertler (1999); Borio (2014).
- *Trampas*: el *general glut* es de 1819-1824; los equilibrios de manchas solares no son de Jevons; la divina coincidencia es de Goodfriend y King y de Rotemberg y Woodford (1997), y el nombre, de Blanchard y Galí (2007); el modelo de Lucas (1972) es de información imperfecta, no de rigideces.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

BIBLIOGRAFÍA

Álvarez, Luis J., María Dolores Gadea y Ana Gómez Loscos (2021). *La evolución cíclica de la economía española en el contexto europeo*. Documentos Ocasionales 2103. Madrid: Banco de España. URL: https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosOcasionales/21/Fich/do2103.pdf (consulta: 04-11-2026).

Andersen, Leonall C. y Jerry L. Jordan (1968). «Monetary and Fiscal Actions: A Test of Their Relative Importance in Economic Stabilization». En: *Federal Reserve Bank of St. Louis Review* 50.11, págs. 11-24. DOI: 10.20955/r.50.11-24.qox.

Asociación Española de Economía, Comité de Fechado del Ciclo Económico Español (2026). *Expansiones y recesiones de la economía española*. URL: https://www.asesec.org/CFCweb/ (consulta: 04-11-2026).

Azariadis, Costas (1981). «Self-Fulfilling Prophecies». En: *Journal of Economic Theory* 25.3, págs. 380-396.

Banco de España (2025). *Resolución de 29 de septiembre de 2025, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, sobre publicación de la resolución de fijación del porcentaje del colchón de capital anticíclico aplicable a las exposiciones ubicadas en España en vigor desde el cuarto trimestre de 2025, aplicable a partir del 1 de octubre de 2026*. BOE núm. 236, de 1 de octubre de 2025, BOE-A-2025-19516. URL: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2025-19516 (consulta: 04-11-2026).

Banco de España (2026a). *Boletín Estadístico, cuadro 8.10: otras instituciones financieras monetarias. Depósitos de otros sectores residentes en España*. URL: https://www.bde.es/webbe/es/estadisticas/compartido/datos/csv/be0810.csv (consulta: 13-11-2026).

Banco de España (2026b). *Colchón de capital anticíclico*. Página del CCA: último porcentaje anunciado, 1 % desde el 1 de octubre de 2026. URL: https://www.bde.es/wbe/es/areas-actuacion/politica-macroprudencial/herramientas-macroprudenciales/colchon-capital-anticiclico/ (consulta: 04-11-2026).

Bank for International Settlements (2026a). *Consumer prices, long series: Spain [WS_LONG_CPI, M.ES.628]*. URL: https://data.bis.org/topics/CPI (consulta: 04-11-2026).

Bank for International Settlements (2026b). *Credit-to-GDP gaps: Spain, private non-financial sector [WS_CREDIT_GAP, Q.ES.P.A]*. Ratio, tendencia (HP unilateral, $\lambda = 400\,000$) y brecha; último dato 2026T1. URL: https://data.bis.org/topics/CREDIT_GAPS (consulta: 04-11-2026).

Bank for International Settlements (2026c). *Residential property prices, real: Spain [WS_SPP, Q.ES.R.628]*. URL: https://data.bis.org/topics/RPP (consulta: 04-11-2026).

Bank for International Settlements (2026d). *Total credit to the private non-financial sector: Spain [WS_TC, Q.ES.P.A.M.770.A y Q.ES.P.A.M.XDC.A]*. URL: https://data.bis.org/topics/TOTAL_CREDIT (consulta: 04-11-2026).

Basu, Susanto, John G. Fernald y Miles S. Kimball (2006). «Are Technology Improvements Contractionary?» En: *American Economic Review* 96.5, págs. 1418-1448. DOI: 10.1257/aer.96.5.1418.

Baxter, Marianne y Robert G. King (1993). «Fiscal Policy in General Equilibrium». En: *American Economic Review* 83.3, págs. 315-334.

Baxter, Marianne y Robert G. King (1999). «Measuring Business Cycles: Approximate Band-Pass Filters for Economic Time Series». En: *Review of Economics and Statistics* 81.4, págs. 575-593. DOI: 10.1162/003465399558454. URL: https://www.jstor.org/stable/2646708 (consulta: 09-11-2026).

Benhabib, Jess y Kazuo Nishimura (1979). «The Hopf Bifurcation and the Existence and Stability of Closed Orbits in Multisector Models of Optimal Economic Growth». En: *Journal of Economic Theory* 21.3, págs. 421-444. DOI: 10.1016/0022-0531(79)90050-4.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Benhabib, Jess y Kazuo Nishimura (1985). «Competitive Equilibrium Cycles». En: *Journal of Economic Theory* 35.2, págs. 284-306. DOI: 10.1016/0022-0531(85)90045-6.

Bernanke, Ben S. (1983). «Nonmonetary Effects of the Financial Crisis in the Propagation of the Great Depression». En: *American Economic Review* 73.3, págs. 257-276.

Bernanke, Ben S. (1995). «The Macroeconomics of the Great Depression: A Comparative Approach». En: *Journal of Money, Credit and Banking* 27.1, págs. 1-28. DOI: 10.2307/2077848.

Bernanke, Ben S. (20 de feb. de 2004). *The Great Moderation*. Discurso en la reunión de la Eastern Economic Association, Washington. URL: https://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2004/20040220/ (consulta: 04-11-2026).

Bernanke, Ben S. y Mark Gertler (1989). «Agency Costs, Net Worth, and Business Fluctuations». En: *American Economic Review* 79.1, págs. 14-31.

Bernanke, Ben S. y Mark Gertler (1999). «Monetary Policy and Asset Price Volatility». En: *Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review* 84.4, págs. 17-51.

Bernanke, Ben S., Mark Gertler y Simon Gilchrist (1999). «The Financial Accelerator in a Quantitative Business Cycle Framework». En: *Handbook of Macroeconomics*. Ed. por John B. Taylor y Michael Woodford. Vol. 1C. Ámsterdam: Elsevier, págs. 1341-1393. DOI: 10.1016/S1574-0048(99)10034-X.

Blanchard, Olivier J. (2009). «The State of Macro». En: *Annual Review of Economics* 1.1, págs. 209-228. DOI: 10.1146/annurev.economics.050708.142952.

Blanchard, Olivier J. y Jordi Galí (2007). «Real Wage Rigidities and the New Keynesian Model». En: *Journal of Money, Credit and Banking* 39.s1, págs. 35-65. DOI: 10.1111/j.1538-4616.2007.00015.x.

Blanchard, Olivier J. y Jordi Galí (2010). «Labor Markets and Monetary Policy: A New Keynesian Model with Unemployment». En: *American Economic Journal: Macroeconomics* 2.2, págs. 1-30. DOI: 10.1257/mac.2.2.1.

Borio, Claudio (2014). «The Financial Cycle and Macroeconomics: What Have We Learnt?» En: *Journal of Banking & Finance* 45. Versión previa: BIS Working Papers 395, diciembre de 2012, págs. 182-198. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2013.07.031.

Boscá, José E. et al. (20 de oct. de 2026). *Descomposición del ciclo económico en España hasta el cuarto trimestre de 2026*. Observatorio BBVA Research, Fedea, Fundación Rafael del Pino; modelo EREMS. URL: https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2026/10/Observatorio_Ciclo_Oct2026_edi.pdf (consulta: 04-11-2026).

Bry, Gerhard y Charlotte Boschan (1971). *Cyclical Analysis of Time Series: Selected Procedures and Computer Programs*. NBER Technical Paper 20. Nueva York: National Bureau of Economic Research.

Buiter, Willem H. (2009). *The Unfortunate Uselessness of Most «State of the Art» Academic Monetary Economics*. Publicado en el blog Maverecon del *Financial Times* (3/3/2009) y en VoxEU (6/3/2009); versión MPRA 58407. URL: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/58407/1/MPRA_paper_58407.pdf (consulta: 04-11-2026).

Burns, Arthur F. y Wesley C. Mitchell (1946). *Measuring Business Cycles*. La definición, en el cap. 1, p. 3. Nueva York: National Bureau of Economic Research. URL: https://www.nber.org/system/files/chapters/c2980/c2980.pdf (consulta: 04-11-2026).

Burnside, Craig, Martin Eichenbaum y Sergio Rebelo (1993). «Labor Hoarding and the Business Cycle». En: *Journal of Political Economy* 101.2, págs. 245-273. DOI: 10.1086/261875.

Calvo, Guillermo A. (1983). «Staggered Prices in a Utility-Maximizing Framework». En: *Journal of Monetary Economics* 12.3, págs. 383-398. DOI: 10.1016/0304-3932(83)90060-0.

Cass, David y Karl Shell (1983). «Do Sunspots Matter?» En: *Journal of Political Economy* 91.2, págs. 193-227. DOI: 10.1086/261139.

CEPR-EABCN Euro Area Business Cycle Dating Committee (2026a). *Chronology of Euro Area Business Cycles*. URL: https://eabcn.org/dbc/peaksandtroughs/chronology-euro-area-business-cycles (consulta: 04-11-2026).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

CEPR-EABCN Euro Area Business Cycle Dating Committee (17 de mar. de 2026b). *The latest findings of the CEPR-EABCN Euro Area Business Cycle Dating Committee (EABCDC): Resilient Growth in the Euro Area*. URL: https://eabcn.org/sites/default/files/2026-03/EABCDC_Press_Release_Spring2026_0.pdf (consulta: 04-11-2026).

Cerra, Valerie y Sweta Chaman Saxena (2008). «Growth Dynamics: The Myth of Economic Recovery». En: *American Economic Review* 98.1, págs. 439-457. DOI: 10.1257/aer.98.1.439.

Chang, W. W. y D. J. Smyth (1971). «The Existence and Persistence of Cycles in a Non-linear Model: Kaldor's 1940 Model Re-examined». En: *Review of Economic Studies* 38.1, págs. 37-44. DOI: 10.2307/2296620.

Christiano, Lawrence J. y Martin Eichenbaum (1992). «Current Real-Business-Cycle Theories and Aggregate Labor-Market Fluctuations». En: *American Economic Review* 82.3, págs. 430-450.

Christiano, Lawrence J., Martin Eichenbaum y Charles Evans (1996). «The Effects of Monetary Policy Shocks: Evidence from the Flow of Funds». En: *Review of Economics and Statistics* 78.1, págs. 16-34. DOI: 10.2307/2109845.

Christiano, Lawrence J., Martin Eichenbaum y Charles L. Evans (2005). «Nominal Rigidities and the Dynamic Effects of a Shock to Monetary Policy». En: *Journal of Political Economy* 113.1, págs. 1-45. DOI: 10.1086/426038.

Christiano, Lawrence J. y Terry J. Fitzgerald (2003). «The Band Pass Filter». En: *International Economic Review* 44.2, págs. 435-465. DOI: 10.1111/1468-2354.t01-1-00076.

Claessens, Stijn, M. Ayhan Kose y Marco E. Terrones (2012). «How Do Business and Financial Cycles Interact?» En: *Journal of International Economics* 87.1, págs. 178-190. DOI: 10.1016/j.jinteco.2011.11.008.

Clarida, Richard, Jordi Galí y Mark Gertler (1999). «The Science of Monetary Policy: A New Keynesian Perspective». En: *Journal of Economic Literature* 37.4, págs. 1661-1707. DOI: 10.1257/jel.37.4.1661.

Clarida, Richard, Jordi Galí y Mark Gertler (2000). «Monetary Policy Rules and Macroeconomic Stability: Evidence and Some Theory». En: *Quarterly Journal of Economics* 115.1, págs. 147-180. DOI: 10.1162/003355300554692.

Clark, J. Maurice (1917). «Business Acceleration and the Law of Demand: A Technical Factor in Economic Cycles». En: *Journal of Political Economy* 25.3, págs. 217-235. DOI: 10.1086/252958.

Coenen, Günter et al. (2018). *The New Area-Wide Model II: An Extended Version of the ECB's Micro-Founded Model for Forecasting and Policy Analysis with a Financial Sector*. Working Paper Series 2200. Banco Central Europeo. URL: https://econpapers.repec.org/RePEc:ecb:ecbwps:20182200 (consulta: 04-11-2026).

Cogley, Timothy y James M. Nason (1995). «Output Dynamics in Real-Business-Cycle Models». En: *American Economic Review* 85.3, págs. 492-511.

Comisión Europea (2025). *Business and Consumer Surveys: Economic Sentiment Indicator*. URL: https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/business-and-consumer-surveys_en (consulta: 23-10-2026).

Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (2010). *Guidance for National Authorities Operating the Countercyclical Capital Buffer*. Banco de Pagos Internacionales. URL: https://www.bis.org/publ/bcbs187.htm (consulta: 23-10-2026).

Cooley, Thomas F. y Gary D. Hansen (1989). «The Inflation Tax in a Real Business Cycle Model». En: *American Economic Review* 79.4, págs. 733-748.

Cúrdia, Vasco y Michael Woodford (2010). «Credit Spreads and Monetary Policy». En: *Journal of Money, Credit and Banking* 42.s1, págs. 3-35. DOI: 10.1111/j.1538-4616.2010.00328.x.

De Vroey, Michel (2016). *A History of Macroeconomics from Keynes to Lucas and Beyond*. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/cbo9780511843617.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Dixit, Avinash K. y Joseph E. Stiglitz (1977). «Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity». En: *American Economic Review* 67.3, págs. 297-308.

Drehmann, Mathias, Claudio Borio y Kostas Tsatsaronis (13 de jun. de 2012). *Characterising the Financial Cycle: Don't Lose Sight of the Medium Term!* BIS Working Papers 380. Bank for International Settlements. URL: https://www.bis.org/publ/work380.htm (consulta: 04-11-2026).

Duesenberry, James S. (1958). *Business Cycles and Economic Growth*. Nueva York: McGraw-Hill.

Dupraz, Stéphane, Emi Nakamura y Jón Steinsson (2025). «A Plucking Model of Business Cycles». En: *Journal of Monetary Economics* 152. Versión de trabajo: NBER Working Paper 26351, 2019, pág. 103766. DOI: 10.1016/j.jmoneco.2025.103766.

Eurostat (2026a). *Employment by A*10 industry breakdowns – quarterly data [namq_10_a10_e]*. Actualizada el 21 de octubre de 2026. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/namq_10_a10_e/default/table (consulta: 23-10-2026).

Eurostat (2026b). *GDP and main components – quarterly data [namq_10_gdp]*. Actualizada el 22 de octubre de 2026. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/namq_10_gdp/default/table (consulta: 23-10-2026).

Eurostat (2026c). *HICP - monthly data (prc_hicp_manr y prc_hicp_midx): índice general, España*. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/prc_hicp_manr/default/table (consulta: 13-11-2026).

Eurostat (2026d). *Production in industry - quarterly data (sts_inpr_q): industria salvo construcción (B-D), volumen, ajustado de estacionalidad y calendario, España*. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sts_inpr_q/default/table (consulta: 13-11-2026).

Farmer, Roger E. A. (2010). *Expectations, Employment and Prices*. Nueva York: Oxford University Press.

Federal Reserve Bank of St. Louis (2026). *FRED: PIB real (GDPC1), consumo (DNDGRA3Q086SBEA, DSERRA3Q086SBEA, PCND, PCESV), inversión fija (A007RA3Q086SBEA), horas (HOANBS) y producción (OUTNFB) del sector empresarial no agrícola*. URL: https://fred.stlouisfed.org/series/GDPC1 (consulta: 04-11-2026).

Fernald, John G. (2026). *A Quarterly, Utilization-Adjusted Series on Total Factor Productivity (datos, versión del 1 de octubre de 2026)*. Federal Reserve Bank of San Francisco. URL: https://www.frbsf.org/research-and-insights/data-and-indicators/total-factor-productivity-tfp/ (consulta: 04-11-2026).

Fisher, Irving (1933). «The Debt-Deflation Theory of Great Depressions». En: *Econometrica* 1.4, págs. 337-357. DOI: 10.2307/1907327.

Friedman, Milton (1964). «The Monetary Studies of the National Bureau». En: *The National Bureau Enters Its 45th Year. 44th Annual Report*. Nueva York: National Bureau of Economic Research, págs. 7-25.

Friedman, Milton (1993). «The "Plucking Model" of Business Fluctuations Revisited». En: *Economic Inquiry* 31.2, págs. 171-177. DOI: 10.1111/j.1465-7295.1993.tb00874.x.

Friedman, Milton y Anna J. Schwartz (1963). *A Monetary History of the United States, 1867-1960*. Princeton: Princeton University Press (para el NBER). URL: https://www.nber.org/books-and-chapters/monetary-history-united-states-1867-1960 (consulta: 03-11-2026).

Frisch, Ragnar (1933). «Propagation Problems and Impulse Problems in Dynamic Economics». En: *Economic Essays in Honour of Gustav Cassel*. Reimpreso en Hendry y Morgan (eds.), The Foundations of Econometric Analysis, Cambridge University Press, 1995, pp. 333-346, https://doi.org/10.1017/CBO9781139170116.032. Londres: Allen & Unwin.

Galí, Jordi (1999). «Technology, Employment, and the Business Cycle: Do Technology Shocks Explain Aggregate Fluctuations?» En: *American Economic Review* 89.1, págs. 249-271. DOI: 10.1257/aer.89.1.249.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Galí, Jordi (2015). *Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle: An Introduction to the New Keynesian Framework and its Applications*. 2.ª ed. Princeton: Princeton University Press.

Galí, Jordi (2018). «The State of New Keynesian Economics: A Partial Assessment». En: *Journal of Economic Perspectives* 32.3, págs. 87-112. DOI: 10.1257/jep.32.3.87.

García, Juan Ramón, Camilo Ulloa y Luis Díez Catalán (27 de ene. de 2020). *(Im)productividad: ¿la enfermedad española?* BBVA Research. URL: https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/espana-improductividad-la-enfermedad-espanola/ (consulta: 09-11-2026).

Gertler, Mark y Peter Karadi (2011). «A Model of Unconventional Monetary Policy». En: *Journal of Monetary Economics* 58.1, págs. 17-34. DOI: 10.1016/j.jmoneco.2010.10.004.

Gertler, Mark y Nobuhiro Kiyotaki (2010). «Financial Intermediation and Credit Policy in Business Cycle Analysis». En: *Handbook of Monetary Economics*. Ed. por Benjamin M. Friedman y Michael Woodford. Vol. 3. Ámsterdam: Elsevier, págs. 547-599. DOI: 10.1016/B978-0-444-53238-1.00011-9.

Goodfriend, Marvin y Robert G. King (1997). «The New Neoclassical Synthesis and the Role of Monetary Policy». En: *NBER Macroeconomics Annual 1997*. Ed. por Ben S. Bernanke y Julio J. Rotemberg. Vol. 12. Cambridge (Mass.): MIT Press, págs. 231-283.

Goodwin, Richard M. (1951). «The Nonlinear Accelerator and the Persistence of Business Cycles». En: *Econometrica* 19.1, págs. 1-. DOI: 10.2307/1907905.

Goodwin, Richard M. (1967). «A Growth Cycle». En: *Socialism, Capitalism and Economic Growth*. Ed. por Charles H. Feinstein. Reimpreso en Goodwin, Essays in Economic Dynamics, Macmillan, 1982, pp. 165-170, doi:10.1007/978-1-349-05504-3_12. Cambridge: Cambridge University Press.

Grandmont, Jean-Michel (1985). «On Endogenous Competitive Business Cycles». En: *Econometrica* 53.5, págs. 995-1045.

Hall, Robert E. (1988a). «Intertemporal Substitution in Consumption». En: *Journal of Political Economy* 96.2, págs. 339-357. DOI: 10.1086/261539.

Hall, Robert E. (1988b). «The Relation between Price and Marginal Cost in U.S. Industry». En: *Journal of Political Economy* 96.5, págs. 921-947. DOI: 10.1086/261570.

Hamilton, James D. (2018). «Why You Should Never Use the Hodrick-Prescott Filter». En: *Review of Economics and Statistics* 100.5, págs. 831-843. DOI: 10.1162/rest_a_00706.

Hansen, Gary D. (1985). «Indivisible Labor and the Business Cycle». En: *Journal of Monetary Economics* 16.3, págs. 309-327. DOI: 10.1016/0304-3932(85)90039-X.

Hansen, Gary D. y Randall Wright (1992). «The Labor Market in Real Business Cycle Theory». En: *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review* 16.2, págs. 2-12. DOI: 10.21034/qr.1621.

Harding, Don y Adrian Pagan (2002). «Dissecting the Cycle: A Methodological Investigation». En: *Journal of Monetary Economics* 49.2, págs. 365-381. DOI: 10.1016/S0304-3932(01)00108-8.

Harrod, Roy F. (1936). *The Trade Cycle: An Essay*. Oxford: Clarendon Press.

Havik, Karel et al. (2014). *The Production Function Methodology for Calculating Potential Growth Rates and Output Gaps*. European Economy – Economic Papers 535. Comisión Europea. DOI: 10.2765/71437.

Hayek, Friedrich A. (1931). *Prices and Production*. Londres: George Routledge y Sons.

Hicks, John R. (1950). *A Contribution to the Theory of the Trade Cycle*. Oxford: Clarendon Press.

Hodrick, Robert J. y Edward C. Prescott (1997). «Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation». En: *Journal of Money, Credit and Banking* 29.1, págs. 1-16. DOI: 10.2307/2953682.

Holston, Kathryn, Thomas Laubach y John C. Williams (2017). «Measuring the Natural Rate of Interest: International Trends and Determinants». En: *Journal of International Economics* 108.S1, S59-S75. DOI: 10.1016/j.jinteco.2017.01.004.

Instituto Nacional de Estadística (2026a). *Contabilidad Nacional Trimestral de España: PIB a precios de mercado, índices de volumen encadenados (series CNTR6721 y CNTR6652)*. Tabla 67824 de INEbase;

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

datos hasta el tercer trimestre de 2026 (avance del 30 de octubre de 2026). URL: https://servicios.ine.es/wstempus/js/ES/DATOS_SERIE/CNTR6652?nult=200 (consulta: 04-11-2026).

Instituto Nacional de Estadística (2026b). *Contabilidad Nacional Trimestral de España. Estimación avance del PIB, tercer trimestre de 2026. Nota de prensa de 30 de octubre de 2026*. URL: https://www.ine.es/dyngs/Prensa/avCNTR3T26.htm (consulta: 31-10-2026).

Ip, Greg (7 de dic. de 2005). *Long Study of Great Depression Has Shaped Bernanke's Views*. The Wall Street Journal. URL: https://www.uvm.edu/~awoolf/classes/fall2006/ec210/bernanke%20WSJ%20on%20Depression.htm (consulta: 04-11-2026).

Jevons, William Stanley (1884). *Investigations in Currency and Finance*. Ed. por Herbert S. Foxwell. Recoge sus trabajos sobre las crisis comerciales y las manchas solares. Londres: Macmillan.

Jordà, Òscar, Moritz Schularick y Alan M. Taylor (2013). «When Credit Bites Back». En: *Journal of Money, Credit and Banking* 45.s2, págs. 3-28. DOI: 10.1111/jmcb.12069.

Jordà, Òscar, Moritz Schularick y Alan M. Taylor (2017). «Macrofinancial History and the New Business Cycle Facts». En: *NBER Macroeconomics Annual* 31.1, págs. 213-263. DOI: 10.1086/690241.

Juglar, Clément (1862). *Des crises commerciales et de leur retour périodique en France, en Angleterre et aux États-Unis*. París: Guillaumin. URL: https://archive.org/details/descrisescommer00juglgoog (consulta: 04-11-2026).

Kaldor, Nicholas (1940). «A Model of the Trade Cycle». En: *Economic Journal* 50.197, págs. 78-. DOI: 10.2307/2225740.

Kalecki, Michał (1933). *Próba teorii koniunktury*. Trad. inglesa: «Outline of a Theory of the Business Cycle», en Kalecki (1971), cap. 1. Varsovia: Instytut Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen.

Kalecki, Michał (1935). «A Macrodynamic Theory of Business Cycles». En: *Econometrica* 3.3, págs. 327-344. DOI: 10.2307/1905325.

Kalecki, Michał (1943). «Political Aspects of Full Employment». En: *Political Quarterly* 14.4, págs. 322-330. DOI: 10.1111/j.1467-923X.1943.tb01016.x.

Kaplan, Greg, Benjamin Moll y Giovanni L. Violante (2018). «Monetary Policy According to HANK». En: *American Economic Review* 108.3, págs. 697-743. DOI: 10.1257/aer.20160042.

Kehoe, Timothy J. y Edward C. Prescott (2002). «Great Depressions of the 20th Century». En: *Review of Economic Dynamics* 5.1, págs. 1-18. DOI: 10.1006/redy.2001.0151.

Keynes, John Maynard (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Londres: Macmillan.

Kim, Chang-Jin y Charles R. Nelson (1999). «Has the U.S. Economy Become More Stable? A Bayesian Approach Based on a Markov-Switching Model of the Business Cycle». En: *Review of Economics and Statistics* 81.4, págs. 608-616. DOI: 10.1162/003465399558472.

Kindleberger, Charles P. (1978). *Manias, Panics and Crashes: A History of Financial Crises*. Londres: Macmillan. DOI: 10.1007/978-1-349-04338-5.

King, Robert G. y Sergio T. Rebelo (1999). «Resuscitating Real Business Cycles». En: *Handbook of Macroeconomics*. Ed. por John B. Taylor y Michael Woodford. Vol. 1B. Ámsterdam: Elsevier, págs. 927-1007. DOI: 10.1016/S1574-0048(99)10022-3.

Kitchin, Joseph (1923). «Cycles and Trends in Economic Factors». En: *Review of Economics and Statistics* 5.1, págs. 10-. DOI: 10.2307/1927031.

Kiyotaki, Nobuhiro y John Moore (1997). «Credit Cycles». En: *Journal of Political Economy* 105.2, págs. 211-248. DOI: 10.1086/262072.

Kocherlakota, Narayana (2010). «Modern Macroeconomic Models as Tools for Economic Policy». En: *The Region (Federal Reserve Bank of Minneapolis)* 24. Ensayo del Informe Anual 2009, publicado en mayo de 2010. URL: https://www.minneapolisfed.org/article/2010/modern-macroeconomic-models-as-tools-for-economic-policy (consulta: 04-11-2026).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Kondratieff, Nikolai D. (1935). «The Long Waves in Economic Life». En: *Review of Economics and Statistics* 17.6. Trad. abreviada de W. F. Stolper del original alemán de 1926, págs. 105-. DOI: 10.2307/1928486.

Kuznets, Simon (1930). *Secular Movements in Production and Prices: Their Nature and their Bearing upon Cyclical Fluctuations*. Boston: Houghton Mifflin.

Kydland, Finn E. y Edward C. Prescott (1982). «Time to Build and Aggregate Fluctuations». En: *Econometrica* 50.6, págs. 1345-1370. DOI: 10.2307/1913386.

Laubach, Thomas y John C. Williams (2003). «Measuring the Natural Rate of Interest». En: *Review of Economics and Statistics* 85.4, págs. 1063-1070. DOI: 10.1162/003465303772815934.

Long, John B. y Charles I. Plosser (1983). «Real Business Cycles». En: *Journal of Political Economy* 91.1, págs. 39-69. DOI: 10.1086/261128.

Lucas, Robert E. (1972). «Expectations and the Neutrality of Money». En: *Journal of Economic Theory* 4.2, págs. 103-124. DOI: 10.1016/0022-0531(72)90142-1.

Lucas, Robert E. (1976). «Econometric Policy Evaluation: A Critique». En: *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy* 1, págs. 19-46. DOI: 10.1016/S0167-2231(76)80003-6.

Lucas, Robert E. (1977). «Understanding Business Cycles». En: *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy* 5, págs. 7-29. DOI: 10.1016/0167-2231(77)90002-1.

Lucas, Robert E. (2003). «Macroeconomic Priorities». En: *The American Economic Review* 93.1, págs. 1-14. DOI: 10.1257/000282803321455133.

Malthus, Thomas Robert (1820). *Principles of Political Economy Considered with a View to Their Practical Application*. Londres: John Murray.

McCallum, Bennett T. (1989). «Real Business Cycle Models». En: *Modern Business Cycle Theory*. Ed. por Robert J. Barro. Capítulo 1; páginas sin comprobar (no está en OpenAlex ni Crossref). Cambridge (Mass.): Harvard University Press.

McConnell, Margaret M. y Gabriel Pérez-Quirós (2000). «Output Fluctuations in the United States: What Has Changed since the Early 1980's?» En: *American Economic Review* 90.5, págs. 1464-1476. DOI: 10.1257/aer.90.5.1464.

McGrattan, Ellen R. (1994). «The Macroeconomic Effects of Distortionary Taxation». En: *Journal of Monetary Economics* 33.3, págs. 573-601. DOI: 10.1016/0304-3932(94)90044-2.

Metzler, Lloyd A. (1941). «The Nature and Stability of Inventory Cycles». En: *Review of Economics and Statistics* 23.3, págs. 113-129. DOI: 10.2307/1927555.

Mian, Atif, Amir Sufi y Emil Verner (2017). «Household Debt and Business Cycles Worldwide». En: *Quarterly Journal of Economics* 132.4, págs. 1755-1817. DOI: 10.1093/qje/qjx017.

Minsky, Hyman P. (1986). *Stabilizing an Unstable Economy*. New Haven: Yale University Press.

Minsky, Hyman P. (1992). *The Financial Instability Hypothesis*. Working Paper 74. The Jerome Levy Economics Institute of Bard College. URL: https://www.levyinstitute.org/pubs/wp74.pdf (consulta: 03-11-2026).

Mises, Ludwig von (1912). *Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel*. Trad. inglesa: *The Theory of Money and Credit*, 1934. Múnich y Leipzig: Duncker & Humblot.

Muth, John F. (1961). «Rational Expectations and the Theory of Price Movements». En: *Econometrica* 29.3, págs. 315-335. DOI: 10.2307/1909635.

National Bureau of Economic Research (2026a). *Business Cycle Dating*. URL: https://www.nber.org/research/business-cycle-dating (consulta: 04-11-2026).

National Bureau of Economic Research (2026b). *US Business Cycle Expansions and Contractions*. URL: https://www.nber.org/research/data/us-business-cycle-expansions-and-contractions (consulta: 04-11-2026).

Nelson, Charles R. y Heejoon Kang (1981). «Spurious Periodicity in Inappropriately Detrended Time Series». En: *Econometrica* 49.3, págs. 741-751. DOI: 10.2307/1911520.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Nelson, Charles R. y Charles I. Plosser (1982). «Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series: Some Evidence and Implications». En: *Journal of Monetary Economics* 10.2, págs. 139-162. DOI: 10.1016/0304-3932(82)90012-5.

Nobel Prize Outreach (1969). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1969/summary/ (consulta: 31-10-2026).

Nobel Prize Outreach (1971). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1971: Simon Kuznets*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1971/summary/ (consulta: 31-10-2026).

Nobel Prize Outreach (1976). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1976: Milton Friedman*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1976/summary/ (consulta: 31-10-2026).

Nobel Prize Outreach (1995). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1995: Robert E. Lucas*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1995/summary/ (consulta: 31-10-2026).

Nobel Prize Outreach (2004). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2004: Finn E. Kydland and Edward C. Prescott*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2004/summary/ (consulta: 04-11-2026).

Nobel Prize Outreach (2022). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2022*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2022/summary/ (consulta: 03-11-2026).

Nordhaus, William D. (1975). «The Political Business Cycle». En: *Review of Economic Studies* 42.2, págs. 169-190. DOI: 10.2307/2296528.

Pasinetti, Luigi L. (1960). «Cyclical Fluctuations and Economic Growth». En: *Oxford Economic Papers* 12.2, págs. 215-241. DOI: 10.1093/oxfordjournals.oep.a040844.

Petty, William (1662). *A Treatise of Taxes and Contributions*. La cita del ciclo de siete años, en el cap. IV. Londres. URL: https://www.gutenberg.org/ebooks/61588 (consulta: 04-11-2026).

Phelps, Edmund S., ed. (1970). *Microeconomic Foundations of Employment and Inflation Theory*. Nueva York: Norton.

Phillips, Peter C. B. y Sainan Jin (2021). «Business Cycles, Trend Elimination, and the HP Filter». En: *International Economic Review* 62.2, págs. 469-520. DOI: 10.1111/iere.12494.

Prescott, Edward C. (1986a). «Response to a Skeptic». En: *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review* 10.4. Empieza en la p. 28 del número de otoño de 1986. URL: https://web.archive.org/web/20191117013048/https://www.minneapolisfed.org/research/qr/qr1044.pdf (consulta: 04-11-2026).

Prescott, Edward C. (1986b). «Theory Ahead of Business-Cycle Measurement». En: *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy* 25, págs. 11-44. DOI: 10.1016/0167-2231(86)90035-7.

Ravn, Morten O. y Harald Uhlig (2002). «On Adjusting the Hodrick-Prescott Filter for the Frequency of Observations». En: *Review of Economics and Statistics* 84.2, págs. 371-376. DOI: 10.1162/003465302317411604.

Rebelo, Sergio (2005). «Real Business Cycle Models: Past, Present and Future». En: *Scandinavian Journal of Economics* 107.2, págs. 217-238. DOI: 10.1111/j.1467-9442.2005.00405.x.

Reinhart, Carmen M. y Kenneth S. Rogoff (2009a). «The Aftermath of Financial Crises». En: *American Economic Review* 99.2. Versión de trabajo: NBER Working Paper 14656, págs. 466-472. DOI: 10.1257/aer.99.2.466.

Reinhart, Carmen M. y Kenneth S. Rogoff (2009b). *This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly*. Princeton: Princeton University Press. DOI: 10.1515/9781400831722.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Rogerson, Richard (1988). «Indivisible Labor, Lotteries and Equilibrium». En: *Journal of Monetary Economics* 21.1, págs. 3-16. DOI: 10.1016/0304-3932(88)90042-6.

Rogoff, Kenneth (1990). «Equilibrium Political Budget Cycles». En: *American Economic Review* 80.1, págs. 21-36.

Romer, Christina D. y David H. Romer (1989). «Does Monetary Policy Matter? A New Test in the Spirit of Friedman and Schwartz». En: *NBER Macroeconomics Annual* 4. DOI: 10.2307/3584969.

Romer, Christina D. y David H. Romer (2004). «A New Measure of Monetary Shocks: Derivation and Implications». En: *American Economic Review* 94.4, págs. 1055-1084. DOI: 10.1257/0002828042002651.

Romer, David (2019). *Advanced Macroeconomics*. 5.ª ed. Nueva York: McGraw-Hill.

Rotemberg, Julio J. (1982). «Monopolistic Price Adjustment and Aggregate Output». En: *Review of Economic Studies* 49.4, págs. 517-531. DOI: 10.2307/2297284.

Rotemberg, Julio J. y Michael Woodford (1996). «Real-Business-Cycle Models and the Forecastable Movements in Output, Hours, and Consumption». En: *American Economic Review* 86.1, págs. 71-89.

Rotemberg, Julio J. y Michael Woodford (1997). «An Optimization-Based Econometric Framework for the Evaluation of Monetary Policy». En: *NBER Macroeconomics Annual 1997*. Ed. por Ben S. Bernanke y Julio J. Rotemberg. Vol. 12. Cambridge (Massachusetts): MIT Press, págs. 297-346. DOI: 10.1086/654340.

S&P Global (2025). *Purchasing Managers' Index (PMI): methodology*. URL: https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/mi/products/pmi.html (consulta: 23-10-2026).

Samuelson, Paul A. (1939). «Interactions between the Multiplier Analysis and the Principle of Acceleration». En: *Review of Economics and Statistics* 21.2, págs. 75-78. DOI: 10.2307/1927758.

Say, Jean-Baptiste (1803). *Traité d'économie politique*. Cinco ediciones en vida (1803-1826) con cambios grandes. La cita de los mercados sigue la 6.ª ed. (Guillaumin, 1841), libro I, cap. XV, «Des débouchés». París: Deterville. URL: https://fr.wikisource.org/wiki/Trait%C3%A9_d%E2%80%99%C3%A9conomie_politique/1841/Livre_1/Chapitre_15 (consulta: 04-11-2026).

Say, Jean-Baptiste (1820). *Lettres à M. Malthus sur différens sujets d'économie politique, notamment sur les causes de la stagnation générale du commerce*. París: Bossange.

Schularick, Moritz y Alan M. Taylor (2012). «Credit Booms Gone Bust: Monetary Policy, Leverage Cycles, and Financial Crises, 1870-2008». En: *American Economic Review* 102.2, págs. 1029-1061. DOI: 10.1257/aer.102.2.1029.

Schumpeter, Joseph A. (1939). *Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process*. Nueva York: McGraw-Hill.

Sims, Christopher A. (1992). «Interpreting the Macroeconomic Time Series Facts: The Effects of Monetary Policy». En: *European Economic Review* 36.5, págs. 975-1000. DOI: 10.1016/0014-2921(92)90041-T.

Sims, Eric y Jing Cynthia Wu (2019). *The Four Equation New Keynesian Model*. NBER Working Paper 26067. Publicado con Ji Zhang como coautor en la Review of Economics and Statistics, 2023 (clave SimsWuZhang2023). National Bureau of Economic Research. DOI: 10.3386/w26067.

Sims, Eric, Jing Cynthia Wu y Ji Zhang (2023a). «The Four-Equation New Keynesian Model». En: *Review of Economics and Statistics* 105.4, págs. 931-947. DOI: 10.1162/rest_a_01071. URL: https://sites.nd.edu/esims/files/2023/04/SWZ_restat.pdf (consulta: 09-11-2026).

Sims, Eric, Jing Cynthia Wu y Ji Zhang (2023b). «The Four-Equation New Keynesian Model». En: *Review of Economics and Statistics* 105.4, págs. 931-947. DOI: 10.1162/rest_a_01071.

Sismondi, Jean Charles Léonard Simonde de (1819). *Nouveaux principes d'économie politique, ou de la richesse dans ses rapports avec la population*. París: Delaunay.

Slutzky, Eugen (1937). «The Summation of Random Causes as the Source of Cyclic Processes». En: *Econometrica* 5.2, págs. 105-. DOI: 10.2307/1907241.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE

Smets, Frank y Rafael Wouters (2003). «An Estimated Dynamic Stochastic General Equilibrium Model of the Euro Area». En: *Journal of the European Economic Association* 1.5, págs. 1123-1175. DOI: 10.1162/154247603770383415.

Stiglitz, Joseph E. y Andrew Weiss (1981). «Credit Rationing in Markets with Imperfect Information». En: *American Economic Review* 71.3, págs. 393-410. URL: https://www.jstor.org/stable/1802787 (consulta: 19-10-2026).

Stock, James H. y Mark W. Watson (1999). «Business Cycle Fluctuations in US Macroeconomic Time Series». En: *Handbook of Macroeconomics*. Ed. por John B. Taylor y Michael Woodford. Vol. 1A. Ámsterdam: Elsevier, págs. 3-64. DOI: 10.1016/S1574-0048(99)01004-6.

Stock, James H. y Mark W. Watson (2002). «Has the Business Cycle Changed and Why?» En: *NBER Macroeconomics Annual* 17, págs. 159-218. DOI: 10.1086/ma.17.3585284.

Svensson, Lars E. O. (2017). «Cost-Benefit Analysis of Leaning against the Wind». En: *Journal of Monetary Economics* 90, págs. 193-213. DOI: 10.1016/j.jmoneco.2017.07.004.

Taylor, John B. (1993). «Discretion versus Policy Rules in Practice». En: *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy* 39, págs. 195-214. DOI: 10.1016/0167-2231(93)90009-L.

The Conference Board (2026). *US Leading Indicators*. Componentes del índice adelantado y del coincidente; publicación de 22 de octubre de 2026. URL: https://www.conference-board.org/topics/us-leading-indicators (consulta: 23-10-2026).

The Nobel Prize (1970). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1970: Paul A. Samuelson*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1970/summary/ (consulta: 10-10-2026).

The Nobel Prize (1972). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1972: John R. Hicks and Kenneth J. Arrow*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1972/summary/ (consulta: 14-10-2026).

The Nobel Prize (1987). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1987: Robert M. Solow*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/1987/summary/ (consulta: 31-10-2026).

The Nobel Prize (2006). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2006: Edmund S. Phelps*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2006/summary/ (consulta: 31-10-2026).

The Nobel Prize (2018). *The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2018: William D. Nordhaus and Paul M. Romer*. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/economic-sciences/2018/summary/ (consulta: 14-10-2026).

Walras, Léon (1874). *Éléments d'économie politique pure, ou théorie de la richesse sociale*. Publicado en dos entregas (1874 y 1877). Lausana: Corbaz.

Yamada, Hiroshi (2011). «A Note on Band-Pass Filters Based on the Hodrick-Prescott Filter and the OECD System of Composite Leading Indicators». En: *OECD Journal: Journal of Business Cycle Measurement and Analysis* 2011.2, págs. 105-109. DOI: 10.1787/jbcma-2011-5kg0pb01sbbt.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE